

기초연구 2022-10-04

과학기술 혁신성과의 사회전달체계 혁신방안 연구

Ways to Innovate the System to Deliver Innovative
Outcomes of Science and Technology to Society

최종화 · 조용래 · 김은아

내 부 저 자

연구책임자 **최종화** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **조용래** | 과학기술정책연구원 연구위원
김은아 | 과학기술정책연구원 선임연구원

기여자 및 자문위원

기여자 **차종혁** | Univ. of Westminster 조교수
이정노 | 한국전자기술연구원 수석연구원

기초연구 2022-10-04

과학기술 혁신성과의 사회전달체계 혁신방안 연구

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-861-2 94300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
1. 연구의 배경 및 필요성	1
2. 연구의 목적	3
제2절 연구의 범위 및 틀	5

제2장 기술혁신성과의 사회전달체계 설계를 위한 선행연구 고찰 ...	8
---------------------------------------	---

제1절 국가연구개발 프로세스	10
1. R&D 프로세스	10
2. 국가연구개발사업 프로세스	11
3. 국가연구개발사업 연구성과 관리 및 활용	14
제2절 기술사업화 프로세스	17
제3절 혁신 채택(구매) 프로세스	20
1. Rogers의 혁신확산이론(IDT: innovation Diffusion Theory)	20
2. 가트너의 과대광고주기(Hype Cycles)	24
3. 혁신저항(innovation resistance)이론	26
제4절 선행연구 종합 및 기술혁신성과의 사회전달체계 설계	28

제3장 기술혁신성과의 사회전달 유형별 사례분석	31
---------------------------------	----

제1절 사례분석 개요	31
-------------------	----

제2절 (유형1) 성공적 사회적용 사례	33
1. 사례개요	33
2. 분석체계에 따른 심층분석 및 특징	35
제3절 (유형2) 실패 후 재조명 사례	46
1. 사례개요 및 개념설명	46
제4절 (유형3) 기술개발 성공 후 실패사례	61
1. 사례개요	61
2. 분석체계에 따른 심층분석 및 특징	65
 제4장 연구결과의 종합 및 시사점	77
제1절 연구결과의 종합	77
제2절 연구결과의 시사점 및 정책적 제언	79
1. 확장된 관점의 전주기적 기술사업화지원체계로의 전환	80
2. 실질수요자가 참여하는 중개연구개발의 강화	84
3. 공공연구개발성과의 민간수요연계전략의 다변화	88
 참고문헌	91

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Purpose	1
2. Research Scope and Method	5
Chapter 2. Designing an analysis model for expanded technology commercialization	8
1. Research and Development Process	10
2. Technology commercialization process	17
3. Innovation adoption Process	20
4. System model for delivering technology innovation outcome to society	28
Chapter 3. Case Analysis of delivering technology innovation outcome to society	31
1. Case Analysis Overview	31
2. (Type 1) Success pattern case	33
3. (Type 2) Revisited pattern case	46
4. (Type 3) Failure pattern case	61
Chapter 4. Conclusion	77
1. Comprehensive results of the study	77
2. Implications and meaning of the study results	79
References	91

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 최초의 질문과 현상의 확인	3
〈표 1-2〉 연구의 목적	4
〈표 2-1〉 혁신의 인지된 특성	21
〈표 2-2〉 Ram and Sheth(1989)의 혁신저항 요인	27
〈표 3-1〉 플렉시블 디스플레이의 발전 단계	34
〈표 3-2〉 플렉시블 디스플레이의 국내외 기술개발 동향	35
〈표 3-3〉 시기별 제품 라인업 및 곡률반경 비교	38
〈표 3-4〉 스마트폰용 LCD-OLED(Flexible 포함) 단가 비교	44
〈표 3-5〉 의료계 중개연구 개념에 대한 세 가지 입장	46
〈표 3-6〉 공공연구성과실용화R&D사업 추진체계	48
〈표 3-7〉 '21년도 중개연구단 선정결과	49
〈표 3-8〉 2021년 공공연구성과실용화R&D사업 주요성과	49
〈표 3-9〉 나노 중개연구단 추진내용 요약	50
〈표 3-10〉 밀너연구소와 단체협약을 맺은 제휴기업 및 기관 예시	55
〈표 3-11〉 애니하트와 T-PLS의 인공심장 유형	63

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구개발 및 실증, 기술사업화 단계의 개념도	2
[그림 1-2] 연구의 틀	5
[그림 2-1] 선행연구 고찰 범위	9
[그림 2-2] 기술혁신 프로세스와 R&D프로세스	10
[그림 2-3] 국가연구개발사업 연구관리구조	11
[그림 2-4] 국가연구개발사업 추진체계	13
[그림 2-5] 연구성과 관리 및 활용·확산시스템의 구성 및 범위	14
[그림 2-6] 기초연구의 성과활용·확산 프로세스	15
[그림 2-7] 응용·개발연구의 성과활용·확산 프로세스	15
[그림 2-8] 국가연구성과 관리·유통 체계	16
[그림 2-9] 기술사업화 과정	17
[그림 2-10] 기술이전-사업화 모델	18
[그림 2-11] 일반적인 기술이전 프로세스	19
[그림 2-12] 혁신 결정 과정(innovation decision process)	21
[그림 2-13] 개인의 혁신성에 따른 혁신 채택자 유형과 기술수용주기	22
[그림 2-14] 과대광고주기를 형성하는 두 개의 곡선	24
[그림 2-15] 과대광고주기와 각 단계별 지표	26
[그림 2-16] 기술혁신성과의 사회전달체계	30
[그림 3-1] 통합적 관점의 혁신성과 사회전달체계 분석 프레임워크	31
[그림 3-2] 혁신성과 사회전달체계 패턴의 유형화 및 관련 사례 발굴	32
[그림 3-3] 디스플레이 세대별 발전 과정	33
[그림 3-4] 플렉시블 디스플레이 발전 단계별 세부 내용	36
[그림 3-5] 스마트폰의 다양한 부품 예시(맨 왼쪽이 디스플레이)	38
[그림 3-6] 플렉시블 디스플레이 적용 제품의 곡률 반경 변화	38
[그림 3-7] 2013~2015년 커브드폰(좌: 갤럭시 라운드(삼성), 우: G플렉스(LG) · 39	
[그림 3-8] 2019년 갤럭시 폴드 출시 전, 인플루언서에 의한 사전 평가	40

[그림 3-9] 2020년 출시한 클레펠 타입의 UTG가 적용된 갤럭시Z 플립	41
[그림 3-10] '갤럭시 폴드'에 적용된 소비전력 저감 및 UDC 기술	42
[그림 3-11] 갤럭시 Z 폴드4, 플립4	43
[그림 3-12] 주요 폴더블폰 제품 및 발표 시점	45
[그림 3-13] 공공연구성과 실용화R&D사업 절차	51
[그림 3-14] 공공연구성과 실용화R&D사업의 절차적 차별성	53
[그림 3-15] 나노 중개연구단 구성	54
[그림 3-16] 인공지능(AI)을 활용한 연구주제 탐색 예시	56
[그림 3-17] 밀너연구소 테라퓨틱스(Milner Therapeutics) 컨소시엄 예시	57
[그림 3-18] 밀너연구소 입주 스타트 기업 예시	58
[그림 3-19] 밀너연구소 스타트코돈(Start Cordon) 프로그램	59
[그림 3-20] 애니하트 공동연구 참여구조	66
[그림 3-21] 애니하트 동물 및 임상실험 결과	67
[그림 3-22] 2001년 미국 심혈관마취학회지 10월호 일부 발췌	68
[그림 3-23] 인공심장 유형별 상용화 시기 예상도	70
[그림 3-24] T-PLS 연구개발 및 기술사업화 추진구조도	72
[그림 3-25] T-PLS 개발 성공 기사	73
[그림 4-1] 정책제언 종합	79
[그림 4-2] 사례분석을 통해 발굴된 기술혁신성과의 전달체계 상의 문제영역 ..	80
[그림 4-3] 플렉시블 디스플레이 제품 R&D 로드맵(예시)	83
[그림 4-4] 블랜디드 펀딩 사이클	89

| 요약 |

□ 연구의 추진배경 및 필요성

- 본 연구에서는 기술혁신의 성과가 사회에 효과적으로 전달되어 그 효용을 누리는 대상인 사용자의 편익을 증진 할 수 있는가에 대해 고찰
 - 국가연구개발사업의 성과에 대해 지금까지의 기술사업을 지원하는 방식이 적정한지에 대해 연구적 방향 설정
 - 전통적인 기술사업화 지원방식이 가지는 한계와 그 이유가 무엇인지를 탐색하는 연구를 수행

☞ (최초 질문) “왜 기술혁신성과는 모두 사회에 적용되지 않는가?”

- 기술혁신과정 대비, 기술혁신의 성과가 사회에 적용되는 과정은 불분명하다.
- 기술혁신을 연구개발의 과정으로 보통 대입하는데, 맞는가?
- 기술사업화과정의 후반부에 블랙박스가 있다.
- 사업화 혹은 실증이 기술혁신성과를 사회에 적용하는데 연결고리인가?
- 사업화의 실체는 뭘까? 실증의 정의에 대한 사회적 통념이 있는가?
- 공급관점의 혁신이 대다수. ‘사용자 혹은 사회의 수용성을 고려한 정책은?’
- 기술사업화와 전달체계는 다른 것인가?

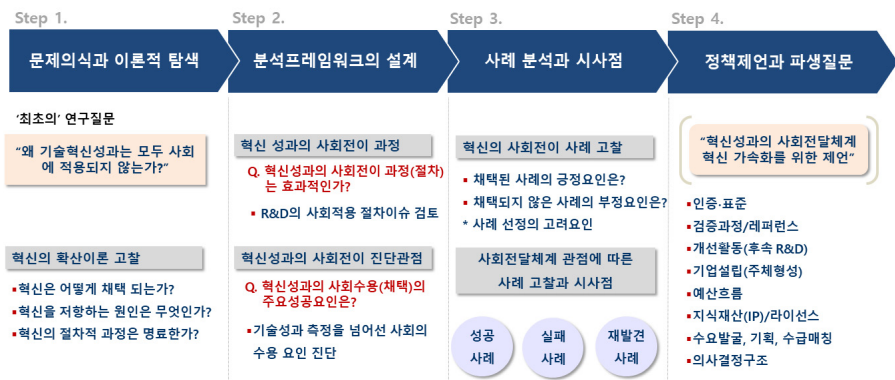
- ☞ (연구목적) 본 연구에서는 그간 연구개발활동의 성과향상 측면에 집중되어 온 기술사업화과정을 점검하고, 창출된 성과가 사회혁신으로 발현되기 위해 전달체계측면에서 필요한 정책적 방향을 탐색하는 것을 연구의 목적으로 설정

□ 연구대상 및 방법

○ 연구의 범위설정을 위해 몇 가지 원칙하에 진행되었으며 그 구체적 내용은 다음과 같음

- 본 연구에서 주제로 삼고 있는 ‘기술혁신성과의 사회전달과정’과 관련한 이론적 고찰을 수행하는 과정에서 기술정책학적 기술혁신 및 확산이론, 행정학적 전달 체계이론, 경영학적 조직행동론 중 필요에 의한 일부만을 고찰하여 사례분석의 틀을 개발
- 확장된 기술혁신성과의 사회전달과정의 고려요인을 그 적용대상 사례를 편향 없이 탐색하는 체크리스트로 활용할 목적으로 설계하여 사례에 해당하는 일부 요인을 확인하여 시사점을 파악
- 정부의 정책마련의 방향성을 제시하는 것을 목적으로 하는 기초연구로서 정책적 탐색가치가 있는 사안을 중심으로 연구의 범주를 설정하였으며 정책적 지향점을 제안하는 수준에서 연구의 결론 제시

[그림 1] 연구의 틀

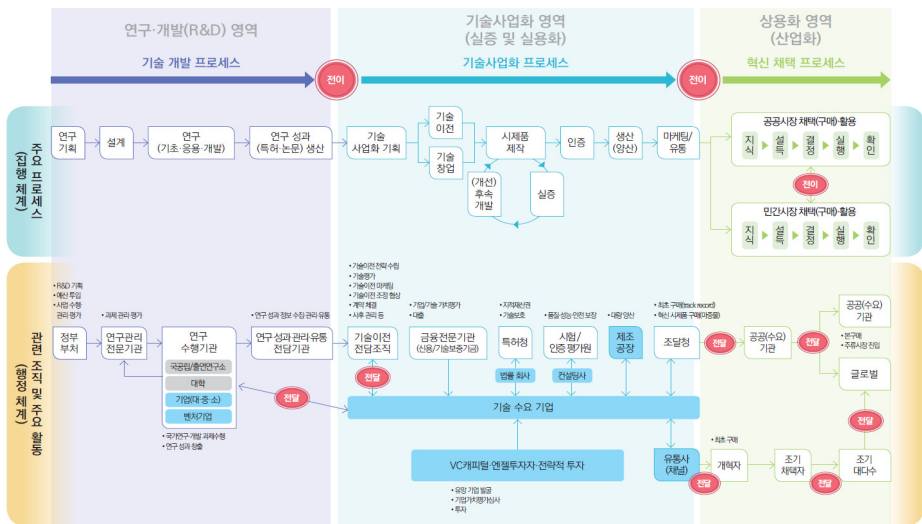


자료: 연구진 작성

□ 주요 연구내용

- **(확장된 기술사업화 분석모델)** 기술혁신성과의 사회전달체계를 광의의 개념에서 연구자가 기술혁신성과를 창출하고 사업가가 제품화 및 생산을 통해 사용자가 구매 및 활용이 이뤄지는 집행체계 뿐만 아니라 기술혁신성과의 사회 전달을 기획, 지휘, 지원 및 관리하는 행정체계를 포함한 모델을 설계

[그림 2] 기술혁신성과의 사회전달체계



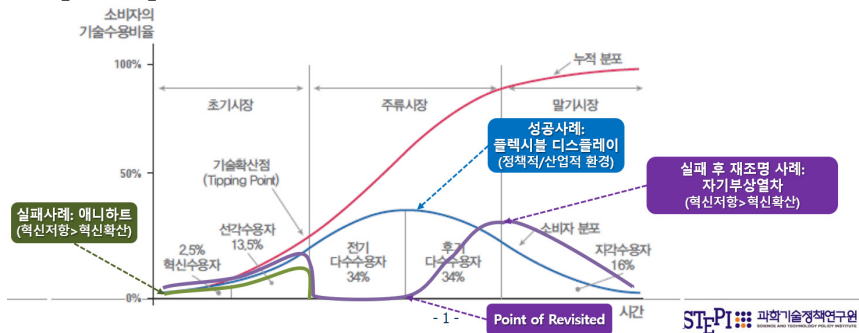
자료: 연구진 작성

- (연구개발) 연구개발영역에서 연구기획, 연구 설계가 이루어진 후 실제 연구수행을 통해 연구성과가 생산되면, 생산된 연구성과는 기술사업화 영역으로 넘어가 기술사업화 기획의 대상이 되는 과정
- (기술사업화) 기술이전 또는 기술창업을 통해 시제품이 제작 되고, 실증, 후속 개발을 통해 판매 가능한 수준의 제품·서비스가 창출되는 과정
- (상용화) 혁신에 대한 구매가 일어나는 시장은 공공시장과 민간시장으로 나뉘며, 공공시장의 수요자인 공공기관과 민간시장의 고객들은 제품·서비스에 대한 지식을 습득하고, 설득, 결정, 실행, 확인되는 과정

○ (사례분석틀) 혁신성과의 사회전달체계 패턴에 따라 세 가지 유형에서 사례를 분석

- (성공패턴) 다양한 제품 및 서비스의 출시와 시행착오를 거치면서 경험이 축적되어 최종적으로 목표로 하는 제품의 출시와 사회확산에 기여한 경우
- (재조명패턴) 당시에는 실패한 제품으로 인식되어 있었으나 시장환경 등이 변화함에 따라 해당 제품 및 서비스가 재조명받게(revisited) 된 경우
- (실패패턴) 연구성과는 도출되었고 성공적이었음에도 불구하고 장애 요인들로 인하여 시장에 출시되지 못하거나 안착되지 못한 경우

[그림 3] 혁신성과 사회전달체계 패턴의 유형화 및 관련 사례 발굴



자료: 연구진 작성

○ (사례분석대상) 사례분석 유형에 따라 다음과 같은 대상을 고찰

유형	사례	설명
성공 패턴	플렉시블 디스플레이	단계별로 과도기적 기술개발제품을 출시하는 과정에서 시장수용성을 높여 결국 안정적 시장을 창출한 사례
재조명 패턴	과기부 중개연구단사업 (나노중개연구단)	기초연구개발성과와 기술수요기업간의 간극해소를 위해 연구자와 수요자가 함께 연구에 참여하여 기술이전성과를 창출한 사례
	캠브리지대학 밀너연구소	제약대기업과 바이오벤처투자사와 제휴를 맺고 기초연구성과를 발굴하여 실용화연구를 추진한 사례
실패 패턴	애니하트	세계최초 체외형 인공심장 이식 성공 성과를 이룬 애니하트를 개발하였으나 기술사업화과정에서 실패한 사례
	T-PLS	세계최초 박동형 인공장기(생명구조장치)를 개발하고 기술이전을 통해 양산품을 개발하였으나 최종사업화에 실패한 사례

□ 결론 및 정책제언

- 본 절에서는 앞서 살펴본 선행연구와 사례를 기반으로 ① 확장된 관점의 전주기적 기술사업화지원체계로의 전환, ② 실질수요자가 참여하는 중개연구개발의 강화, ③ 공공연구개발성과의 민간수요연계전략의 다변화의 관점에서 다음과 같은 정책적 방향성을 제안

[그림 4] 정책제언 종합

1 확장된 관점의 전주기적 기술사업화지원 체계로의 전환	1	확장된 기술사업화 개념마련 및 체크리스트 개발
	2	수용자의 가치를 충족시킬 수 있는 제품 및 서비스 기획 체계의 마련과 상시화
	3	기초·원천연구개발단계에서부터 기술전략 및 로드맵 검토
2 실질수요자가 참여하는 중개연구개발의 강화	1	기초연구성과와 시장수요의 매칭체계의 강화
	2	실수요자(사용자) 참여형 연구 및 기술사업화 과제기획
	3	수용자의 평가결과에 기반한 수용자 검증→ ‘미세조정 R&D’ 추진
	4	연구개발→사업화→상용화 과정 참여조직 융합적 연구방안 마련
	5	기초연구그룹과 민간수요기업의 연계행정체계 효율화
3 공공연구개발성과 의 민간수요연계 전략의 다변화	1	기술사업화 전주기를 고려한 통합적 투자전략 (블랜디드 펀딩) 마련
	2	혁신기술성과의 해외시장진출을 위한 판로확보지원
	3	공공조달시장을 활용한 혁신기술성과물의 시장진출 기회제공

자료: 연구진 작성

□ 연구의 기대효과

- **(새로운 기술사업화 범주마련)** 기존의 전통적인 기술사업화를 넘어서 연구개발과정부터 기술수용단계에 이르기까지 전주기적인 차원의 확장된 기술사업화 범주와 검토요소 제시
- **(공공연구개발의 민간투자연계)** 기초·원천투자가 이루어진 공공연구개발성과를 연구개발과정 및 기술사업화 및 실용화과정에서 민간투자연계를 강화하여 실용화를 촉진할 수 있는 정책적 방안 제시

Summary

Ways to Innovate the System to Deliver Innovative Outcomes of Science and Technology to Society

- **Project Leader: Jonghwa Choi**
- **Participants: Yongrae Cho · Eun-A Kim**

1. Background and Purpose

The achievements made in the process of technology innovation have various purposes but their ultimate goal is the same. They aim to be applied somewhere across the society where we live. Of course, the process of technology innovation encompasses various elements and steps and all of them are not intended for practical use or commercialization. However, the ultimate goal is the application to society.

On the premise of this ultimate goal, one question is raised. That is not all outcomes of technology innovation are applied to society. The question was the starting point of this study and other relevant questions are raised so this study was conducted to find the answer to those questions.

(Initial question) “Why aren’t all technology innovations applied to society?”

- The process of applying the outcomes of technology innovation to society is not clear compared to technology innovation process.
- Usually, technology innovation is regarded as the process of research and development. Is it correct?
- There is a black box in the later stage of technology commercialization process.
- Is the commercialization or demonstration a link that links technology innovation outcome to society?
- What is the substance of commercialization? Is there a conventional wisdom about the definition of demonstration?

- Most of the innovations are made from the supply-side perspective. ‘What are the policies considering user or social acceptance?’
- Are the technology commercialization and delivery system different?

Source: Prepared by researchers

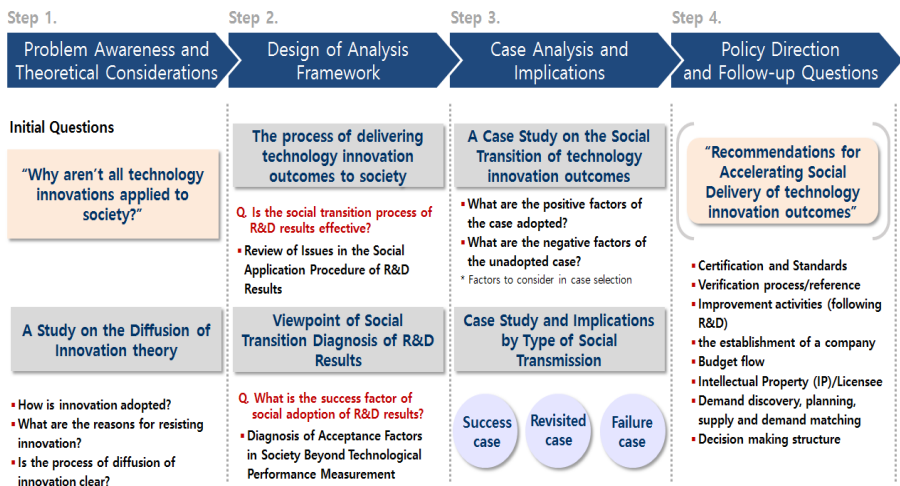
The ultimate purpose of this study is to consider ways to promote benefits of users who enjoy the benefits of technology innovation by making sure that outcomes of technology innovation are delivered to society effectively. Therefore, it is necessary to set the research direction to examine whether the existing method of supporting commercialization of technology innovation made as part of national R&D projects has been appropriate and explore the limitations of existing method of supporting technology commercialization and the reasons for the limitations.

Therefore, the purposes of this study are to examine the process of technology commercialization that has focused on improving the outcome of R&D activities and explore policy direction required to translate the technology outcomes into social innovation.

2. Scope and Method

The scope of this study was set based on a number of principles and details are described below. In the process of conducting theoretical considerations related to ‘the process of delivering technology innovation outcomes to society’, which is the subject of this study, some of the theory of technology innovation and dissemination in technology policy studies, delivery system in public administration studies and organizational behavior in business administration are referenced to develop the framework of case analysis. After that, a model was designed for the purpose of using it as a checklist to explore applicable cases related to the process of delivering technology innovation outcome to society without bias and some factors of the cases were checked to identify their implications. Finally, the scope of study was set focusing on matters that are worth exploring from policy perspective as basic research and conclusion of the study is presented at the level of presenting policy direction.

[figure 1] Research Framework



Source: Prepared by researchers

3. Major Content of the Study

1) Designing an analysis model for expanded technology commercialization

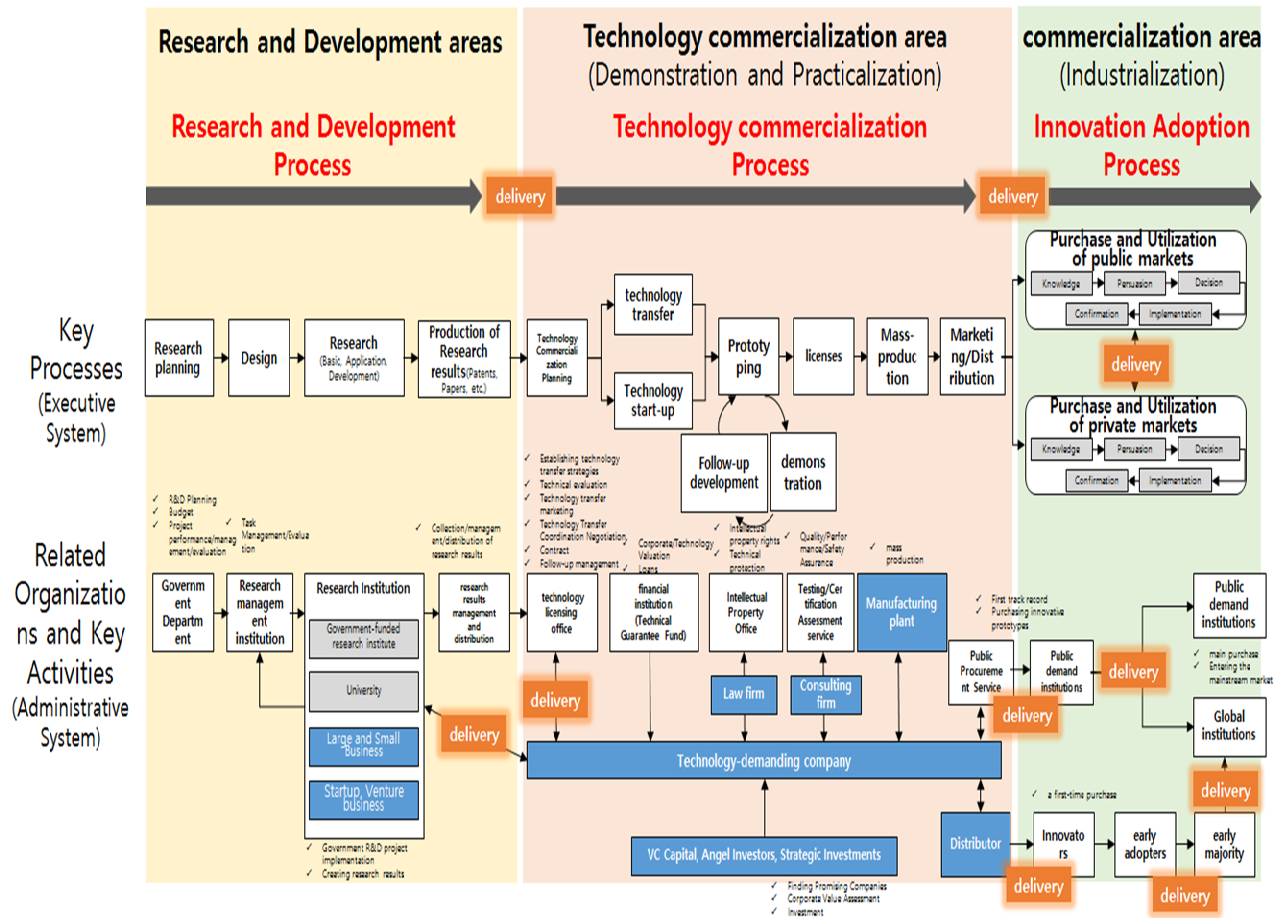
In this study, a model that includes not only execution system where researchers create technology innovation, businessmen commercialize and produce products related to the technology innovation and users purchase and use it but also administrative system where the delivery of technology innovation outcome to society is planned, directed, supported and managed from the broader perspective of delivering technology innovation outcome to society by examining precedent studies.

The results of designing system for delivering technology innovation outcome to society from the perspective of execution system is shown as major process in [Figure 4-2]. In the research and development area if research outcome is produced by planning, designing and conducting the study, the research outcome produced becomes subject to technology commercialization planning as it moves to the technology commercialization stage. In the technology commercialization stage, prototypes are produced through technology transfer or technology startups

and products and services that can be sold on the market are developed through demonstration and follow-up development process. After making products and services, licenses required for sales are obtained and mass-production starts. At the same time, marketing and distribution plans are established. In the final commercialization stage, the market where innovation is purchased is divided into public and private markets and public institutions, which are customers in the public market, and customers in the private market obtain knowledge on products and services and the innovative products and services are introduced and utilized after going through the processes of persuasion, decision, execution and confirmation.

The results of designing system for delivering technology innovation outcome to society from the perspective of administrative system is shown as relevant organizations and major activities in [Figure 2]. It identifies organizations related to activities for major processes, interface among organizations and major activities. Relevant organizations in the system of delivering technology innovation outcome to society from the perspective of operating entity are indicated with colors. Public entities are indicated in white box and private entities are indicated in blue box. The implications from this model are as follows. Research and development is in the form of public delivery system, technology commercialization is in the form of private delivery system and commercialization has both public and private delivery systems.

Source: Prepared by researchers



[figure 2] System model for delivering technology innovation outcome to society

2) Case analysis

It was necessary to examine the entire technology development cycle and commercialization process and identify failure or success factors in order to understand the mechanism of delivering innovative outcome to society. Case study was conducted to identify such factors. It is expected that the approach based on representative cases of success and failure of delivering innovative outcome to society will provide more practical implications for future policy discussion on demand-based technology commercialization.

The pattern of delivering innovative outcome to society, which is subject to case study, is broadly classified into three types. First type is the case of achieving success in generating in innovative outcome and delivering the outcome to society. In this case, various experimental products and services are launched and go through various trials and errors in the market and products are launched in the market and disseminated in the society, which are the ultimate goal. Second type is the case where products and services were considered as failure case at the time of production but the products and services are revisited with time and changes in the market environment. Third type is the case where products and services failed to be launched on the market or failed to succeed on the market even though research outcome was quite successful.

The case analysis in this study considers five cases by type as shown in <Table 1>. The in-depth analysis of each case was conducted to identify implications based on experience-based stories from various perspectives such as characteristics of each stage of research and development-commercialization-technology acceptance (dissemination) or industry or technology sector and characteristics of stakeholders and environment at that time.

<Table 1> Case analysis target by pattern

Pattern	Case	Description
Success pattern	Flexible display	The case where market acceptance is increased in the process of launching transitional technology development products step by step and stable market is finally created
Revisited pattern	Translational Research Group Project, Ministry of Science and ICT (Nano Translational Research Group)	The case where both researchers and customers participate in the research together in order to reduce gap between the outcome of basic research and development and companies that need the technology to achieve technology transfer
	Milner Therapeutics Institute of University of Cambridge	The case where basic research outcome is identified and commercialization research is conducted based on partnership with large pharmaceutical companies and bio venture investment companies
Failure pattern	AnyHeart	The case where AnyHeart, that achieved the success of extracorporeal artificial heart transplant, failed in technology commercialization process
	T-PLS	The case where the world's first pulse artificial organ (life support) and mass-production of product was done but final commercialization failed.

Source: Prepared by researchers

4. Conclusion

1) Comprehensive results of the study

This study examines whether the benefits of suers of the technology innovation can increase by delivering technology innovation outcome to society effectively. In particular, the study was conducted by raising questions whether existing methods of supporting commercialization of technology related to national research and development projects have been appropriate or not.

In this study, four stages of research were examined in order to meet the purpose of study. In the first stage, the problem was specified and precedent approaches to the study questions were checked through theoretical exploration. In the second stage, the checklist for the overall process of delivering technology innovation outcome to society was made and framework for analyzing the matters identified in the study subject was designed to look at the matters in more details.

In the third stage, case analysis was conducted based on developed analysis framework and implications were identified. In the final stage, proposal on what policies should be prepared to make sure tat technology innovation outcome can be applied to society successfully was presented based on considerations and analysis results.

2) Implications and meaning of the study results

Policy directions are presented from the perspective of ① transition to the system that supports technical commercialization with expanded concept of entire cycle, ② strengthening translational research where actual customers of the technology participate and ③ diversification of the strategies to link the public research and development outcomes to demand from the private sector based on precedent studies and cases examined above.

<Table 2> Summary of policy proposals

1	Transition to the system that supports technical commercialization with expanded concept of entire cycle	1	Establish expanded concept of technology commercialization and develop checklist
		2	Establish the system to plan the products and services that satisfy the value of users and make the system permanent
		3	Review technology strategies and roadmap from the basic and core research and development stage
2	Strengthening translational research where actual customers of the technology participate	1	Strengthen the system that matches technology research outcome to market demand
		2	Plan research and technology commercialization project that involves actual customers (users)
		3	Verification by those who accept the technology based on evaluation results → conduct 'fine-tuning R&D'
		4	Establish method of research that converges organizations involved in R&D, technology commercialization and commercialization processes
		5	Improving efficiency of administrative system that links basic research groups and companies in the private sector
3	Diversification of the strategies to link the public research and development outcomes to demand from the private sector	1	Establish an integrated investment strategy (blended funding) considering the entire cycle of technology commercialization
		2	Support securing sales channel for innovative technology outcome for entry into overseas markets
		3	Provide opportunities for innovative market outcome to enter markets utilizing public procurement market

Source: Prepared by researchers

The significance of the study is as follows. First, this study established a new category of technology commercialization by presenting expanded concept of technology commercialization throughout the entire cycle from R&D to technology acceptance stage beyond conventional concept of technology commercialization and factors to be reviewed. In addition, it presents policy measures that can promote practical use by strengthening the link between public research and development outcomes for which basic and private investment in the R&D, technology commercialization and practical use stages.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경 및 필요성

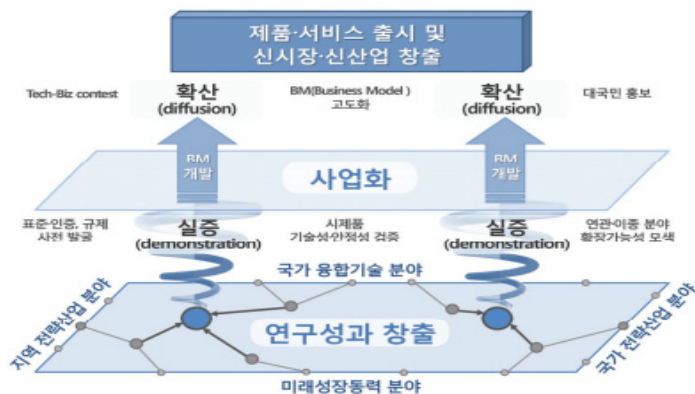
기술혁신의 과정에서 산출한 성과물들은 다양한 목적성을 가지고 있지만 그 지향점은 모두 같다. 우리가 살고 있는 사회전반분야 어딘가에 적용되는 것을 지향한다는 것이다. 물론 기술혁신이라는 과정이 매우 다양한 요소와 단계를 포괄하고 있으며, 그 과정이 모두 실용화 혹은 제품화를 목적으로 하는 것은 아니다. 다만 그 궁극적인 지향점이 사회분야에 적용을 지향한다는 것이다.

이러한 지향점을 전제 할 때 한 가지 의문점은 기술혁신성과가 모두 사회에 적용되지 않는다는 사실이다. 더 정확하게는 많은 기술혁신과 관련한 노력 혹은 도전이 그러하지 못하다는 것이다. 이러한 이유로 이 이슈를 많은 학자들이 이미 연구한 바 있다. 연구개발과정에 대한 절차, 관련성공요인에 대한 연구가 그 중 하나이며 기술혁신이라는 이슈에서 가장 많이 다루어진 분야이다. 이 과정은 연구개발과정과 더불어 후단에 해당하는 연구개발 성과의 사업화 혹은 실용화라는 분야를 포함한다.

이 과정에서 우선적으로 검토해야 하는 것은 ‘연구개발과정과 사업화과정이 선형적인 것인가’라는 질문이다. 조용래 외(2017)의 연구에 따르면 기술사업화는 연구개발과정의 이후 단계에서 진행되는 기술의 실용화 과정으로 설명되고 있다. 이 과정에서 연구개발단계와 기술사업화단계를 연결 짓는 중간과정으로서 ‘실증’이라고 하는 과정을 필연적으로 거치게 되는데, 동 연구자는 이 개념을 “R&D를 통해 창출된 연구성과와 기술사업화 간 간극을 채우고 보완 하는 마중물 역할을 하는 핵심 촉매이자 Post-R&D 활동” (조용래 외, 2017)으로 정의하였다. 이렇듯 연구개발과정과 기술사업화과정을 연결 짓는 실증이라는 과정은 연구개발관점에서 ‘무엇을 연구할 것인가’라는 질문과 시장의 수요에 대응하는 관점에서 ‘무엇을 위해 연구할 것인가’라는 질문을 모두 충족하기 위한 의미로 해석할 수 있다. 그러므로 그 연결성을 극대화하기 위해

연구개발의 시작시점부터 실행과정에 이르기까지 최종적 수요에 더욱 정확하게 대응하기 위한 활동을 고려할 필요가 있다.

[그림 1-1] 연구개발 및 실증, 기술사업화 단계의 개념도



자료: 조용래 외(2017), 13p.

또한 기술혁신성과의 사업화 과정이 실제 사회(시장)에 적용되는 과정에는 불명확한 미지의 절차를 포함하고 있다. [그림 1-1]에서 볼 수 있듯이 지금까지의 기술사업화는 일반적으로 연구개발활동이 마무리 되는 단계에 이어 진행되는 과정으로 이해되어 왔으나 그 세부과정에 대한 사항은 명료하게 정의된 바 없다. 한국과학기술기획평가원(2019)의 ‘국가연구개발 성과 관리·활용체계 고도화 방안 연구’에 따르면 기술사업화는 일반적으로 기술이전 및 추가개발단계와 기술평가, 창업지원 등에 해당하는 좁은 의미의 기술사업화 지원 정도로 정의되어 있다. 다만 본 연구에서 정의하고 있는 기술사업화의 범위를 보편적 정의로 인정한다고 하여도 여전히 의문인 것은 이와 같은 기술사업화 과정을 거치면 시장에 제품이 출시되고 적용되는 것이 맞는가라는 것이다.

이러한 이유로 본 연구에서는 연구개발활동을 포함하여 종래의 기술사업화와 관련된 개념을 검토하고, 기술혁신의 성과가 사회에 전달되는 과정에서 검토되어야 할 기술사업화 이후 단계에 대한 구체적 단계와 요소가 있는지를 확인할 필요가 있다고 보

있다. 이러한 과정을 통해 기술혁신성과가 사회에 전달되는데 고려되어야 하는 확장된 요소들을 확인할 수 있다면 지금까지 기술사업화과정에서 그 성과가 사회에 적용되는데 한계를 겪어왔던 장애요소를 정책적으로 해소하는데 기여할 수 있을 것으로 기대 할 수 있을 것이다.

2. 연구의 목적

본 연구에서는 앞서 설명한 바와 같은 필요성을 바탕으로 다음과 같은 몇 가지의 질문과 기술혁신성과의 사회전달과정에서 발생하는 불합리에 대한 현상들을 열거하여 연구의 목적을 정의하는데 기초적 과정으로 활용하였다.

<표 1-1> 최초의 질문과 현상의 확인

☞ (최초 질문) “왜 기술혁신성과는 모두 사회에 적용되지 않는가?”

- 기술혁신과정 대비, 기술혁신의 성과가 사회에 적용되는 과정은 불분명하다.
- 기술혁신을 연구개발의 과정으로 보통 대입하는데, 맞는가?
- 기술사업화과정의 후반부에 블랙박스가 있다.
- 사업화 혹은 실증이 기술혁신성과를 사회에 적용하는데 연결고리인가?
- 사업화의 실체는 뭘까? 실증의 정의에 대한 사회적 통념이 있는가?
- 공급관점의 혁신이 대다수. ‘사용자 혹은 사회의 수용성을 고려한 정책은?’
- 기술사업화와 전달체계는 다른 것인가?

자료: 연구진 작성

본 연구의 필요성에 기초하여 제시한 최초의 질문은 “왜 기술혁신성과는 모두 사회에 적용되지 않는가?”이다. 기술혁신의 성과가 공히 인정 됨에도 불구하고 사회에 적용되지 않는 혁신의 성과물들에 대한 사례를 찾기가 어렵지 않기 때문이다.

또한 이러한 질문과 연결 된 질문들을 나열하면서 연구의 개념과 검토방향을 설정

해 보았으며 그 대표적 내용을 설명하면 다음과 같다. 우선 우리나라의 경우 기술혁신 과정은 상대적으로 명료한 반면 성과의 사회적용과정은 상대적으로 불명료하다. 이것에는 여러 원인이 있겠지만 가장 큰 원인은 정부가 R&D투자를 통해 혁신을 유도하는 공급주도형 혁신정책을 상당기간 유지해 왔다는 것과 그 과정 중에서 형성된 정부사업의 투자구조가 고도화되면서 상대적으로 연구개발과정에 대한 규정, 계획, 법제 등이 체계를 갖추게 되었기 때문으로 추정할 수 있겠다.

또한 기술혁신과정을 연구개발과정과 동일시하는 시각이 존재하는데 기술혁신과정은 연구개발과정을 포괄하는 더 크고 넓은 개념으로서 더 많은 고려요소를 포함하므로 인해 정책적 방안의 범주 또한 더 넓을 수 있다. 그 외기타 질문들의 핵심을 종합하면, 기술사업화 이후에 사회적용과정에서 우리가 정의하지 않아왔던 뭔가의 단계가 더 있을 수 있다는 추정을 해 볼 수 있다는 것인데, 이는 기술사업화의 일반적 요소들과 절차를 통과하더라도 사회에 적용되는데 있어 별도의 보급(전달체계)을 위한 체계가 필요한 측면이 있고 더 나아가 사용자가 그 혁신적 기술을 수용하는 과정 또한 고려 될 필요가 있기 때문이다.

위와 같은 연구의 질문과 현상의 확인을 고찰함으로써 본 연구에서는 우리나라가 지금까지 연구개발활동의 성과창출에 집중해온 정책적 맥락이 있음을 전제하였다. 그리고 이를 전반적으로 점검하는 과정을 통해 기술혁신의 성과가 사회의 혁신으로 발현되기 위해 간과되었던 전달체계 측면의 요소를 확인하였다. 결과적으로 지금까지 기술혁신성과의 사회전달과정에서 보완이 필요한 부분의 정책적 방향이 무엇인지 탐색할 수 있도록 방법을 제시하는 것과 시범적 적용을 통한 시사점의 도출을 연구의 목적으로 한다.

〈표 1-2〉 연구의 목적

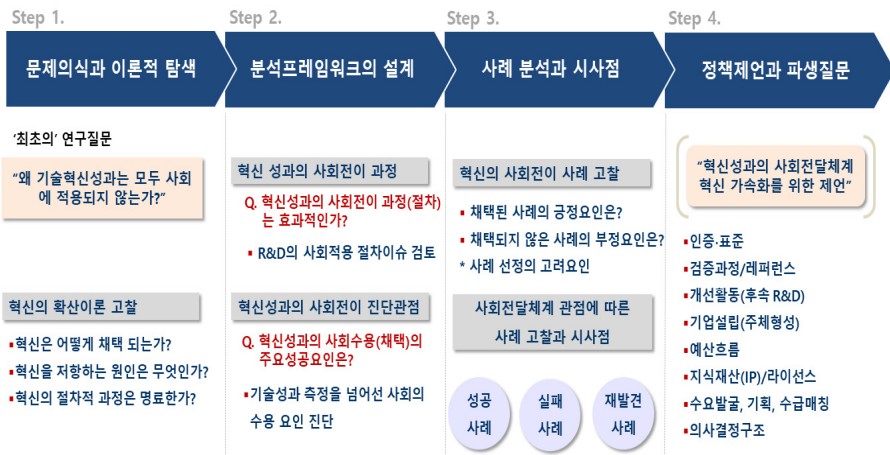
☞ 그 간 연구개발활동의 성과향상 측면에 집중되어 온 기술사업화과정을 점검하고, 창출된 성과가 사회혁신으로 발현되기 위해 전달체계측면에서 필요한 정책적 방향을 탐색할 수 있는 방법의 개발과 적용을 통한 시사점 도출

제2절 연구의 범위 및 틀

본 연구는 연구의 범위설정을 위해 몇 가지 원칙하에 진행되었으며 그 구체적 내용은 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서 주제로 삼고 있는 ‘기술혁신성과의 사회전달과정’과 관련한 이론적 고찰을 수행하는 과정에서 기술정책학적 기술혁신 및 확산이론, 행정학적 전달체계이론, 경영학적 조직행동론 중 필요에 의한 일부만을 고찰하여 사례 분석의 틀을 개발하였다. 둘째, 본 연구에서는 확장된 기술혁신성과의 사회전달과정의 고려요인을 그 적용대상 사례를 편향 없이 탐색하는 체크리스트로 활용할 목적으로 설계하여 사례에 해당하는 일부 요인을 확인하여 시사점을 파악하였다. 셋째, 본 연구는 정부의 정책마련의 방향성을 제시하는 것을 목적으로 하는 기초연구로써 정책적 탐색가치가 있는 사안을 중심으로 연구의 범주를 설정하였으며 정책적 지향점을 제안하는 수준에서 연구의 결론을 제시하였다.

위와 같은 연구의 범위설정 원칙을 기준으로 본 연구에서는 다음과 같은 네 가지 단계에 따른 연구의 틀을 설정하여 연구를 진행하였으며 각 단계별 세부적 내용은 다음과 같다.

[그림 1-2] 연구의 틀



자료: 연구진 작성

첫 번째 단계에서는 문제의식을 구체화하고 이론적 탐색을 통해 연구 질문에 대한 선행적 접근법을 확인하였다. 이 단계에서는 최초의 질문인 ‘왜 기술혁신성과는 모두 사회에 적용되지 않는가?’에 대한 세부적인 질문을 발굴하는 과정을 거쳐 연구의 방향성을 구체화 하였으며 이 과정에서 확인된 주요한 선행연구에 대한 고찰이 진행되었다. 주요 선행연구는 앞서 구체화된 연구 방향성에 따라 몇 가지의 학술적 지식그룹으로 구성됨을 확인하였으며 그 중 첫 번째는 연구개발과정에 대한 전반적 체계와 관련된 지식이며, 두 번째는 연구개발의 성과가 혁신의 결과물으로써 시장에 제품화되어 판매 가능한 상태로 이행되는 기술사업화의 과정과 체계에 대한 지식이다. 마지막으로 세 번째는 기술사업화의 성과가 최종적으로 시장에 전달되는 확산과 관련된 지식의 그룹으로써 행정학적 전달체계 및 경영학의 관점에서 확인할 수 있는 혁신의 채택과 관련된 것이라 할 수 있다.

두 번째 단계에서는 기술혁신의 성과가 사회에 전달되는 과정의 전반의 체크리스트를 구축함과 동시에 관련된 사례를 통해 그 구체적 사안을 검토할 수 있도록 연구주제가 지목한 사항의 분석프레임워크를 설계하는 과정을 진행하였다. 본 단계에서 확인하고자 한 것은 크게 두 가지에 해당하는 사항이며 그 첫 번째는 혁신 성과의 사회전이 과정에 대한 보다 명료한 밝힘이고 두 번째는 혁신성과의 사회전이 진단이라는 관점에서 혁신성과의 사회전이과정의 주요한 고려요인들에 대한 구체적인 확인이라 할 수 있다. 혁신성과의 사회전이 과정은 기존의 연구개발과정, 기술사업화과정, 사회전달과정, 사용자의 채택과정이 다 별개의 학문적 분야에서 별개의 절차로 논의되던 사항을 통합적으로 확인하는 것에 주안 하였으며 이 과정에서 혁신성과의 사회전이를 진단하기 위해 확인 하여야 하는 주요한 성공요인을 파악하여 핵심적 점검사항을 구체화한 체크리스트 개발을 진행하였다.

세 번째 단계에서는 개발된 분석프레임워크를 기반으로 하는 사례분석과 시사점을 확인하는 과정을 진행하였다. 이 과정에서는 앞선 단계에서 구축하는 분석프레임워크를 기반으로 구체적 시사점을 제공할 것으로 예상되는 몇몇의 주요한 사례를 체크리스트요소를 기반으로 분석하고자 하였다. 이 과정에서 사례의 선정은 단지 성공적 사례만을 살펴보는 것이 아니라 혁신과정에 성공한 이후 전달체계의 보다 구체적 과정

들의 성공적 경험이 지속되면서 최종적으로 사회 속에 정착하게 된 경우를 확인하였으며 또한 혁신과정에서 뛰어난 성과를 창출하였으나 앞선 경우와 반대로 사회전달과정에서 시장에 안착하지 못하고 소멸된 실패사례 또한 확인하였다. 그 뿐만 아니라 혁신적 성과를 인정받았음에도 불구하고 초기 시장 적용에 실패한 것으로 중간결론에 이르렀다가 환경변화 등 대외적 변수에 의해 해당기술 혹은 제품의 재발견이 이루어져 다시 성공의 과정을 경험하게 된 사례 또한 검토하여 각 사례에 의한 시사점을 확인하고 자 하였다.

마지막 단계에서는 지금까지의 고찰과 분석결과를 바탕으로 기술혁신성과가 사회에 성공적으로 적용될 수 있도록 정책적으로 준비되어야 하는 사안을 제안하고자 하였다. 이 과정에서 기존 기술사업화 관점에만 국한되었던 정책의 범주를 확장하여 연구개발과정에서도 초기 기획단계부터 기술사업화 및 시장진출에 대한 사항을 반영할 수 있어야 함을 제안하고자 하였으며, 기술사업화 과정을 넘어 사회전달체계 및 사용자의 기술수용과정에서도 보완되어야 할 사항, 예를 들어 기술사업화지원을 위한 기업설립, 보조금제도와 같은 예산적 지원구조, 사용자의 요구반영 및 혁신방향의 수정, 잠재적 가치를 고려한 지속적 연구개발 이행구조 등을 검토하고자 하였다. 또한 이 과정 중에 해외의 기술사업화 선도국으로 볼 수 있는 사례를 검토하여 개선의 아이디어를 참조하고자 하였다.

| 제2장 | 기술혁신성과의 사회전달체계 설계를 위한 선행연구 고찰

전달체계란 정책 혹은 제도가 집행되어 그 목적에 따라 대상자·수요자에게 전달되는 과정, 흐름을 포함한 관련 조직들 간의 연계, 공급자와 수요자간의 조직적 연결로 이해할 수 있다(강혜규 외, 2008, p. 33.). 전달체계에 관한 연구는 주로 사회복지 정책 분야에서 사회복지서비스를 필요로 하는 수요자에게 서비스를 효율적으로 전달하기 위한 목적에서 이루어져 왔다. 사회복지 전달체계는 사회복지 정책의 성패를 좌우하는 중요한 토대로(강혜규 외, 2008, p. 24.), 다양한 유형의 사회복지 전달체계를 분석하고 합리적인 전달체계 모형을 규명하여 기존 전달체계의 문제점을 개선하고자 하였다. 사회복지 전달체계란 사회복지 서비스의 공급자가 적절한 서비스를 수요자에게 연결시키기 위한 효율적이며 체계적이고 조직적인 장치로 복지정책을 집행하는 모든 과정을 말한다(박서울, 2013.10.31.)¹⁾. 협의의 개념에서는 서비스 전달자인 사회복지사와 서비스 수혜자인 고객(국민) 사이의 대면적 상호관계를 통해 서비스 전달업무가 실제로 집행되는 체계만을 말하지만, 광의의 개념에서는 전달자와 고객이 상호관계를 이루면서 서비스를 직접 전달하는 집행체계 외에도 서비스를 기획, 지휘, 지원 및 관리하는 행정체계를 모두 포함한다. 사회복지 전달체계는 구조 기능적 관점과 운영 주체별 관점에서 유형이 구분된다. 구조 기능적 관점에서는 행정체계와 집행체계로 유형이 나뉘는데, 행정체계란 서비스를 기획, 지시, 지원, 관리하는 것을 말하며 집행체계는 고객과 직접적인 대면관계를 통해 전달하는 것을 말한다(이덕희 외, 2022). 운영 주체별 관점에서는 공적전달체계와 사적전달체계로 유형이 구분되는데, 말 그대로 복지서비스가 정부나 공공기관으로부터 직접 관리, 운영되는 것을 말하며 사적전달체계는 복지서비스를 민간을 통해 관리, 운영되는 것을 말한다.

국가연구개발정책의 궁극적인 목적은 국가연구개발성과가 사회로 확산되어 경제적 가치를 창출하고 사회발전에 이바지하는 것이다. 국가연구개발의 성과가 사회로 확산

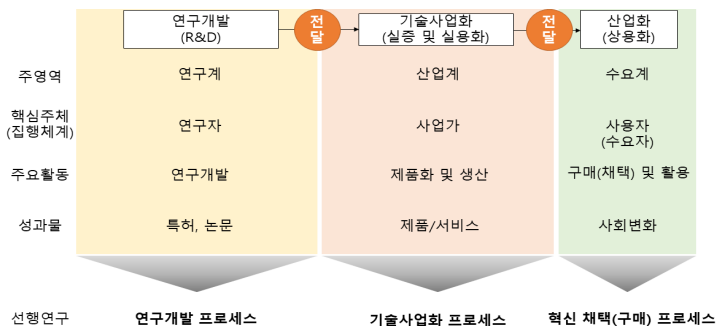
1) 박서울(2013.10.31.), 「사회복지개론-사회복지의 전달체계」, 네이버 블로그,
<https://m.blog.naver.com/shsm7777/80200836035> (접속일: 2023.1.6.)

되기 위해서는 국가연구개발을 통해 공공연구성과가 생산되고, 기술사업화를 통해 시제품 제작과 실증, 상품화가 이루어지고 시장에 진출하여 산업화되기까지 기나긴 과정을 거쳐야 된다. 기술혁신이 연구개발부터 산업화에 이르기 위해서는 악마의 강, 죽음의 계곡, 다윈의 바다라는 3대 장벽을 넘어서야 한다. 악마의 강이란 아이디어를 연구개발을 통해 기술화하는 과정에서 겪는 연구개발 자금 부족으로 부딪히게 되는 장벽이며, 죽음의 계곡이란 기술을 제품화하는 단계에서 겪는 기술사업화 능력, 시제품 개발 자금 및 시장 정보 부족 등의 문제를 의미한다. 마지막 다윈의 바다는 제품을 시장화하는 단계에서 마케팅/경영능력, 시설/운영자금 등의 부족으로 겪는 어려움을 말한다.

이 연구에서는 ‘기술혁신성과의 사회전달체계’를 국가연구개발을 통해 만들어진 기술혁신성과가 궁극적인 지향점인 사회에 적용되어 확산되기까지의 과정, 흐름을 포함한 관련 조직들 간의 연계, 기술혁신성과 생산자와 공급자 그리고 수요자간의 조직적 연결로 정의한다. 다시 말해, 연구자가 연구개발을 통해 특허, 논문, 기술과 같은 지식자원을 생산하면, 사업가가 기술사업화를 통해 이를 제품 및 서비스로 전환시켜 시장에 전달하고, 사용자(수요자)가 구매 및 활용함으로써 사회변화를 불러일으키기까지의 전 과정과 그 과정 속 관련 조직들의 연계 구조이다.

따라서 이 연구에서는 ‘기술혁신성과의 사회전달체계’를 설계하기 위해 연구개발부터 기술사업화, 산업화에 이르기까지 전 과정 및 그 과정 속 포함된 관련 조직을 식별하고, 조직들 간의 연계 구조를 파악하기 위해 연구개발, 기술사업화, 혁신 채택(구매) 관련 일반적인 프로세스 및 선행연구를 고찰하였다.

[그림 2-1] 선행연구 고찰 범위



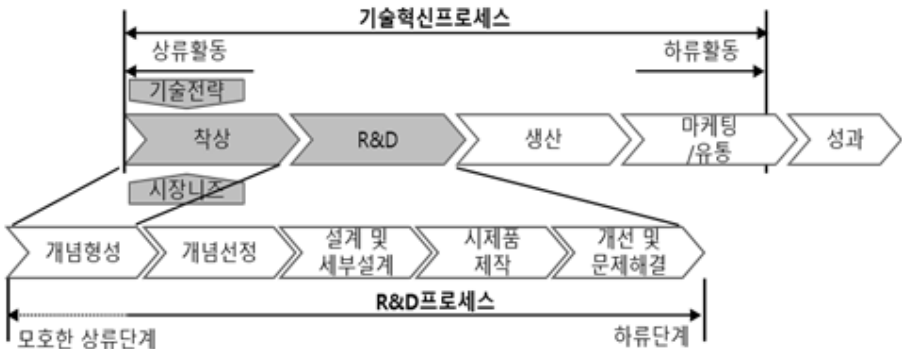
자료: 연구진 작성

제1절 국가연구개발 프로세스

1. R&D 프로세스

Berry and Taggart(1994)에 따르면 기술혁신프로세스는 아이디어의 착상에서 제품의 개발 및 생산을 거쳐서 최종적으로 그 제품의 성공적인 판매에 이르는 전체적인 과정을 의미하기 때문에, 아이디어의 착상, 연구개발, 생산, 마케팅/유통 단계로 이루어져 있다(홍순욱, 2003). 이는 어떻게 보면 이 연구에서 설계하고자하는 기술혁신성과의 사회전달체계와도 유사한 프로세스로 볼 수 있다. R&D 프로세스는 기술혁신 프로세스의 상류 활동에 해당하는 부분으로 아이디어의 착상부터 연구개발(R&D)까지의 단계로 기술혁신 프로세스에서 성공을 좌우하기도 하는 매우 중요한 단계이기도 하다. 일반적인 R&D 프로세스는 기술혁신 프로세스와 마찬가지로 다수의 단계로 이루어지며, 선행활동과 후행활동을 갖는 선형적인 모형으로 설명할 수 있다. 홍순욱(2003)은 신제품개발 프로세스 모형으로 많이 알려진 Cooper(1993)의 스테이지 게이트 모델(stage gate model)과 Ulrich and Eppinger(1999)의 제품 디자인 및 개발 프로세스를 참조하여 개념형성, 개념선정, 설계 및 세부설계, 시제품 제작, 개선 및 문제해결까지 총 5단계로 구분된 R&D 프로세스 모형을 제시하였다.

[그림 2-2] 기술혁신 프로세스와 R&D프로세스

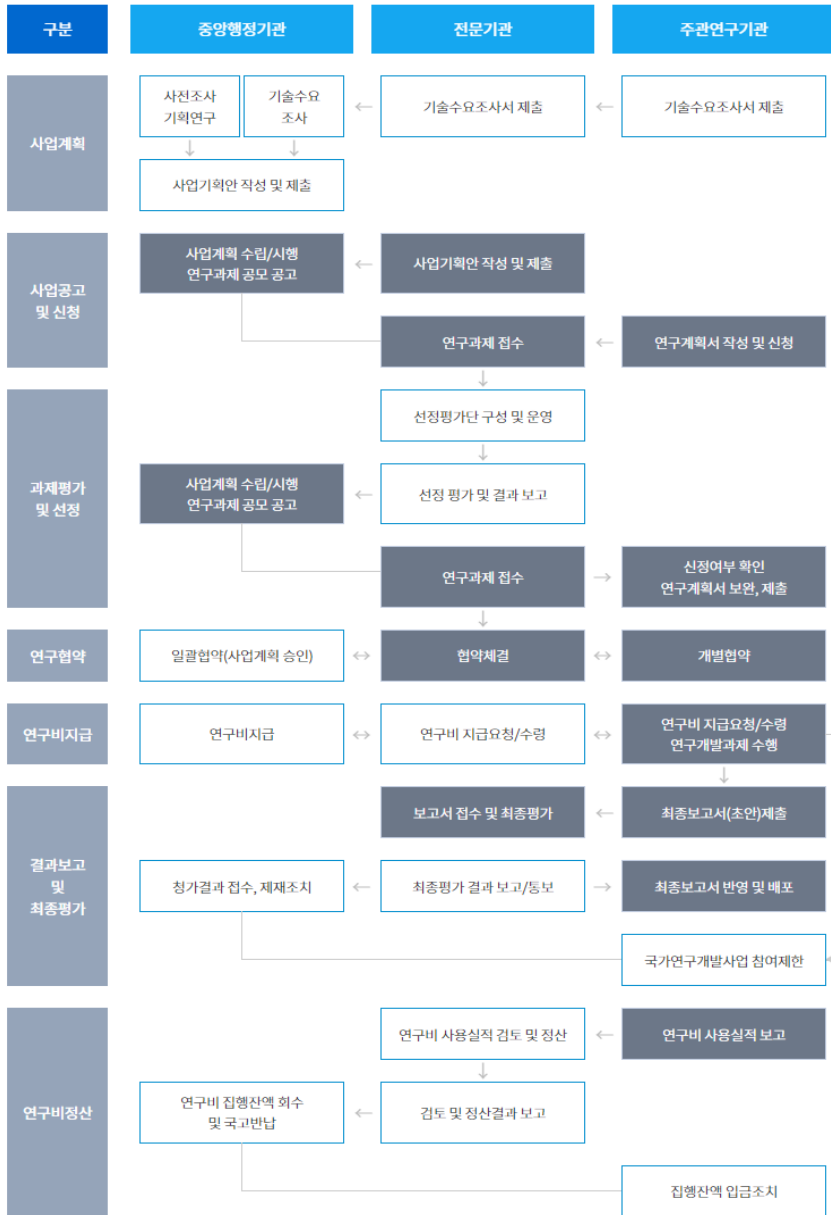


자료: 홍순욱(2003), 127p.을 참고하여 연구진 일부 수정

마지막, 실제 국가연구개발사업 과제에 선정되어 연구를 직접 수행하는 주체인 연구수행기관이 있다. 국가연구개발사업의 연구수행기관은 크게는 산학연으로 구분될 수 있으며, 세부적으로는 출연연구소, 국공립연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업 등으로 구분된다. 2021년도 국가연구개발사업의 연구수행주체별 집행현황을 살펴보면, 국가연구개발사업은 주로 출연연구소(36.1%) 중심으로 수행되고 있으며, 그 다음이 대학(23.8%), 중소기업(18.7%) 등으로(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2022), 공공부문의 연구수행기관이 국가연구개발사업의 많은 부분을 수행하고 있다.

국가연구개발사업의 관리 및 수행 조직인 중앙부처, 연구관리 전문기관, 연구수행기관 사이의 일반적인 국가연구개발사업 추진 프로세스를 세부적으로 살펴보면, 사업계획 → 사업공고 및 선발 → 과제평가 및 선정 → 연구협약 → 연구비 지급 → 결과보고 및 최종평가 → 연구비 정산 단계로 구분되며, 각 조직 간의 주요 역할 및 활동은 [그림 2-4]와 같다. 협약 및 연구비 지급, 정산 등의 행정적인 프로세스를 제외하고 국가연구개발사업의 연구성과물의 생성과정과 관련된 국가연구개발사업 추진 프로세스는 ‘R&D 기획 → 설계 → 과제선정 → 연구개발수행 → 최종평가’로 볼 수 있다.

[그림 2-4] 국가연구개발사업 추진체계



자료: 조선대학교 연구처·산학협력단 홈페이지,

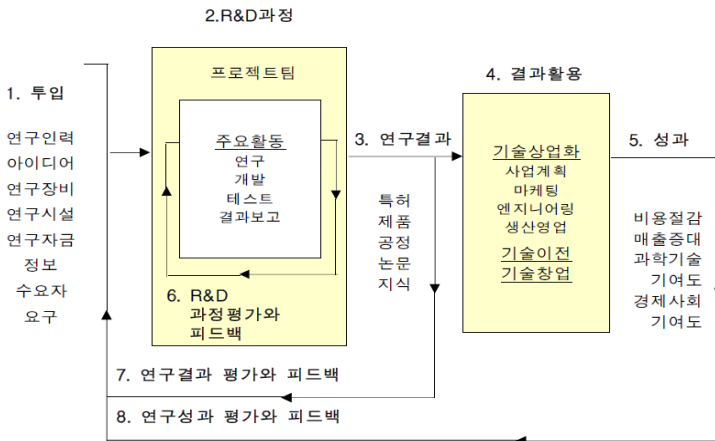
<https://iacf.chosun.ac.kr/iacf/industrial/researchManage/apply/sub01.do> (접속일:2022.10.26.)

3. 국가연구개발사업 연구성과 관리 및 활용

2010년 무렵 국가연구개발투자가 증가함에 따라, 국가연구개발성과가 민간에 확산되어 경제적 이익을 창출하도록 하는 성과 활용·확산 측면의 체계적·전략적 정책 마련이 대두되었다(국가과학기술위원회, 2011).

국가연구개발사업의 연구성과 관리·활용 프로세스는 국가연구관리시스템과 성과활용·확산시스템의 연계로 보아야 하는데, 국가연구관리시스템은 연구개발 기획, 과제제안, 과제관리 및 정보관리가 단계적으로 연결되며 성과활용·확산시스템은 기술평가, 특허관리, 기술마케팅, 사후관리 영역 등을 포함하고 있다. 따라서 국가연구개발사업의 연구성과 관리·활용 프로세스는 연구기획-연구수행-성과창출-성과관리-성과활용-기술이전-기술확산이 연계되는 일련의 과정으로 볼 수 있다.

[그림 2-5] 연구성과 관리 및 활용·확산시스템의 구성 및 범위

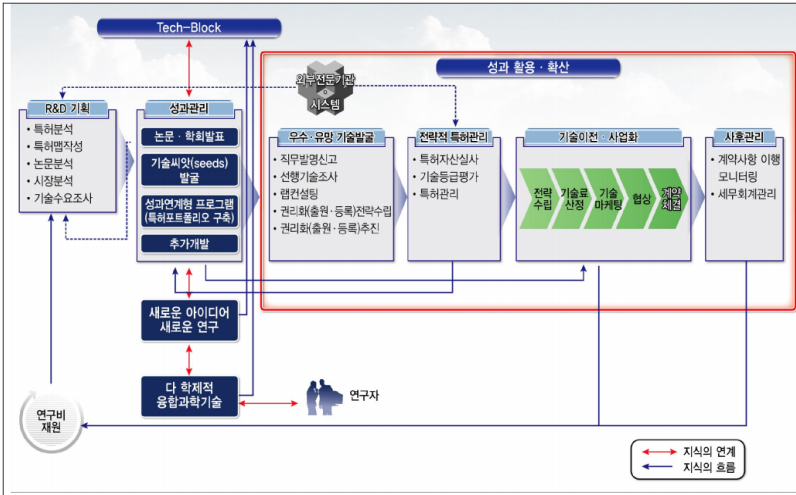


자료: 국가과학기술위원회(2011), 25p.

국가과학기술위원회(2011)는 국가연구개발사업의 전주기적 연구성과 활용·확산 프로세스 구축을 위한 연구를 수행하여 연구성격(기초, 응용·개발연구)에 따라 차별화된 프로세스를 제시하였다. 이 연구에서는 전통적인 가치사슬 개념을 적용하여 국가 R&D기획단계에서부터 성과확산 효과가 나타나는 단계까지의 프로세스를 제시하였으

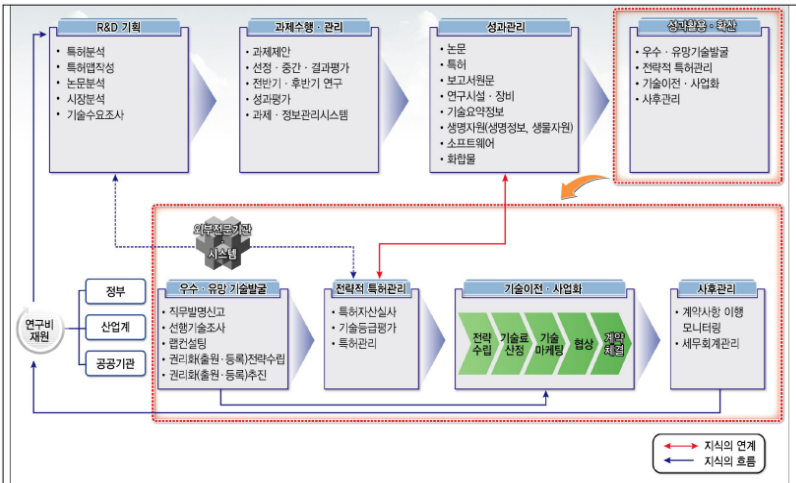
며, 크게 R&D기획, 성과관리, 성과활용·확산 총 3개 단계로 구분된다. 또한, 세부적으로 성과활용확산 단계는 우수유망 기술발굴, 전략적 특허관리, 기술이전 사업화, 사후관리 단계로 구분된다.

[그림 2-6] 기초연구의 성과활용·확산 프로세스



자료: 국가과학기술위원회(2011), 40p.

[그림 2-7] 응용·개발연구의 성과활용·확산 프로세스



자료: 국가과학기술위원회(2011), 42p.

국가연구개발사업의 연구성과를 효율적으로 관리·유통하기 위해 과학기술정보통신부는 연구성과 관리·유통체계 마련 및 연구성과 관리·유통 전담조직·인력, 시스템 등 성과관리 인프라를 구축하여 운영하고 있다.

국가연구개발성과 관리·유통 체계에는 주관연구기관과 연구관리 전문기관, 연구성과 관리·유통 전담기관, NTIS(국가과학기술지식정보서비스)가 포함되어 각자 연계되어 역할을 성과 관리 및 유통과 관련된 업무를 수행하고 있다.

주관연구기관은 연구개발사업을 통해 발생한 연구성과를 전담기관에 등록하거나 기탁하여야 하며, 연구관리 전문기관은 주관연구기관으로부터 제출 받은 연구성과를 확인하고 연구성과 관리·유통 전담기관에 등록하여야 한다. 연구성과 관리유통 전담기관은 등록·기탁된 연구성과를 검증하고, 분류·가공하여 누구나 활용가능 할 수 있도록 NTIS의 국가 R&D과제 정보와 연계하여 성과관련 서비스를 제공해야 하며, NTIS는 성과 데이터베이스 연계망을 통해 연구성과 통계, 현황, 정보 등을 제공하고 있다(한국과학기술기획평가원, 2019, p.40).

[그림 2-8] 국가연구성과 관리·유통 체계



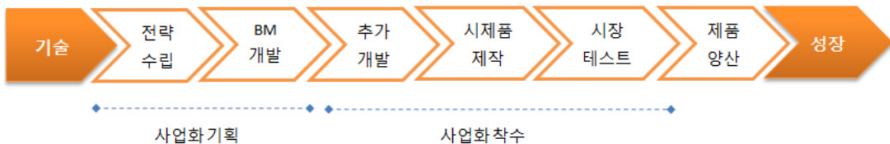
자료: 한국과학기술기획평가원(2019), 40p.

제2절 기술사업화 프로세스

기술사업화란 ‘보유기술의 잠재적 가치를 실현하기 위해 기술을 이전하거나 생산과정에 적용함으로써 제품 및 서비스를 생산·판매하는 절차(process)’의미한다(손수정 외, 2009, p.24). 국가연구개발사업의 연구성과를 통한 공공부문의 기술사업화 유형은 공공기술 이전·사업화와 공공기술 개발자의 직접기술창업 두 가지로 나뉜다. 기술사업화 정의는 사업화 주체(산·학·연 등)에 따라 차이를 보일 수 있다. 예를 들어 국가연구개발을 통해 연구성과를 생성하는 공공연구기관, 대학 등은 기술공급자 입장에서 기술의 수요자에게 기술을 이전하는 것을 기술사업화로 생각할 수 있다. 반면, 기술수요자인 사업가 입장에서는 기술 이전을 통해 제품개발, 마케팅, 고객서비스와 같이 기술공급자로부터 기술을 이전받은 이후부터 사업화가 본격화 되는 시점을 기술사업화로 생각할 수 있다.

손수정 외(2009)는 국내의 기술이전-사업화 현실을 반영하여 기술사업화를 기술개발 이후부터 시작하며, 비즈니스모델 개발과 추가개발 과정을 포함한 기술이전 사업화 프로세스를 제시하였다. 손수정 외(2009)에서 제시한 기술사업화 프로세스는 전략 수립, BM 개발, 추가개발, 시제품 제작, 시장 테스트, 제품 양산 총 6개 단계로 나뉘며, 기술사업화 과정을 기술사업화 기획과 기술사업화 착수 단계로 구분하여 기술사업화 기획의 중요성을 강조하였다.

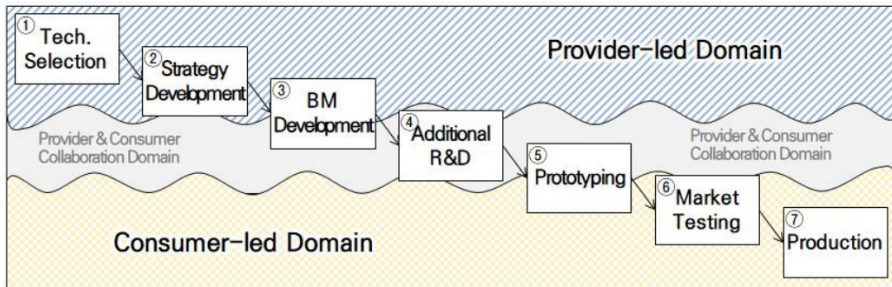
[그림 2-9] 기술사업화 과정



자료: 손수정 외(2009), 25p.

이법기·심성철(2018)은 기술이전-사업화 모델을 제시하였는데, 이는 손수정 외 (2009)가 제시한 기술사업화 프로세스를 차용하여 기술선택, 전략수립, BM개발, 추가개발, 시제품제작, 시장테스트, 제품 양산 총 7단계로 나누고, 각 단계별 주체의 역할과 참여 수준을 추가하여 모델화하였다. 이를 좀 더 살펴보면 추가개발을 기점으로 기술선택부터 BM개발이 이뤄지는 위쪽은 기술 공급자 주도 영역이며, 시제품 제작부터 제품 양산인 아래 영역은 기술 수요자 주도 영역, 추가개발 전후는 공급자로부터 수요자에게로 주도권이 단계적으로 넘어가게 되는 영역으로 공급자와 수요자의 협력을 통해 역할 분담이 필요한 부분임을 나타냈다.

[그림 2-10] 기술이전-사업화 모델



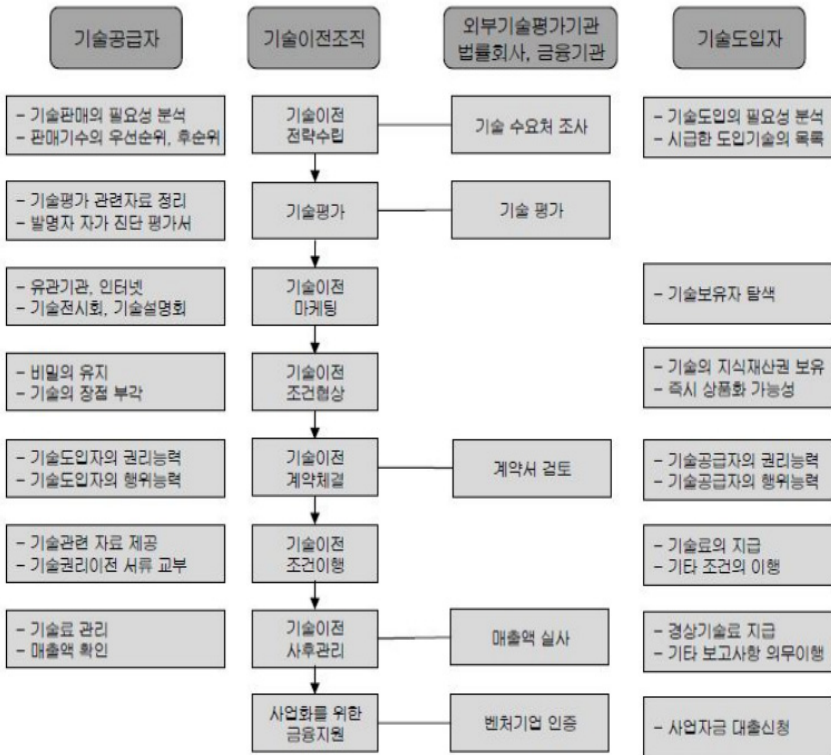
자료: 이법기·심성철(2018), 56p.

이처럼 기술사업화 프로세스에서는 기술 공급자와 기술 수요자가 핵심 주체가 되어 주도하게 되는데, 기술 공급자로부터 기술 수요자에게 기술이 이전되고 제품 및 서비스로 사업화되는 과정이 원활히 이루어지기 위해서는 이 두 주체 이외에 기술이전 및 사업화를 지원하는 전문기관들이 필요하다.

일반적인 기술이전 프로세스를 살펴보면 기술 공급자와 기술 수요자 사이에서 기술 이전조직(TLO)이 존재하며, 기술이전조직은 기술이전 전략 수립부터, 기술평가, 기술이전 마케팅, 조건협상, 계약채결, 조건이행, 사후관리, 사업화를 위한 금융지원 등 기술이전에 필요한 전반의 업무를 지원한다. 경영측면에서 기술 수요기관이 기술사업화를 추진하기 위해서는 국가에서 운영하는 금융전문기관으로부터 대출 혹은 민간으로부터 투자를 받아 사업자금을 조달해야한다. 국가에서 운영하는 금융전문기관으로는

신용보증기금과 기술보증기금 등이 있으며 기업 혹은 기술에 대한 가치평가를 통해 대출을 실행하여 신기술사업에 대한 자금의 공급을 원활하게 한다. 시장으로부터 투자가치를 인정받은 기업 혹은 사업의 경우 벤처(VC)캐피탈, 엔젤투자자, 전략적 투자자 등의 참여를 유도하여 투자 유치를 통해 필요한 사업 자금을 공급하는 방법도 있다. 이 외에도 기술 수요기관이 사업화 과정에서 계약, 지적재산권 보호, 인증 등을 추진하는 과정에서 필요한 법률 서비스를 지원하는 법률회사 등의 참여도 필요하다.

[그림 2-11] 일반적인 기술이전 프로세스



자료: 국가과학기술위원회(2011), 126p.

제3절 혁신 채택(구매) 프로세스

이 절에서는 기술혁신성과인 혁신이 사회에서 채택되는 과정 및 혁신의 채택에 긍정적 영향과 부정적 영향을 미치는 요인을 알아보기 위해 혁신확산이론, 과대광고주기, 혁신저항 이론 등 혁신의 사회전이와 관련된 다양한 기존 이론들을 고찰하였다.

1. Rogers의 혁신확산이론(IDT: innovation Diffusion Theory)²⁾

혁신확산이론(Innovation Diffusion Theory)은 한 사회나 조직 내에 혁신이 어떻게 확산되어 가는가를 밝혀 주는 설득 과정 모델로, 일종의 보편적인 사회변화 과정이며 이를 일반화하기 위한 연구를 말한다. 따라서 혁신확산이론에서는 여러 문화, 다양한 혁신, 그리고 혁신을 채택한 사람들에게서 나타나는 공통적인 패턴, 즉 혁신 확산의 규칙성을 규명하고 있다. 로저스는 혁신의 확산을 ‘하나의 혁신이 사회체계의 구성원들 사이에서 시간의 경과에 따라 특정 채널을 통해 커뮤니케이션되는 과정’이자 ‘사회체계의 구조와 기능에 변경이 일어나는 일종의 사회변화 과정’으로 정의하였다(김영석 역, 2005). 또한, 정의에 따라 혁신의 확산의 핵심 요소 4가지를 혁신(innovation), 시간(time), 커뮤니케이션 채널, 사회체제로 보았으며, 각각의 핵심요소에 대한 연구를 수행하였다.

① 혁신(innovation)

혁신이란 개인 혹은 다른 채택 단위들이 새롭다고 인식하는 아이디어, 관행 또는 사물 등(김영석 역, 2005)으로, 아래 표 <2-1>의 혁신의 인지된 특성 5가지는 혁신을 채택하는 결정을 내리는데 큰 영향을 미친다. 수용자는 혁신의 인지된 특성 중 상대적 이점, 적합성, 시험가능성, 관찰가능성이 크면서, 복잡성이 덜할수록 다른 혁신들보다 더 빠르게 채택하는 경향을 보인다.

2) EVERETT M. ROGERS, 『개혁의 확산(Diffusion of Innovations)』, 김영석 역(2005), 커뮤니케이션북스. 의 내용의 일부를 요약·발제함

<표 2-1> 혁신의 인지된 특성

특성	설명
상대적 이점	새로운 혁신이 종래의 아이디어보다 얼마나 더 좋은가를 수용자가 느끼는 정도 ex. 경제적 이익, 사회적 위신, 편리성, 만족도 등
적합성	혁신의 잠재적 수용자가 지니고 있는 기존의 가치관, 과거의 경험, 그리고 필요에 부합하는 것으로 인지되는 정도 ex. 사회체계의 가치나 규범과의 부합성 등
복잡성	혁신이 이해하거나 사용하기에 어렵다고 인지되는 정도
시험가능성	수용자가 혁신을 한정된 범위 내에서 시험해 볼 수 있는 정도
관찰가능성	혁신의 결과가 타인에게 보여질 수 있는 정도 ex. 동료 집단의 논의, 친구나 이웃 채택자의 평가 정도 등

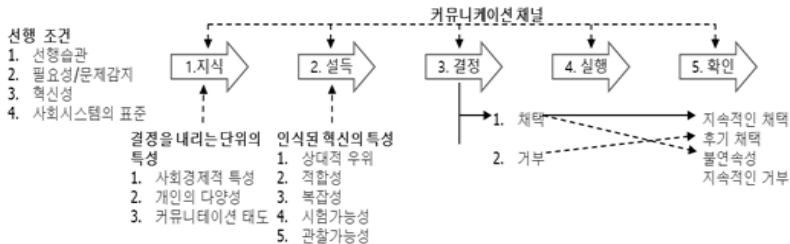
자료: 김영석 역(2005)을 참고하여 연구진 정리

② 시간(time)

혁신의 확산에서 ‘시간’은 혁신이 확산되는 속도를 의미하며, 개인의 ‘혁신 결정 과정’과 ‘혁신성’, ‘채택률(rate of adoption)’과 밀접한 관련이 있다.

혁신 결정 과정(innovation decision process)이란 개인이 혁신의 이점과 단점에 대한 불확실성을 줄이기 위해 관련한 정보를 수집 및 분석·처리하는 활동으로, 개인이 혁신에 대해 처음 알게 된 후 혁신에 대한 태도를 형성하고, 채택여부를 결정하고 혁신을 이용하고, 그러한 결정에 대해 확산에 이르기까지의 전체 과정을 의미한다. 따라서, 혁신 결정 과정은 순간적 판단이 아닌 일정한 시간을 두고 발생하며 다양한 행동이 포괄되어 있는 과정이며, 로저스는 이를 ‘지식 → 설득 → 결정 → 실행 → 확인’이라는 5개의 단계로 구분하였다.

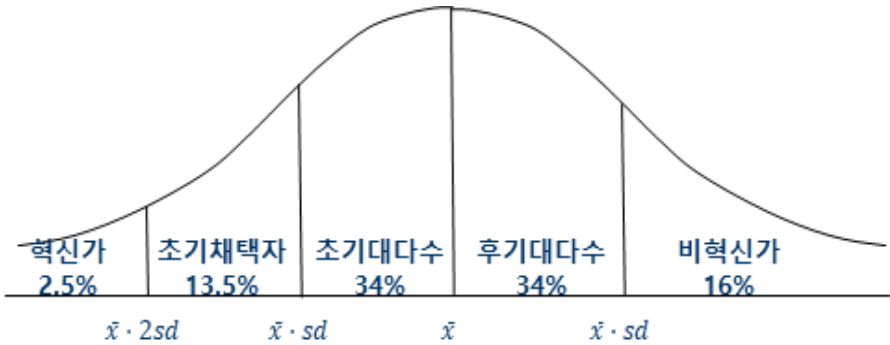
[그림 2-12] 혁신 결정 과정(innovation decision process)



자료: 김영석 역(2005), 178p.

개인의 혁신성이란 개인이 사회체계 내의 다른 사람들과 비교해 봤을 때, 새로운 아이디어나 제품과 같은 혁신을 채택함에 있어서 상대적으로 신속하거나 지연되는 정도를 의미한다. 마지막으로 채택률(rate of adoption)은 혁신이 사회체계의 구성원들에 의해 채택되는데 걸리는 상대적인 신속성으로, 일정 기간 동안 사회체계 내에서 혁신을 채택하는 사람의 수로 측정된다. 로저스는 개인의 혁신성을 5개의 유형으로 나누고 이들로 구성된 기술수용주기(technology adoption life cycle)를 제시하였으며, 혁신성의 유형별 특성에 관한 연구 결과를 제시하였다.

[그림 2-13] 개인의 혁신성에 따른 혁신 채택자 유형과 기술수용주기



자료: 김영석 역(2005), 298p.를 연구진이 일부 수정

주: 한 개인이 하나 이상의 혁신을 채택하는 시점에 의해 측정되는 혁신성 차원은 연속성을 지닌다. 혁신성 변인은 평균 채택시간($\bar{x}$)에어 표준편차(sd) 단위로 간격을 벌림으로써 다섯 개의 채택자 유형으로 나뉘어 진다.

혁신수용자 유형	설명
혁신가(innovators)	가장 먼저 신상품을 구입하는 기술 애호가이자 새로운 것을 선호하는 혁신의 적극적인 수용자
초기채택자(early adopter)	남들보다 앞서서 혁신적인 제품을 경험해 보고자 하는 얼리어답터
초기대다수(early majority)	기술이 완성되고 가격이 충분히 하락하는 구조를 보일 때 구매에 참여하는 실용주의자
후기대다수(late majority)	검증된 제품의 사용자 집단에 뒤늦게 합류하는 보수주의자
비혁신가(laggards)	변화 자체를 거부하고 혁신 자체를 무시하는 지각 수용자

자료: 미래창조과학부(2017), P.21.를 연구진이 일부 수정

③ 커뮤니케이션 채널

커뮤니케이션이란 참여자들이 상호 이해에 도달하기 위해 정보가 생산되고 공유되는 과정을 말하며(김영석 역, 2005), 확산 과정에서의 본질은 정보 교환으로 혁신에 대한 메시지를 한 개인이 다른 개인으로 전달해주는 수단인 커뮤니케이션 수단이 중요하다. 혁신의 확산 과정에는 혁신 그 자체와 혁신을 경험해봤거나 혁신에 대한 지식을 가지고 있는 개인과 그렇지 않은 개인, 이들 두 유형을 이어주는 커뮤니케이션 채널이 포함되어 있으며, 커뮤니케이션 채널은 라디오, TV, 신문 등과 같은 매스미디어부터 인터넷 채널, 새로운 아이디어에 대한 여론을 형성하거나 변화시켜 혁신의 채택여부 결정에 영향을 미칠수 있는 대인채널 등이 있다. '확산'은 대인 커뮤니케이션 관계를 포함하는 매우 사회적인 과정으로 혁신에 대한 과학적, 객관적인 평가보다 혁신을 채택한 사람들의 주관적인 평가에 주로 의존하여 일어난다는 점을 파악하고, 혁신의 확산을 촉진하기 위한 커뮤니케이션 채널 및 전략에 대한 연구를 수행하였다.

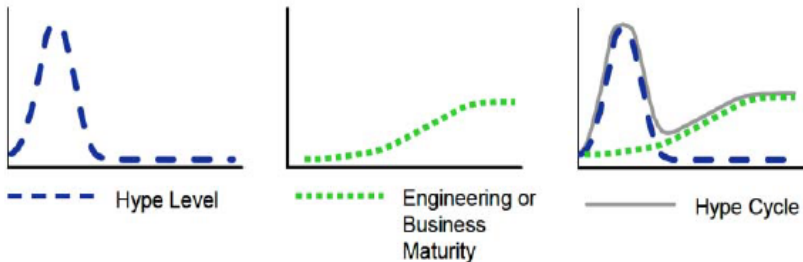
④ 사회체계(Social systems)

사회체계는 공동의 목표 달성을 위해 함께 문제 해결에 관여하는 상호 연결된 단위들의 집합을 말한다(김영석 역, 2005). 혁신의 확산은 사회체계 내에서 발생하며, 사회 구조(Structure), 규범(norm), 사회체계 안에서의 의견지도자와 변화주도자 등에 의해 영향을 받는다. 사회 구조는 체계 안에서 인간 행동에 규칙성과 안정성을 부여하여 어느 정도 정확성을 가지고 인간 행동을 예측하도록 도와주며, 규범은 한 사회구성원들에게 이미 확립되어 있는 행동양식으로 구성원들의 행동지표, 표준이 된다. 사회 규범의 예로는 국가, 종교집단, 조직, 마을 등을 들 수 있다. 의견지도자와 변화주도자는 사회체계 안에서 혁신의 확산 촉진에 큰 영향력을 지닌 사람을 말한다. 의견지도자는 자신이 생각하는 방향으로 타인의 태도나 행동에 비공식적인 영향을 행사할 수 있는 사람으로, 혁신의 확산을 촉진할 수도 적극적으로 반대에 앞장설 수도 있다. 변화주도자는 혁신 수용자들로 하여금 혁신가가 원하는 쪽으로 혁신을 결정하도록 타인에게 영향을 주는 일을 전문으로 하는 사람을 말한다.

2. 가트너의 과대광고주기(Hype Cycles)

과대광고주기(hype Cycle)모델은 1995년 글로벌 시장조사기관인 가트너(Gartner)사가 신기술이 시장에 적용되는 경로를 설명하기 위한 도구로써 소개한 후 현재까지 기술 컨설팅에 널리 활용되어 오고 있다. 과대광고주기(Hype Cycle)는 신기술이 개발되어 시장에 진입할 때부터 주류시장에 정착되기까지의 과정을 시간 흐름에 따른 신기술에 대한 기대감의 변화를 5단계로 구분하여 설명한 모델로, 가로축과 세로축이 ‘시간(time)’과 ‘기대감(expectations)’으로 구성되어 있다. 과대광고주기의 형태는 신기술의 도입 시 나타나는 인간의 지나치게 비이성적이고 긍정적인 반응에 근거한 종모양의 ‘기대감 곡선(hype-Curve)’과 초기에 느리게 발전하다 성장기에 급격한 발전을 이루고 성숙기에 완만한 발전 속도를 보인다는 전형적인 기술 혁신 주기 ‘S-곡선(S-Curve)’이 통합되어 만들어졌으며, 구분된 5개의 각 단계별 특징을 요약하면 아래와 같다.

[그림 2-14] 과대광고주기를 형성하는 두 개의 곡선



자료: Steinert, M. and Leifer, L. (2010.8.), 255p.

1단계. 혁신 방아쇠(innovation Trigger) : 기초연구 수준에 머물러 있던 기술이 공개 발표되며 여론과 일반인의 주목을 끌기 시작하는 단계로, 상용화를 위한 계기가 마련되거나 시제품의 생산, 전문가나 기관으로부터 호평을 받는 시기에 해당한다. 종종 사용 가능한 제품이 존재하진 않아 상업적 생존 가능성이 입증되지 않았으나, 기술에 대한 인식이 퍼지기 시작하며 벤처투자자들과 혁신을 채택하는 회사들은 가능한 퍼스

트 무버의 이점을 활용하는 것을 목표로 투자가 이뤄진다.

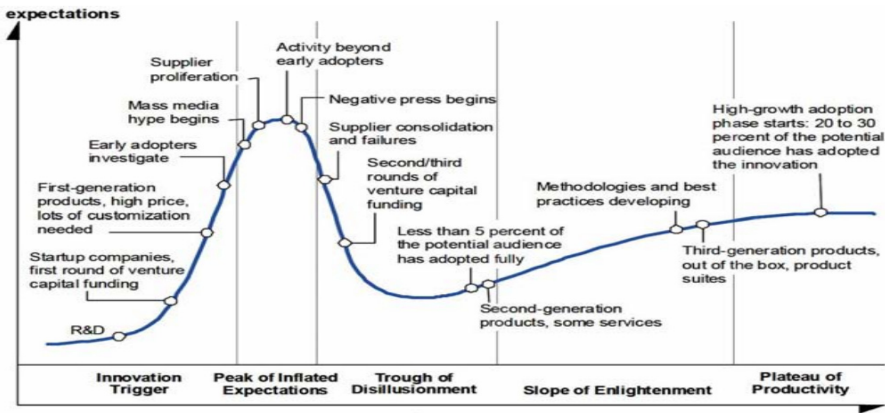
2단계. 부풀려진 기대의 정점(Peak of Inflated Expectations) : 1단계의 초기 언론 보도와 종종 수많은 실패를 동반하기도 하지만 많은 성공 사례들이 나타나기 시작하며 더 많은 사람들이 환상에 가까울 정도의 낙관적인 생각과 흥미를 가지는 시기에 해당한다. 유행에 따라 상품을 구입하는 밴드왜건 효과에 따라 일부 회사들은 명확한 전략이나 건전한 사업 사례를 갖추지 못한 채 투자를 시작하지만, 많은 회사는 조치를 취하지 않고 지켜본다.

3 단계. 환멸의 골짜기(Trough of Disillusionment) : 대중들의 실망이 확산되며 언론에 의해 부정적으로 과장되고, 실험과 구현이 이루어지지 않아 관심이 줄어들고 있는 시기에 해당한다. 과도한 열정과 과장된 투자로 인해 성능 및 수익 기대치를 충족하지 못한 기업들은 실패로 사라지게 되며, 생존한 기업이 얼리어답터의 만족을 위해 제품을 개선할 때만 투자가 계속된다.

4 단계. 계몽의 비탈길(Slope of Enlightenment) : 기술이 기업에 어떤 도움과 이익을 가져다 줄 수 있는지에 대한 더 많은 사례가 구체화되기 시작하고 더 널리 이해되기 시작하는 단계이다. 2세대, 3세대 제품 개발 성공한 기업들은 순이익을 경험하고 동기를 회복하기 시작하며, 더 적극적인 투자가 이뤄질수록 기술에 대한 상황별 이해가 증가하여 성능이 향상되며, 기술이 사회화되기 시작한다. 보수적인 기업들은 여전히 신중하게 지켜본다.

5 단계. 생산성의 고원(Plateau of Productivity) : 기술에 대한 현실적인 가치를 인정받으며 주류시장에서 혁신이 채택이 가속화되기 시작하는 시기에 해당한다. 신기술의 광범위한 시장 적용 가능성과 관련성이 분명한 성과를 거두며, 업계로부터 인정받아 안정적인 정착이 이루어진다. 동시에 해당 기술을 대체하거나 위협할 수 있는 혁신적인 기술이 1단계의 형태로 나타나기 시작된다.

[그림 2-15] 과대광고주기와 각 단계별 지표



자료: Steinert, M. and Leifer, L. (2010.8.), 255p.

신기술이 시장에 진입하여 주류시장에 편입되기까지 소요되는 시간은 기술의 종류에 따라서 다르기 때문에, 과대광고주기를 통해 신기술의 혁신 주기를 예측하기는 어렵다. 또한, 실험을 통해 과학적으로 증명된 것은 아닌 경험에 의해 정리된 주기로서, 기술이 개발되는 속도에 따른 변화는 반영하지 못하였으며, 환멸, 계몽 등과 같은 주관적인 용어를 사용하여 대상을 객관적으로 설명하지 못한다는 한계점을 갖고 있다. 그러나 많은 기업들은 과대광고주기상에서 신기술의 위치를 진단하여 위험(risk)과 기회(opportunities)를 식별하고 기업의 신기술 접근(도입)전략 및 투자 결정을 수립하는데 활용되고 있다.

3. 혁신저항(innovation resistance)이론

Sheth(1981)³⁾은 혁신저항(innovation Resistance)을 혁신을 받아들이지 않으려는 심리로 정의하고, 관행적 습관과 혁신채택과 연관된 인지된 위험을 혁신저항의 강력한 원인으로 제시하였다. 관행적 습관이란 소비자의 기존 행동으로 습관이 정도가 강할수록 혁신에 대해 강하게 저항하며, 인지된 위험 세 가지는 바람직하지 않은 물리

3) Sheth, J. N.(1981), "Psychology of innovation resistance: the less developed concept", *Research in Marketing*, Vol. 4, No. 3, pp. 273-283.

적·사회적·경제적 결과, 성과의 불확실성, 혁신으로 인한 부작용 등으로 이 또한 위험을 크게 느낄수록 혁신에 강하게 저항하게 된다. 혁신저항이론에 대한 연구는 컴퓨터를 기반으로 하는 정보시스템(IS)분야에서 정보시스템을 도입하려할 때 소비자가 보이는 저항에 대한 연구를 수행하며 본격적으로 발전하기 시작하였다. Ram(1987)⁴⁾은 정보시스템 분야에서 혁신저항을 현재 상태에서 변화하기를 거부하고, 혁신변화에 대한 위협감과 압력을 받아 혁신을 수용하지 않으려는 행동으로 정의하고, Ram and Sheth(1989)⁵⁾에서는 혁신저항은 혁신수용과 혁신확산의 반대개념이 아니라 혁신저항이 극복되어야만 혁신의 수용을 촉진할 수 있다고 주장하며 혁신저항의 요인에 대한 연구 결과를 발표하였다. 혁신저항은 인지적, 감정적, 행동적 요소를 지닌 다차원의 개념으로, 특정 단계에서만 나타나는 것이 아니라 혁신으로 인해 변화되는 전 과정 속에서 연속적으로 작용한다. Ram and Sheth(1989)은 혁신저항은 크게 혁신특성, 소비자특성, 촉진특성차원 의해 나타나며, 각 차원에서 관련 요인을 유형로 구분지어 제시하였다.

이후 혁신저항이론은 혁신저항의 요인들에 대한 연구뿐만 아니라 혁신저항의 특성 및 수준에 관한 여러 연구들도 나왔으나, 본 연구에서는 혁신저항과 관련한 요인에 대한 연구만을 간략히 정리하였다.

〈표 2-2〉 Ram and Sheth(1989)의 혁신저항 요인

차원	유형	관련요인
혁신특성(innovation characteristics)	소비자 종속변인	상대적 이점, 적합성, 복잡성, 혁신에 대한 기대, 인지된 위험
소비자특성 (consumer characteristics)	심리적 변인	지각, 동기부여, 성격, 가치지향성, 신념, 태도, 이미지, 사전 혁신경험 등
	인구통계학적 변인	연령, 교육수준, 월평균 소득 등
촉진특성 (facilitating characteristics)	확산채널 유형	시장조사자 통제가능성
	메시지 특성	신뢰성, 명확성, 유사성, 정보유익성

자료: 배재권(2018), 94p.

4) Ram, S. (1987), "A Model of Innovation Resistance", *Advances in Consumer Research*, 14(1), 208-212.

5) Ram, S., and Sheth, J. N.(1989), "Consumer resistance to innovations: the marketing problem and its solutions," *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 6, No. 2, pp. 5-14.

제4절 선행연구 종합 및 기술혁신성과의 사회전달체계 설계

본 연구에서는 기술혁신성과의 사회전달체계를 광의의 개념에서, 연구자가 기술 혁신성과를 창출하고 사업가가 제품화 및 생산을 통해 사용자가 구매 및 활용이 이뤄지는 집행체계 뿐만 아니라 기술혁신성과의 사회 전달을 기획, 지휘, 지원 및 관리하는 행정체계를 포함한 모델을 설계하고자 하였다.

앞서 선행연구 고찰을 통해 국가연구개발, 기술사업화, 혁신의 채택(구매)의 프로세스 및 관련 조직, 그리고 관련 조직들 간의 연계를 파악한 결과를 바탕으로 연구진이 설계한 기술혁신성과의 사회전달체계는 [그림 2-16]과 같다.

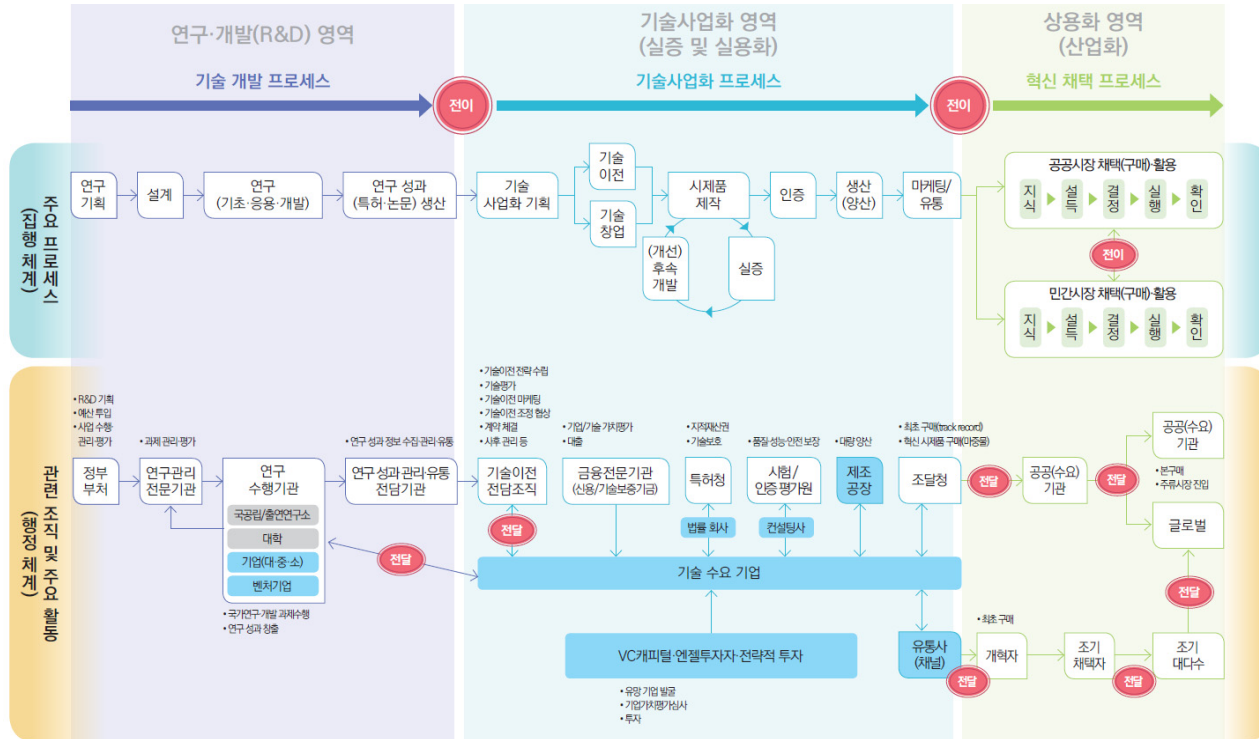
주체들이 대면하여 기술혁신성과가 생산, 활용, 채택되는 활동이 직접 일어나는 집행체계 관점에서 기술혁신성과의 사회전달체계를 설계한 결과는 [그림 2-16]의 주요 프로세스에 해당한다. 연구개발 영역에서 연구기획, 연구 설계가 이루어진 후 실제 연구수행을 통해 연구성과가 생산되면, 생산된 연구성과는 기술사업화 영역으로 넘어가 기술사업화 기획의 대상이 된다. 기술사업화 영역에서는 기술이전 또는 기술창업을 통해 시제품이 제작 되고, 실증, 후속개발을 통해 판매 가능한 수준의 제품·서비스가 만들어지면 판매를 위해 필요한 각종 인증을 취득하고, 양산에 들어가며 마케팅/유통 계획 등이 마련된다. 이후 마지막 상용화 영역으로 넘어가면 혁신에 대한 구매가 일어나는 시장은 공공시장과 민간시장으로 나뉘며, 공공시장의 수요자인 공공기관과 민간시장의 고객들은 제품·서비스에 대한 지식을 습득하고, 설득, 결정, 실행, 확인 과정을 거쳐 혁신 제품·서비스에 대한 채택 및 활용이 일어나게 된다. 혁신의 채택이 최초 이뤄진 후 가치를 인정받은 제품·서비스는 공공시장과 민간시장 각자의 시장에서 혹은 각자의 시장을 넘어 경험이 공유되며 점차 혁신채택에 가속화가 일어나며 주류시장에 진입이 이루어진다.

실제 기술혁신성과를 생산, 활용, 채택하지는 않지만 기술혁신성과가 생산되고 활용, 채택되어지기까지를 기획, 지시, 지원, 관리하는 행정체계 관점에서 기술혁신성과의 사회전달체계를 설계한 결과는 [그림 2-16]의 관련 조직 및 주요활동에 해당한다. 이는 위의 주요 프로세스의 활동들과 관련된 조직들을 식별하고, 조직들 간의 연계와

주요 활동들을 보여주고 있다.

운영 주체별 관점에서 기술혁신성과의 사회전달체계 내 관련 조직들을 공공은 흰색 박스로, 민간은 파란색 박스로 구분하였는데, 이를 통해 얻은 시사점은 다음과 같다. 연구개발 영역은 주로 공적전달체계의 형태이고 기술사업화 단계는 사전전달체계, 상용화 단계는 공적전달체계와 사적전달체계가 공존하는 구조이다. 즉, 기술혁신성과의 사회전달은 공적전달체계에서 사적전달체계로, 사적전달체계에서 또다시 공적전달체계 혹은 사적전달체계로 연계가 원활히 이루어져야지만 소정의 목표 달성이 가능하다는 것이다. 그러나 공공 혹은 민간 양쪽 전달체계의 조직들 간의 별도 노력 없이는 자연스럽게 연계가 이루어지는데는 한계가 있기 때문에, 각 전달체계가 서로 만나는 관련 조직들 간의 연계 강화를 위한 방안 마련이 필요하다.

[그림 2-16] 기술혁신성과의 사회전달체계



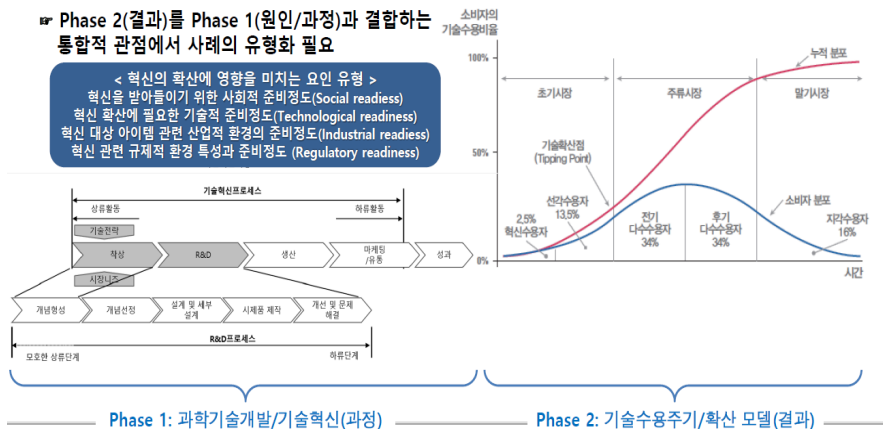
자료: 연구진 작성

| 제3장 | 기술혁신성과의 사회전달 유형별 사례분석

제1절 사례분석 개요

앞 장에서 기존연구 검토를 통해 살펴본 바와 같이, 기술혁신성과의 사회전달체계의 구조는 크게 연구개발-기술사업화-상용화 영역으로 구분할 수 있음을 알 수 있었다. 일반적으로 알려진 바 있는 ‘혁신의 사회확산’ 이론 체계의 경우 주로 제품의 상용화가 모두 이루어진 이후의 기술수용자의 행태를 중심으로 그 패턴이 어떻게 형성되는지를 구조화하고 있으나, 이는 혁신성과의 사회확산의 전주기적이고 전체적 시각을 제공하지는 못하는 한계를 가진다. 또한, “왜 어떤 혁신성과는 성공적으로 시장과 사회에 안착하는데, 어떤 혁신성과는 그렇지 못한가?”라는 근본적 질문에 대한 답을 제시하는 데 있어서도 부분적 답변 정도에 그칠 수밖에 없다. 따라서 혁신성과의 사회전달체계 메커니즘에 대한 이해를 위해서는 기술개발 전주기 및 사업화-상용화 프로세스 전체를 펼쳐 놓고 실패 또는 성공 요인을 도출하는 작업이 필요하다.

[그림 3-1] 통합적 관점의 혁신성과 사회전달체계 분석 프레임워크

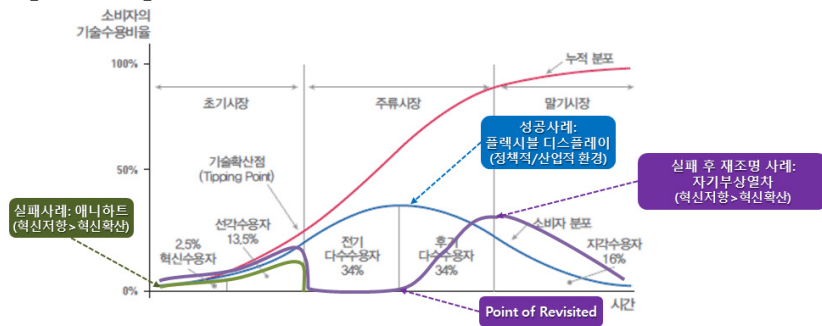


자료: 연구진 작성

이와 같은 요인 도출에 있어서 가장 효과적인 접근 방법은 사례연구이다. 사례연구는 어떠한 현상을 구성하는 프로세스의 각 국면, 또는 산업·기술 섹터의 특성, 그리고 이해관계자 및 당시 환경의 특징 등 다양한 관점에 대한 경험적 스토리를 바탕으로 함의점을 도출하고 이를 유형화하여 정리하게 한다는 장점을 가진다. 이러한 견지에서, 혁신성과의 사회전달체계의 성공과 실패에 대한 대표적인 사례 기반 접근은 향후 수요기반 기술사업화 정책논의에 대한 보다 실질적인 함의를 제공할 것으로 기대한다.

본 사례 연구의 대상이 되는 혁신성과 사회전달체계의 패턴은 크게 세 가지로 유형화하였다. 모든 사례에 대한 성공 또는 실패의 판정은 다분히 연구진의 현재 시점에서 이루어질 수밖에 없음을 미리 밝혀둔다. 첫 번째 유형은 혁신성과 창출뿐만 아니라 사회전달단계로까지 성공한 사례로서, 시장 내에서의 다양한 실험적 제품 및 서비스의 출시와 시행착오를 거치면서 경험이 축적되어 최종적으로 목표로 하는 제품의 출시와 사회확산에 기여한 경우이다. 두 번째 유형은 당시에는 실패한 제품으로 인식되어 있었으나 시대와 시장환경 등이 변화함에 따라 해당 제품 및 서비스가 재조명받게(revisited) 된 경우이다. 이렇게 재조명 받게 되는 데는 여러 가지 분기점(point of revisited)이 되는 사건 또는 환경변화의 동인들이 도출될 수 있을 것이다. 세 번째 유형은 연구성과는 도출되었었고 그것이 꽤 성공적이었음에도 불구하고 여러 장애 요인들로 인하여 시장에 출시되지 못하거나 출시되었다고 하더라도 성공적으로 안착되지 못한 경우이다. 이는 기술개발 그 자체 못지않게 이후의 성과 확산의 체계가 어떻게 구동되어야 하는지에 대한 시사점과 교훈을 제공하기 때문에 의미가 크다.

[그림 3-2] 혁신성과 사회전달체계 패턴의 유형화 및 관련 사례 발굴



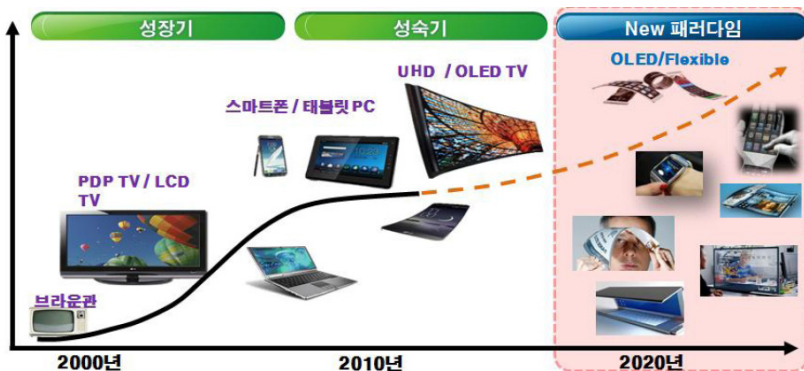
자료: 연구진 작성

제2절 (유형1) 성공적 사회적용 사례

1. 사례개요

CRT(소위 ‘브라운관’)⁶⁾-평판 TFT LCD(소위 ‘액정 디스플레이’)⁷⁾-평판 OLED⁸⁾를 거쳐 커브드(curved)/플렉서블(flexible) 디스플레이까지 이르는 시대별 폼팩터(form factor)⁹⁾ 및 기술·제품 아키텍처의 변화 속에서 한국의 디스플레이 산업은 전 세계적으로 인정하는 최고의 기술적 우위를 점하면서 발전해 왔다. 이러한 성공적인 사업화 성과가 있기까지 수많은 엔지니어와 경영진의 노력이 없었다면 오늘날의 신화는 만들어지지 못했을 것이다. 또한, 디스플레이 폼팩터가 시대에 따라 계속 변천하는 과정에서 수많은 실증 및 이의 결과물로서 실험적 제품들이 출시되어 왔다. 이 과정에서 어떤 제품들은 소비자들의 사랑을 받으며 성공적으로 시장에 안착했는가 하면, 또 어떤 제품들은 소비자들에게 외면 받고 시장에서도 성공하지 못하는 등 디스플레이 세대 변화와 함께 혁신적 제품들은 명멸을 거듭해 왔다.

[그림 3-3] 디스플레이 세대별 발전 과정



자료: 이한주(2017), p.4.

6) Cathode-Ray Tube: 음극선 관

7) Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display: 박막 트랜지스터 액정 디스플레이

8) Organic Light Emitting Diode: 유기발광 다이오드

9) 제품 외형이나 크기, 물리적 배열을 의미. 주로 컴퓨터 하드웨어(HW) 규격을 지칭하는 용어로 쓰였지만 모바일 기기 발전과 더불어 휴대폰 외형을 가리키는 용어로 활용되고 있음

기술혁신은 기본적으로 많은 리스크를 수반한다. 특히 디스플레이 산업과 같이 거대 제조장비·설비를 활용하는 제조업의 경우 막대한 투자가 수반될 뿐만 아니라 사업화 과정이 매우 복잡하고 한 눈에 제품 및 관련 서비스의 사회전달체계의 상(像)을 파악하는 것은 매우 난해한 일이다. 기술혁신의 리스크가 그 어느 부문보다 크고, 수많은 내·외생 변수가 작용하여 성공 여부를 결정하게 된다. 그런 만큼 시기별, 상황별, 제품군별로 수많은 케이스가 존재하는 디스플레이 산업을 대상으로 성공적 사회적용 사례를 모두 다루는 데는 한계가 있다.

이에, 성공적 사회적용 사례 연구에서는 수많은 디스플레이 사례 중에서도 최근 시장 창출에 성공적으로 안착한 3세대 디스플레이인 플렉시블 디스플레이(Flexible display)를 중심으로 고찰하고자 한다. 플렉시블 디스플레이는 기술 발전단계에 따라 다시 세 개의 세대로 구성되어 발전되어 왔거나 발전할 것으로 예측되고 있는 것이 일반적인 견해이다. 즉, 1세대 커브드(Curved)-2세대 벤더블(Bendable)-3세대 롤러블/폴더블(Rollable & Foldable)의 세 개 시기로 보는 것이다.

<표 3-1> 플렉시블 디스플레이의 발전 단계

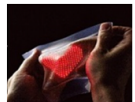
	1세대	2세대	3세대
형태			
	Curved	Bendable	Rollable & Foldable
특징	Durable Thin & Light	Wearable Device	Rolled Display No space limit

자료: TDB(2015).

그런데, 최근의 세대 분류 방식에 의하면 실제 시장에서 출시된 제품의 동향을 반영하여 구분하고 있기 때문에 조금 더 현실적이다. 조금 더 구체적으로는 다음과 같은 관점을 적용하여 플렉시블 디스플레이의 세대 구분 방식을 적용할 수 있다.

커브드와 벤더블은 폼팩터에 있어서는 여전히 ‘바(bar)’형이라는 점은 변화가 없다는 것을 고려했을 때 폼팩터 기준 고정형으로 묶어서 보고, 최근까지 출시된 제품들인 폴더블과 롤러블 폼팩터 기준 단일축 가변형으로 묶어서 분류하는 것이다. 이후 스트레처블(stretchable)을 완전 가변형으로 바라보고 분류한다. 이는 과거-현재-미래의 관점에서도 인식할 수 있는 틀이기 때문에 더 직관적이고 타당한 분류일 것이다.

<표 3-2> 플렉시블 디스플레이의 국내외 기술개발 동향

구분	커브드 (Curved)	벤더블 (Bendable)	폴더블 (Foldable)	롤러블 (Rollable)	스트레처블 (Stretchable)
특징	고정형(과거)		단일축 가변형(현재)		Free-form 가변형(미래)
관련 이미지					
모듈 기술	모바일 Curved Unbreakable wearable		모바일 Foldable TV Rollable		모바일 Stretchable Stretchable wearable E-textile
부품-소재 기술	Rigid 소재-부품 고체 상태 소재		Flexible 소재-부품 고체 상태 소재		Flexible 소재-부품 액체 상태 소재
장비 기술	Laser Lift off 장비 Plate to Plate 장비 Batch Process 노광장비		Laser Lift off 장비 Plate to Plate 장비 Batch Process 노광장비		De-lamination Roll to Roll/지속공정 용액형 장비

*출처: 플렉시블 디스플레이 기술 동향, KDB산업은행, NICE디앤비 재구성

자료: 노은미(2020), p.11.

2. 분석체계에 따른 심층분석 및 특징

디스플레이 산업의 규모나 기술 복잡성을 고려했을 때 연구개발-사업화-사회전달-기술수용 단계로 구분하여 마이크로 수준으로 분석하는 것은 무리가 있다. 그럼에도 불구하고, 최근의 플렉시블 디스플레이의 대표적인 제품인 폴더블 폰이 시장에 성공적으로 안착했다고 평가한다면 2세대인 폴더블 제품의 개발 및 출시의 최근 역사를 사업화단계-사회전달단계-기술수용단계로 치환시키는 것이 합리적인 접근이라고 판단한다. 그리고 그 이전에 출시되었던 1세대의 커브드 제품의 출시 역사를 연구개발단계로 해석하고 심층분석을 하는 것이다. 즉, 연구개발-사업화-사회전달-기술수용의 4

단계를 플렉시블 디스플레이 세대별 구분을 기준으로 각각 커브드(연구개발)와 폴더블(사업화-사회전달-기술수용)로 치환시켜 논의토록 한다. 또한, 관련 제품군에 있어서 플렉시블 디스플레이가 적용된 스마트폰을 중심으로 분석을 진행한다.

[그림 3-4] 플렉시블 디스플레이 발전 단계별 세부 내용



자료: 조준일·한수연·전승우(2017), p.11.

가. 연구개발단계

플렉시블 디스플레이의 초기 모델은 1세대 커브드 방식의 스마트폰으로 출시된 바 있다. 실제로 플렉시블 디스플레이의 개발 이력에 있어서 이미 OLED를 활용한 적용 역량과 개발 가능성은 충분히 있었다. 2013년 말 삼성전자의 ‘갤럭시 라운드’, LG전자는 ‘G플렉스’ 모델들로서, 각각 좌우 및 상하로 휘어진 형태라는 점이 특징이다. 특히, G플렉스의 경우 휘어지는 프레임을 적용해 제품에 압력을 가하면 일자로 펴지기도 한다. 이를 구현하려면 기술적으로도 모든 부품이 휘어져야 하는데, 이런 점에서 본다면 삼성전자의 갤럭시 라운드보다 진일보한 기술적 진보를 보여주었다.

그러나 커브드 폰은 시장에서 철저히 외면 받게 된다. 삼성전자는 이후 후속 모델을 출시하지 않았고, LG전자는 2015년에 후속작인 ‘G플렉스2’가 출시되기는 하였으나 역시 인기를 얻지 못하였다. 결국 커브드폰은 폼팩터의 작은 변화를 만들어냈음에도 불구하고 시장의 지배적 모델(dominant design)이 되는 데 실패하였고 양사의 제품

은 10만대를 넘지 못하는 판매고를 올린 후 시장에서 퇴출되었다.

당시 커브드 폰 제품은 삼성과 LG 각사가 많은 마케팅을 진행하면서 인기몰이에 힘을 쏟았고 플렉시블 디스플레이 사업화의 실현을 보여주는 사례로서의 가치는 있다. 그럼에도, 현 시점에서 보았을 때 플렉시블 디스플레이의 전주기 과정에서 연구개발 단계로 평가하는 것이 합리적이다. 왜냐하면 기술적으로 커브드 제품은 완전히 접히거나 휘어지는 폴더를 내지는 롤러블 제품 구현의 전 단계에 해당하기 때문이다. 종착지는 결정되어 있는 상태에서 실험실 단계의 기술을 제품으로 시장에 출시한 것이다.

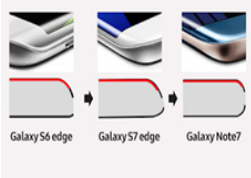
제품 아키텍처적으로 보았을 때, 스마트폰 전체 아키텍처를 하나의 시스템으로 본다면, 이를 구성하고 있는 부품이 매우 다양하기 때문에 디스플레이 부분만 변화한다고 시스템이 변화하지는 않는다. 즉, 제품이 플렉시블하게 움직인다는 것은 플렉시블 디스플레이를 제품에 채택하기 위한 주변 연관 기술의 변화가 필수적인 것이다. 또한, 폼팩터의 변화가 이루어지기 위해서는 제품 아키텍처의 재구조화와 변화가 필수적이다. 실제로 2013년 커브드 제품에서, 2015년 갤럭시 엣지 시리즈로 곡률반경을 줄여가며 기술력을 향상시킨 바 있다. 그러나 단순히 그립감 개선(갤럭시 엣지), 휴대성 용이(좌우가 휘어진 커브드폰), 통화음질 개선(상하가 휘어진 커브드폰)이라는 목적으로 사용되는 플렉시블 디스플레이의 높은 초기 가격은 크게 어필되지 못하고 호불호가 나뉘는 상황이었다. 당시 스마트폰의 형태는 바(bar)가 지배적 모델이고 커브드폰은 이러한 폼팩터에서 별다른 차이점이 없었으며, 커브드 디자인은 기술적으로 획기적이지 않았기 때문에 차별화 포인트도 작았다.

[그림 3-5] 스마트폰의 다양한 부품 예시(맨 왼쪽이 디스플레이)



자료: WIRED(2018.10.8.).

[그림 3-6] 플렉시블 디스플레이 적용 제품의 곡률 반경 변화

2013	2014	2015 ~
갤럭시 라운드	갤럭시 기어 핏	갤럭시 엣지 시리즈의 곡률 변화
		

자료: 전자신문(2016.11.23.), 「[이슈분석]3D커버 유리 시장 ‘빅뱅’」.

<표 3-3> 시기별 제품 라인업 및 곡률반경 비교

출시시기	2013	2014	2015	2019	2017 ~
제품	Galaxy Round	Galaxy Gear Fit	Galaxy Edge	Galaxy Fold	iPhone X
형태	Curved (고정곡률)	Curved (고정곡률)	Local curved (멀티곡률)	Fold	Flat
곡률	400	57	12/6.5	1.4	-

자료: 연구진 작성

기술에 대한 사회적 및 소비자 수용 관점에서 보았을 때도 커브드폰의 당위성은 쉽게 납득되기 어려운 부분이었다. LG가 2013년 ‘G플렉스’의 후속 커브드폰 모델인 ‘G플렉스2’를 2015년에 출시했을 당시, 1월 9일 미국 라스베이저스에서 열린 ‘CES 2015’에서 리뷰드닷컴(Reviewed.com)을 비롯한 유력 매체들로부터 디자인 및 성능 부문에서 10개의 상을 수상한 바 있다(서울파이낸스, 2015. 1. 9.¹⁰). 기술 및 디자인적으로는 흠잡을 수 없는 훌륭한 제품으로서 세계적으로 입증된 바 있다.

그럼에도 불구하고, “왜 휘어져 있는가?”라는 근본적인 물음에 대해 커브드폰은 제대로 된 답변을 제공하지 못하였다. 제품 자체가 뛰어나다고 해서 이것이 사회수용으로 직결되는 핵심 요인이 아닐 수 있다. 즉, 성공적 연구개발성과가 사회수용을 포함하는 사회전달로 직결되는 것만은 아닌 것이다.

당시 시장 반응에 의하면 “아예 접히는 스마트폰이라면 모를까, 제품 전체에 곡선이 들어가 있어서 오히려 주머니에 휴대하기도 불편할 뿐만 아니라 사양에 있어서도 기존 프리미엄 스마트폰과 비슷한 수준”(MoneyS, 2016.5.14.¹¹)이었기 때문에 소비자를 강하게 유인할 수 있는 마케팅 포인트 역시 부족했던 것이다.

[그림 3-7] 2013~2015년 커브드폰

(좌: 갤럭시 라운드(삼성), 우: G플렉스(LG))



자료: MoneyS(2016. 5. 14.).

10) 서울파이낸스(2015. 1. 9.), 「[CES 2015] LG전자 'G플렉스2' 10관왕...디자인 호평」,
https://it.chosun.com/site/data/html_dir/2015/01/09/2015010985019.html(접속일: 2023. 1. 9.)

11) MoneyS(2016. 5. 14.), 「[잇츠IT] 그 많은 '커브드폰'은 어디로 갔을까」,
<https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2016051211208055078>(접속일: 2023. 1. 9.)

나. 사업화단계

2015년까지의 커브드폰이 본격적인 플렉시블 디스플레이 적용 폼팩터 제품의 실험작이라고 판단하고 삼성전자가 중심이 되어 2세대 모델인 폴더블폰 모델의 출시 작업에 착수하게 된다. 이 단계를 플렉시블 디스플레이 사업화단계로 보고자 한다.

삼성전자는 2019년 갤럭시 폴드를 출시하기 전 초기 사용자(early adopter) 시장 반응에 주목하였다. 출시 전에는 플렉시블 디스플레이가 이토록 주목을 받을지 알지 못하였고, 특히 기자단·유튜버 등 인플루언서(influencer)들을 통해 많은 문제점이 초기에 노출되면서 더욱 전망은 좋지 못한 상태로 출시를 앞두게 되었다. 그러나 삼성전자는 시장에서의 문제점을 사전 점검하여 이를 보완하여 출시 할 수 있는 좋은 기회로 활용하였다고 판단하고, 이러한 문제점을 일부 보완하여 시장에 출시하였다.

[그림 3-8] 2019년 갤럭시 폴드 출시 전, 인플루언서에 의한 사전 평가



자료: 뽕과이(2019. 5.20.).¹²⁾

12) 뽕과이(2019. 5.20.), 「삼성 갤럭시폴드 결함 해결방법 찾았다! 어떻게 보완했을까?」, NAVER 포스트, <https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=20247326&memberNo=438952>(접속일: 2023. 1. 9.)

[그림 3-9] 2020년 출시한 클랩셀 타입의 UTG가 적용된 갤럭시Z 플립



자료: ifixit(2020. 2.18.).

이후 2020년에는 폴딩 부 주름 특성을 개선한 UTG(ultra thin glass)를 적용한 ‘갤럭시Z 플립’을 출시하여 좋은 호응을 얻었으며, 2022년 ‘갤럭시Z 플립4’를 출시하여 MZ세대와 여성고객들로부터 많은 수요를 창출하며 시장에 성공적으로 안착하며 폴더블폰 대중화를 주도하였다.

또한, 갤럭시 폴드에서는 넓어지는 디스플레이 면적에 비례하여 소비전력이 증가되기에 광 효율을 저해하는 편광판을 제거하는 기술이 적용되었다. 편광판을 채택하는 목적은 블랙 구현을 위한 외광 반사 방지하는 데 있다는 점을 감안한다면, 이 기술을 통해 소비전력을 절감하는 효과를 가지게 되었다. 또한, 삼성전자가 처음으로 적용한 카메라를 패널 아래로 숨긴 UDC(under display camera)도 채용되었다.

[그림 3-10] ‘갤럭시 폴드’에 적용된 소비전력 저감 및 UDC 기술

투과율 : 43% → 57% → 68 %
Conventional → Eco OLED → Eco OLED plus



소비전력 : 1360 mW → 1184 mW → 876 mW

자료: 베타뉴스(2022.8.23.),¹³⁾

다. 사회전달단계~기술수용단계

삼성전자가 주도가 되어 출시한 폴더블폰은 시장의 도미넌트 디자인에 변화를 주면서 플렉시블 디스플레이의 상용화 움직임을 주도하게 된다. 이 과정에서 사회전달단계 관점에서 본다면 다양한 노력이 있었음을 알 수 있다. 이러한 노력은 주로 마케팅 활동에 기인하는 바가 크다. MZ세대 및 여성고객들에 있어서의 ‘비스포크(Bespoke, 맞춤)’ 개념을 기존 프리미엄 가전제품 뿐 아니라 폴더블폰 제품으로까지 확대시킨 것이 주요한 전략적 포인트였다. 이를 통해 폴더블폰→비스포크→새로운 고객층에 요구하는 연상의 사회전달체계를 발전시키면서 사회 확산의 전기를 마련하였다.

13) 베타뉴스(2022.8.23.), 「갤럭시Z폴드4 디스플레이, S22 울트라 보다 좋아」,
<https://www.betanews.net/article/1357905>(접속일: 2023. 1. 9.)

[그림 3-11] 갤럭시 Z 폴드4, 플립4



자료: 삼성전자 뉴스룸.

사회전달단계의 성공을 위한 또 다른 중요한 마케팅적 포인트는 앞서서의 감성 및 이미지의 구축 못지않게 ‘고객의 가치’를 창출하는 것에 있다. 이는 제품의 본질적인 부분인 기술·성능 관점으로 보아야 한다. 플렉시블 디스플레이의 활용 가치를 단순 커브드가 아닌 대화면에 대한 욕구와 휴대 용이성을 고려한 폴더블 제품으로 구현한 것이 주요할 것인가에 대한 질문에 답변할 수 있어야 한다. 즉, 기술의 공급자는 앞서 질문이었던 ‘왜 휘어져 있는가?’의 연장선상의 질문인 ‘왜 접어야 하는가?’에 대해 대답할 수 있어야 한다는 것이다. 이것은 1세대의 고정형(Rigid) AMOLED 및 LCD 대비 고가의 Flexible AMOLED의 수요를 만들어 낼 수 있는 중요한 가치라 볼 수 있다. 기존의 고정형 바(bar) 폼팩터에서 가질 수 없었던 고객의 가치가 성능과 편의성, 기능성의 관점에서 발현이 되어야 하는 것이다. 이를 바탕으로, 폴더블 디스플레이를 전 세계에서 첫 적용 제품으로 상용화했다는 상징성과 새로운 제품 이미지는 신제품의 높은 초기 가격을 기꺼이 지불하도록 만드는 중요한 요인으로 작용하였다.

새로운 폼팩터 모델은 항상 시장과 소비자로부터 ‘혁신에 대한 저항’을 유발시키게 된다. 이것은 사회전달단계 및 기술수용단계에 있어서 ‘다윈의 바다’로 빠지게 하는 사업화 실패의 중요한 요인으로 작용하게 된다. 이 저항을 제품의 가치 및 마케팅을 통해 어떻게 불식시킬 것인가가 기술개발자 및 기업에 있어서 난제로 작용한다.

<표 3-4> 스마트폰용 LCD-OLED(Flexible 포함) 단가 비교

Worldwide Smartphone Display Panel Price Dynamic								
Size & Resolution			Technology		Touch	Sep.22'	Oct.22'(E)	Differ
6.5x"	Notch	HD+	LCD	a-Si	TDDI	\$12.6	\$12.5	-\$0.1
6.5"	Hole	FHD+	LCD	LTPS	TDDI	\$16.7	\$16.6	-\$0.1
6.4x"	Notch	FHD+	AMOLED	Rigid	On Cell	\$23.0	\$22.0	-\$1.0
6.7x"	Hole	FHD+	AMOLED	Flexible	On Cell	\$42.5	\$41.5	-\$1.0
* Display Panel Type: Module with Touch Function						Copyright©CINNOResearch		
* Unit: USD Dollars for Typical Price								

자료: CINNO Research(2022).

연관 기술 등 제품의 완성도에 있어서도 높은 수준을 유지해야 하는 기술적 난제가 함께 결부되어 있었는데 이 부분에 대한 우려를 불식시킨 점도 초기 시장 창출과 고객층 확산에 기여하였다. 플렉시블 디스플레이 제품은 디스플레이 그 자체 외에도, 세트의 디자인, 정밀 힌지 개발, 보호를 위한 플렉시블 커버 윈도우, 폴딩 부위의 면품질(평탄도 등)을 위한 소재 기술 등의 디스플레이와 이의 연관 분야 등 제품의 완성도를 높이기 위한 기술 수준 향상이 매우 중요한 포인트이다. 이는 이미 많은 사람이 알고 있던 기능을 아이폰이라는 완성도 높은 제품을 출시하며 스마트폰 시장의 폭발적 성장으로 이끌었던 사례와 유사한 것으로서, 새로운 아키텍처를 구상하는 데 있어서 기존의 아키텍처들 간의 최적화된 결합이 치밀하게 진행되어야 하는 것이다. 다양한 단계의 곡률을 가진 제품을 출시하며 시장을 탐색하며, 문제점 발굴, 이를 개선하여 완성도를 높여가는 시간도 기여하였다고 할 수 있다. 이러한 점에서 보았을 때 커브드폰, 롤러블TV, 초기 갤럭시 폴더블 폰에 대한 인플루언서 사용 체험에 대한 경청 및 ‘갤럭시 투 고(To Go)’ 서비스 등을 통한 파격적인 경험마케팅의 확대는 이러한 초기 모델의 결함을 사전에 파악하고 해결할 수 있는 계기를 마련하여 안정적인 사회전달단계

로의 이행이 가능하게 만들었다고 볼 수 있다.

제품 및 서비스의 사회전달단계에서의 확산을 증명하는 하나의 예시는 유사한 제품 및 서비스가 동시다발적으로 출시되는 경향성에 있다. 초기 출시된 새로운 폼팩터가 도미넌트 디자인으로 자리 잡을 것 같다는 시장에서의 시그널이 전해지면 각 업체들은 비슷한 폼팩터의 제품들을 앞 다투어 출시하면서 시장 주도권을 둘러싼 경쟁이 본격화되는 것이다. 2019년을 전후로 한국과 중국의 각 업체는 폴더블폰을 출시하게 되는데, 현재까지 삼성의 독주가 계속되고 있다.

[그림 3-12] 주요 폴더블폰 제품 및 발표 시점



¹⁴⁾자료: 뉴스핌(2019.2.15.).

14) 뉴스핌(2019.2.15.), 「폴더블폰 원년, 삼성 대 중국 폴더블폰 패권 경쟁 승자는 누구?」,
<https://www.newspim.com/index.php/news/view/20190215000752>(접속일: 2023. 1. 9.)

제3절 (유형2) 실패 후 재조명 사례

1. 사례개요 및 개념설명

본 절에서는 실패 후 재조명관련 사례를 분석하는 절로써 기술개발투자와 연구개발 활동이 지속된 이후에 특정한 이유로 인해 기술사업화과정 혹은 사회전달과정까지 충분히 이르지 못한 사례를 중심으로 분석하고자 하였다. 이러한 관점에서 본 절에서는 기초연구개발성과가 기술수요자의 필요(Need)에 충분히 부합하지 못하게 되면서 연구개발투자가 중단되고 성과가 표류하다 이를 해결하기 위한 중계연구(Translation R&D)의 지원을 받아 결과적으로 기술사업화에 성공한 사례를 대상으로 삼았다.

중계연구는 의학 혹은 제약계에서 주로 사용하던 용어으로써 1990년대 미국에서 등장하여 2000년대 들어 의료계와 산업계 전반으로 확산(김석관, 2013. 6. 5.)하는 개념의 용어이다. 이러한 중계연구의 개념에 대해 허요섭·김정준·강종석(2015)은 “중계 연구는 초기에는 기초연구 결과들(bench side)을 임상연구와 실제 신약 및 신치료법 개발(bed side)로 잘 전환 및 이행될 수 있도록 하고 다시 임상에서 얻어진 결과 그 계면(interface)에서 일어나는 모든 연구들을 지칭하는 말을 의미”한다고 그의 연구에서 설명하였다.

〈표 3-5〉 의료계 중계연구 개념에 대한 세 가지 입장

① 중계연구 = 임상연구	• Nature지의 기자 Butler, “어떤 의미에서 대부분의 중계연구는 임상 R&D의 다른 이름이고 브랜드만 바꾼 것 (rebranding)” (Butler, 2008) • 예: 임상연구자
② 중계연구 = 응용연구 (기초연구와 임상연구 사이)	• <u>제품 후보의 임상적 유용성을 미리 평가해서 조기에 탈락시키거나 보완함으로써 임상 진입 후의 성공률을 높이는 것</u>(이를 위해 임상 의사의 역할이 중요) ➢ 임상적 유용성 (clinical utility): 임상적 효능, 부작용의 정도, 경쟁제품 대비 비용-효과성, 사용 편의성, 시장성 등으로 구성 • 표적 검증, 제품 후보 개발, 효능 평가 및 최적화, 전임상시험 등이 이 영역에 포함됨 • 예: NIH 전임 소장 Elias Zerhouni
③ 중계연구 = 응용연구 + 임상연구	• 기초연구 이후의 전임상 응용연구와 임상연구를 모두 포괄하는 것으로 이해하는 입장 • 전임상 응용연구와 임상연구의 연속성, 긴밀한 연계를 중시 • 예: NIH의 소장 Francis Collins

자료: 김석관(2013. 6. 5.)

이렇듯 중계연구는 의료계의 기초적인 연구성과를 실제 현장에 적용하기 위해 추가적으로 실시하는 연구를 의미한다고 보편화 하여 이해할 수 있으며, 최근 이러한 개념은 타분야 연구계에도 전파되어 ‘브릿지연구’, ‘실용화연구’ 등의 유사한 명칭으로 사용되고 있는 추세라고 이해할 수 있다. 이러한 관점에서 본 절에서는 의료계를 넘어 기술연구개발활동을 수행하는 범주 안에서 중계연구의 관점에서 추진된 사례를 확인하고자 하였으며 국내외의 다음과 같은 두 가지 사례를 분석대상으로 정하였다.

우선 그 첫 번째 대상은 과학기술정보통신부에서 추진하고 있는 ‘중계연구단’이다. 이 연구단은 '21년부터 시작된 ‘공공연구성과활용촉진R&D’사업의 실행으로써 그간 TRL1~3수준의 성과를 창출한 연구 중에서 시장관점의 필요 즉, 기술수요측의 기술개발 필요성이 높아 투자가능성이 있는 연구주제를 중계연구의 형태로 정부가 지원하는 사업이다. 결과적으로 이러한 과정을 통해 기초연구개발성과를 보유한 연구개발그룹과 시장의 기술수요기업의 간극을 좁혀 실용화를 촉진하는 결과를 창출한 사례라고 할 수 있다.

두 번째 사례분석의 대상은 영국 캠브리지대학의 밀너연구소사례이다. 밀너연구소는 캠브리지 대학 내에 설치되어 있으면서 제약분야 기초연구성과를 제약산업계의 대형제약업체(빅파마기업), 제약투자사(벤처캐피탈) 등과 같은 산업계 제휴기업의 수요와 연결시키는 중개자적 활동을 수행하는 연구소이며, 여기서 중개자적 활동이라는 것은 기초연구성과와 제약사의 수요간의 기술적 간극을 좁히는 연구개발을 포함하여 투자연계, 창업촉진 등과 같은 기술의 실용화 전반에 대한 지원을 의미한다.

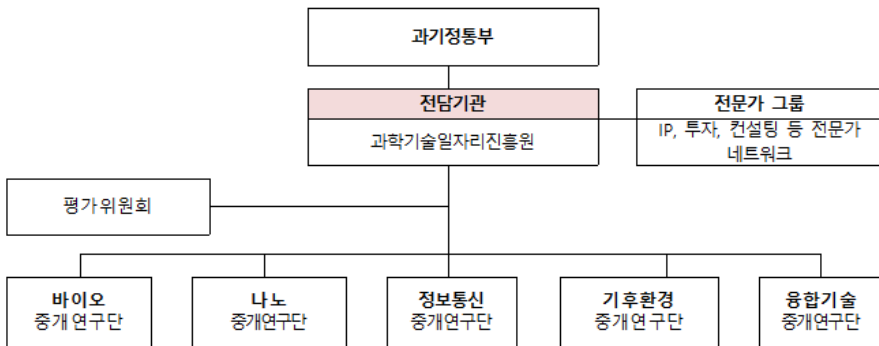
이 두 국내외 사례의 경우 기초연구개발성과와 그 기술이 적용될만한 시장의 수요기업사이의 간극을 좁히기 위해 정부 혹은 대학 등과 같은 중개자적 역할을 수행하는 주체가 지원을 한다는 점에서 공통된 면을 가지고 있다. 앞으로는 이 두 사례를 대상으로 본 연구에서 설정한 프레임워크에 기반하여 각각 어떠한 차이가 있는지를 비교하는 관점에서 시사 하는 바를 분석한 과정을 설명하고자 한다.

□ 공공연구성과실용화R&D사업-중개연구단사업

과학기술정보통신부(이하 과기정통부)(2020.12.)에 따르면, 정부의 R&D예산은 '20년 기준 24.5조원수준으로 매년 증가하는 추세에 있으며 기초·원천기술의 중요성이 강조되면서 지원규모 또한 확대되는 추세에 있다. 다만 실용화 성과면에서는 아직도 보완이 시급한 상황으로 투입 연구비 대비 기술료 수입비중인 기술이전 효율성은 '18년 기준 1.51%수준으로 미국의 약 1/3수준에 머물고 있는 실정임을 확인 할 수 있다.

이에 과기정통부는 기초·원천 결과물의 신속한 상용화를 위한 공공연구성과 중개연구지원을 통해 기업의 활용 가능한 수준까지 기술격차 해소를 목표로 하는 '공공연구성과실용화R&D사업'을 '21년부터 시행하였다. 본 사업은 '21년부터 '24년까지 중개연구단을 선정하여 총 3년간 지원하는 사업으로 '21년도 총 84억 원의 예산을 편성하였다.

〈표 3-6〉 공공연구성과실용화R&D사업 추진체계



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2020.12.), 5p.

위의 추진체계에서 알 수 있듯이 동 사업은 바이오, 나노, 정보통신, 기후환경, 융합 기술분야를 하향식으로 선정하여 중개연구를 수행한 연구단을 선정하는 체계를 갖추어 진행되었으며 '21년 8월에 ① 미세조류 세포공장, ② 나노기술 기반 바이오·전자부품 소재, ③ 반도체 아날로그 배치설계 자동화, ④ 그린수소 생산, ⑤ 진단·치료기술 융합 연구를 수행할 5개의 중개연구단을 선정하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021. 8.14.).

<표 3-7> '21년도 중개연구단 선정결과

구분	분야	중개연구단(소속)
중개연구단	바이오	미세조류 세포공장 중개연구단(생명연)
	나노	나노기술 기반 바이오·전자부품 소재 중개연구단(아주대)
	기후·환경	그린수소 생산 중개연구단(에기연, 탄소중립)
	정보통신	반도체 아날로그 배치설계 자동화 중개연구단(포항공대)
	융합	진단-치료 융합(테라노스틱스) 실용화 중개연구단(전남대)

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021. 8. 14.), 4p.

위 5개 중개연구단은 사업시행 1년 만에 가시적인 성과를 내고 있다. 특히 나노 중개연구단의 경우 마이크로 LED본딩용 필름·소켓 및 검사기술과 관련하여 수요기업에 일부기술이전에 성공하여 사장될 뻔 한 원천기술을 중개사업단을 통해 실용화에 성공하였음을 밝힌 바 있다(과학기술일자리진흥원 보도자료, 2022. 8. 31.).

<표 3-8> 2021년 공공연구성과실용화R&D사업 주요성과

공공연구성과 활용촉진 R&D사업 2021년 주요성과				
기업	내용	주관기관 (연구책임자)	기술이전기업	계약금액
나노 중개연구단	마이크로 LED 본딩용 필름·소켓 및 검사 기술	아주대학교 (김재호 교수)	에이치엔에스하이텍 /하이텍	정액: 14억5000만원 경상: 총 매출의 2%
기후환경 중개연구단	고효율 수전해 스택 설계 기술	한국에너지기술연구원 (조원철 박사)	테크로스	5억원
융합 중개연구단	귀리 추출물 기반 난청 예방·치료 기술	전남대 (조형호 교수)	엔비케이제약	9억원
정보통신 중개연구단	MIPI C-PHY 수신 및 송신회로에 관한 기술	금오공대 (장영찬 교수)	에스에프유	1억2000만원

자료: 머니투데이(2022. 8. 12.)¹⁵⁾

15) 머니투데이(2022.8.12.), 「서랍 속 기술이 수십억대 사업으로...'중개연구단' 활동 빛 봤다」.
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022081104083810505>(접속일 : 2022.11.14.)

본 절에서는 위와 같은 중개연구단 사업에서 선정된 연구단 중 가시적인 실용화 성과를 창출함과 동시에 동 사업의 특징을 잘 설명할 수 있는 ‘나노중개연구단’ 중점적으로 어떠한 특징이 있는지를 살펴보고자 하였다.

가. 연구개발단계

나노 중개연구단의 정식 연구단명칭은 ‘나노입자 정렬기술 기반 바이오·전자부품 소재 중개연구단’이다. 해당 연구단은 나노입자 대면적 정렬 및 패턴화 기술기반 바이오·전자부품소재 상용화를 목표로 아주대학교를 중심으로 4개 세부과제를 편성하는 형태로 연구단을 구성하였다.

해당 연구단의 단장인 아주대학교 김재호 교수는 나노입자 정렬관련 원천기술을 중개연구단의 다양한 분야 수요기업들과 함께 실용화기술개발을 세부과제로 편성하여 추진하고 있으며 이 과정에서 에이치엔에스하이텍, 하이텍, 블루비즈, 종근당, 엘리트, 에이엔케이와 같은 수요기업들이 참여하여 실질적 연구성과를 달성해 가고 있다.

<표 3-9> 나노 중개연구단 추진내용 요약

연구책임자	김재호 아주대학교 교수
최종목표	나노입자 대면적 정렬 및 패턴화 기술기반 바이오·전자부품소재 상용화
연구내용	• 본딩소재, 테스트 소켓 및 검사 장비 제작을 위한 생산용 몰드 및 도전입자 경화·정렬 고정 기술 개발 • 식중독균(타겟균 3종) 현장검출장비 개발 • 3D 모낭 조직체 기반 약물효능 고속효능평가 키트 개발 및 모발재생 세포치료제 개발의 핵심 요소기술 확보 • 역분화줄기세포 유래 간·심근세포 분화 가능(전용) 기반 제조기술 개발
예산 및 기간	2021~2023년, 총 84억원
참여기관 및 기업	아주대학교, 경북대학교, 부산대학교, 에이치엔에스하이텍, 하이텍, 블루비즈, 종근당, 엘리트, 에이엔케이
기대효과	• 해외기술 대체화·국산화 추진으로 국가 기술경쟁력 제고 • 추가 응용분야 도출로 신규 BM(사업모델) 기획 및 추가 이전 • 국가지원 공공연구성과를 효율적으로 상용화시키기 위한 전주기 중개연구 지원모델 구축으로 연구성과 실용화 효율 개선 기여

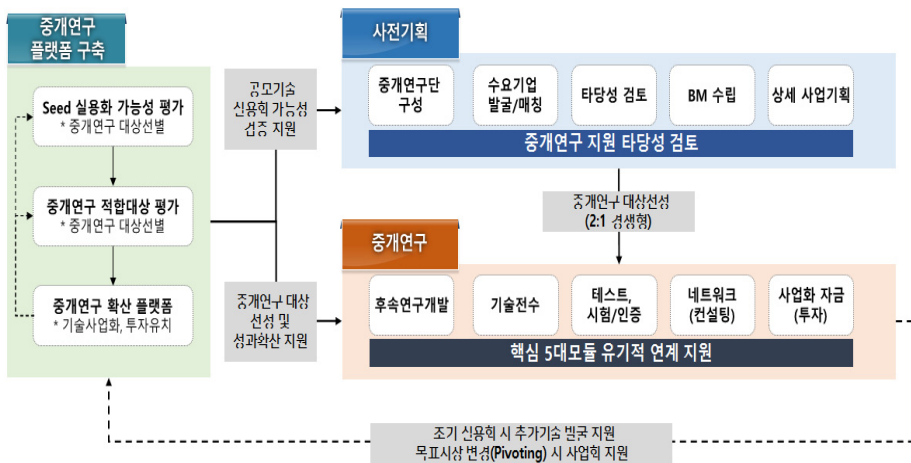
*자료: 과학기술정보통신부, 과학기술일자리진흥원
그래픽: 이주희 인턴

자료: 머니투데이(2022. 8.30.)¹⁶⁾

16) 머니투데이(2022. 8.30.), 「10년 공돌인 나노입자 신기술... '꿈의 화질' 마이크로LED TV 컨다」,
<https://n.news.naver.com/article/008/0004788838>(접속일:2022.11.12.)

이 과정에서 눈여겨보아야 하는 점은 중개연구단 사업의 절차적 측면에 있다. 본 사업은 연구단의 구성 전반부에 중개연구 수요발굴이라고 하는 절차를 포함하고 있다는 점이 특징적이며 이는 ① Seed실용화 가능성평가, ② 2배수 사전기획추진으로 요약하여 볼 수 있다. Seed실용화 가능성평가와 관련해서는 중개연구에 적합한 공공기술 Seed 선별, 실용화 타당성분석·평가 및 사업화 추진을 통합 지원하는 평가분석 플랫폼 구축을 목적 추진하며(과학기술정보통신부, 2020.12) 어떠한 기초원천기술이 실용화와 관련한 수요와 매칭 가능성이 높으며 성과확산 효과가 높을지에 대해 타당성을 판단하는 절차라고 볼 수 있다. 또한 사전기획 추진의 경우 원천기술 Seed와 시장 Needs사이 존재하는 기술실용화 간극(Gap) 극복을 위해 사전 타당성 분석(Feasibility Study)을 통한 사업기획 고도화를 목적으로 추진하며(과학기술정보통신부, 2020.12.) 응용분야발굴 및 수요기업을 매칭하는 등의 과정을 포함하는 방식으로 추진된다.

[그림 3-13] 공공연구성과 실용화R&D사업 절차



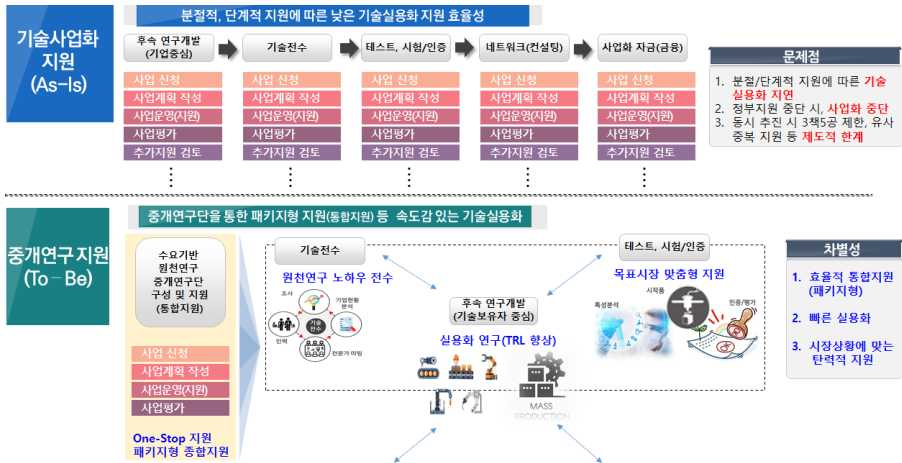
자료: 과학기술정보통신부(2020.12.), 8p.

나. 사업화단계

나노중개연구단은 당초 아주대 김재호 교수팀이 보유하고 있던 나노입자 정렬기술을 기반으로 사업단에 참여한 수요기업들에게 빠르게 기술이전을 실시하고 있다. 머니투데이 기사에 따르면, 나노중개연구단의 경우 발족한지 1년이 조금 더 지난 현 시점에서 마이크로 LED칩 2만개 이상 동시 점등이 가능한 테스트 소켓 제조 방법, 마이크로 LED칩을 PCB에 결합하는 소재 제조 방법을 헤이치엔에스하에텍에 기술이전 하였으며 블루비즈와 함께 이 기술을 토대로 대장균, 살모넬라 등의 병원균을 현장에서 신속 검출할 수 있는 기술을 개발하여 이전 하였다. 또한 모낭 오가노이드(줄기세포로 만든 장기유사체)를 대량 생산할 수 있는 세포 배양기판을 아주대와 경북대 의과대학이 공동 개발해 국내 화장품 효능평가 기업 엘리드로 선급기술료 4억7000만원과 매출에 따른 별도의 경상기술료 지급조건으로 기술이전 한 것이 그 성과이다(머니투데이, 2022. 8.30.)

이러한 접근법이 가능했던 이유는 중개연구단사업이 가지고 있는 통합성에 있다고 추론해 볼 수 있다. 종래의 기술사업화 지원과정은 연구개발을 통해 기초·원천 연구성과가 창출된 후 후속 연구개발, 기술전수, 테스트 및 시험인증, 사업컨설팅, 금융투자 지원 등의 과정이 모두 분절적으로 추진되어 온 점에서 차이점이 있기 때문이다. 이렇게 기술사업화와 관련한 후속지원이 분절적으로 추진될 경우 각 단계에 따라 연구개발주체가 별개의 선정과정을 거치며 연속적 지원이 되지 못하는 문제에 직면하고, 진행과정에서 현금흐름의 문제, 인표준 등 규제적 장벽의 충돌, 사업화 역량의 부재와 사업화 지연 등 연구자로서 넘어야 할 험난한 단계들을 효과적으로 지원받지 못하는 문제가 생길 수 있다는 것이다.

[그림 3-14] 공공연구성과 실용화R&D사업의 절차적 차별성



자료: 과학기술정보통신부(2020.12.), 8p.

반면, 중개연구의 경우 중개연구의 과정에서 가장 중요한 수요기업들이 함께 참여할 수 있는 연구체계를 갖추고 있어 수요기업의 요구를 빠르게 연구개발과정에 수용하고 맞춤형 성과를 창출할 수 있다는 점에서 차별적이며, 뿐만 아니라 이 과정에서 수요기업의 실증인프라 제공, 목표수준의 점검과 연구과정의 의견환류, 연구성과에 대한 성과배분조정 등 기술수요기업과 기술보유자간의 조율이 원활히 이루어질 수 있다. 또한 본 과정이 단계별로 별도로 추진되는 것이 아니라 통합적으로 연계되어 추진됨으로써 성과창출에 대한 '신뢰성' 즉, 보증성이 높아지는 효과를 얻을 수 있다는 장점을 갖추게 되었다고 볼 수 있다.

다. 기술수용단계

이러한 빠른 성과창출이 가능한 이유를 연구단장인 김재호 교수는 언론 인터뷰 과정에서 "나노입자 정렬기술은 연구개발에만 꼬박 10년이 걸린 성과로 이 기술이 서랍 속에 사장되지 않고 시장에 나갈 수 있었던 건 중개연구단 역할이 컸다"(머니투데이, 2022. 8.30.)고 말했으며 같은 인터뷰에서 밝힌 바와 같이 중개연구단의 '원소스, 멀티유즈'(One-source, Multi-Use) 전략이 매우 유용함을 강조하고 있다.

[그림 3-15] 나노 중개연구단 구성



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021. 8.14.), 6p.

이는 앞서 설명한 바와 같이 김재호 교수님이 보유하고 있던 기초·원천 기술을 초기단계 매칭된 수요기업들과 함께 개발하여 실용화하고 있다는 점에서 매우 특징적이라 할 수 있다. 즉 하나의 원천기술로 다양한 용처를 동시다발적으로 실험하는 전략을 채택한 방식인 것인데, 이는 공공연구개발성과가 가지는 특성상 R&D의 공익적 목적에 부합할 때 투자되는 특성으로 인해 초기단계에 기술개발의 목적성이 불명확한 상황에서 매우 유용한 접근법이라고 할 수 있다. 이 과정에서 연구단에 합류한 다양한 분야의 수요기업은 각 세부과제 추진과정에서 원하는 목적을 충분히 달성할 수 있도록 연구할 수 있으며 그 성과 또한 동 수요기업에 맞춤형으로 상용화 될 수 있는 구조이다. 이러한 방식은 수요기업과 연구팀 모두에게 매우 유용한 구조인데 해당 원천기술이 기술적으로 우수한 경우라도 적용되는 시장의 특성과 상황에 따라 상용화의 유·불리가 정해질 수 있으므로 다양한 용처를 기반으로 접근하는 동 사업의 방식은 실용화 성과를 높이는 데 큰 기여가 가능한 차별점이라 할 수 있다.

[캠브릿지 밀너연구소]¹⁷⁾

본 절에서 다루고 있는 중개연구의 참조 할 만한 국외사례로서 캠브릿지 밀너연구소를 살펴보고자 한다. 밀너연구소의 경우 기존과는 다른 생소한 체계에 가까운데 신약개발과정에서 빅파마의 중요성이 크기 때문에 대학 내에 위치한 연구소지만 제약자본력, 임상연계 등을 강화하기 위해 설립된 연구소이며 중개연구지원 등을 통해 기초연구개발 성과를 제휴중인 대형제약사 등과 함께 실용화기술로 발전시키는 역할을 수행하고 있다.

<표 3-10> 밀너연구소와 단체협약을 맺은 제휴기업 및 기관 예시



자료: 밀너연구소 홈페이지, <https://www.milner.cam.ac.uk>

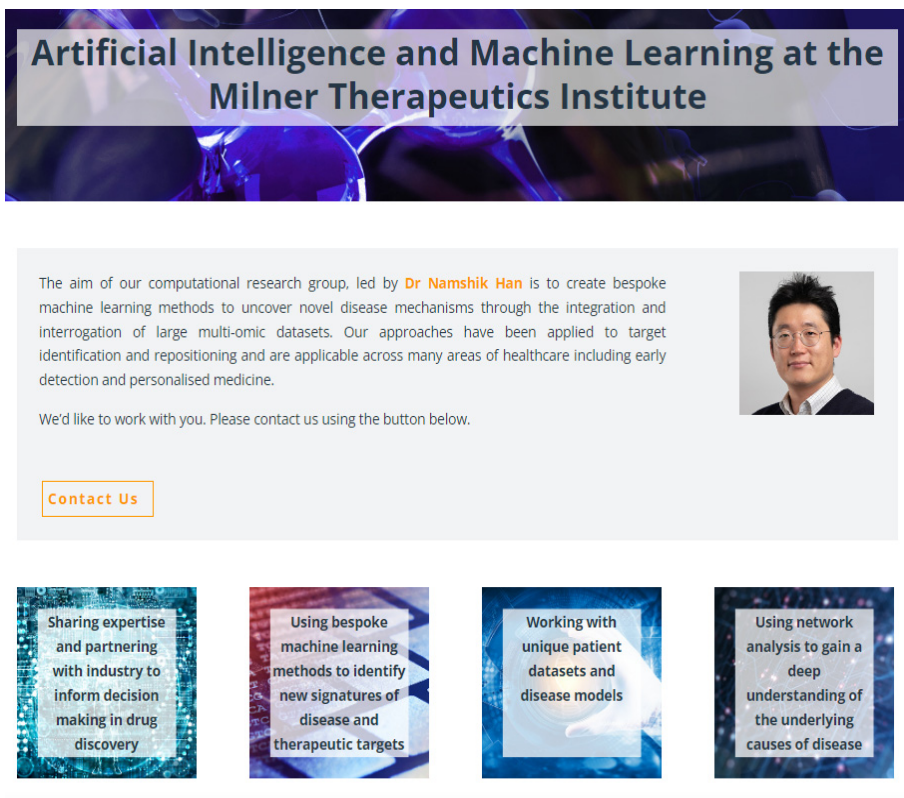
밀너연구소는 대학의 기초연구의 실용화를 지원하기 위해대학의 의학연구단계와 제약사들의 드러그 디스커버리 프로세스(Drug Discovery, 상업화) 단계 사이의 죽음의 계곡을 건널 수 있도록 해주는 연구과제를 발굴하고 연구를 수행하는 등의 활동을 수행한다. 초기단계 학술연구 혹은 진행 중 펀딩중단 된 과제 등에 대해 밀너가 펀딩을 하거나 제휴된 제약인더스트리의 펀더를 연계해주거나, 밀너의 연구자를 통해 차기단계 연구를 진행하여 브릿징을 하거나 등의 활동을 수행하는 것이 주된 활동 내용이다. 밀너연구소는 연구개발과정에서 연구계와 산업계의 중계연구에 특화된 다양한

17) 본 사례는 캠브릿지 밀너연구소 방문사례 조사(2022.09)를 통해 확인 된 사항을 중심으로 (유형2) 중개연구단 사례분석 과정에서 해외 중개연구사례 비교를 위해 작성되었으며, 참조사례로서 본 연구의 사례분석프레임워크를 따르지 않음.

수단을 활용하고 있으며 그 대표적 특성은 다음과 같다.

첫 번째는 인공지능을 활용한 연구주제를 탐색하는 체계를 갖추고 있다는 것이다. 인공지능 등을 활용해서 가장 가치 있는, 제약사의 투자가치가 있는 연구주제를 찾아 내는 것이 중요한데 제약사의 필요에서 시작되기도 하고 기초연구 된 주제를 분석해서 제약사에 제안하기도 하는 형태로 추진하는데 이를 고도화해서 전문조직을 두고 있다는 것이 특징적이라 할 수 있으며 밀너연구소는 이를 위한 별도의 팀을 두고 연구소를 운영 중이다.

[그림 3-16] 인공지능(AI)을 활용한 연구주제 탐색 예시



Artificial Intelligence and Machine Learning at the Milner Therapeutics Institute

The aim of our computational research group, led by **Dr Namshik Han** is to create bespoke machine learning methods to uncover novel disease mechanisms through the integration and interrogation of large multi-omic datasets. Our approaches have been applied to target identification and repositioning and are applicable across many areas of healthcare including early detection and personalised medicine.

We'd like to work with you. Please contact us using the button below.

Contact Us

Sharing expertise and partnering with industry to inform decision making in drug discovery

Using bespoke machine learning methods to identify new signatures of disease and therapeutic targets

Working with unique patient datasets and disease models

Using network analysis to gain a deep understanding of the underlying causes of disease

자료: 밀너연구소 홈페이지, <https://www.milner.cam.ac.uk>

두 번째 특징은 표준화이다. 밀너연구소의 경우 연구자, 제약사, VC, 관련특허보유자 등 다양한 이해관계자가 융합적으로 연구 참여가 이루어져야 하므로 이와 관련한 협약 혹은 계약(Agreement or Contract)의 표준화된 절차와 양식을 갖추고 있어 협약과정에서 발생하는 이해관계자의 조율과정을 가장 효율적으로 처리하도록 유도하고 있다. 밀너연구소는 이 과정에서 MTA(Maternal Translation Agreement), DTA(Data Translation Agreement) 등 이해관계사간의 대규모 법적 도큐먼트에 대한 이해관계사간에 표준화된 조약을 기준으로 표준조약에 대해서는 별도 동의 없이도 기본적으로 양허한다는 단체협약을 맺어 협약속도를 높이는 형태의 행정적 절차를 혁신하였다. 밀너연구소는 현재 85개 제약관련사가 밀너와 컨소시엄을 구성하고 있고 그 중 12개사가 파이자, 머크와 같은 대형 제약사에 해당한다.

[그림 3-17] 밀너연구소 테라퓨틱스(Milner Therapeutics) 컨소시엄 예시



자료: 밀너연구소 홈페이지, <https://www.milner.cam.ac.uk>

또 다른 특징은 초기단계의 연구개발을 시도하기 위해 스타트업 입주사를 지원한다는 것이다. 현재 스타트업 입주사 11개를 승인한 상태이며 이들의 경우 매우 작은 소규모 기업이나 잠재성을 기준으로 선정하여 입주 승인한 상태이며 스타트업 입주사의 경우 앞서 설명한 밀너의 제약사 수요연계와는 다소 다른 목적으로 운영되는 것인데 이들의 경우는 보다 실험적인 차원에서 진행되는 것이며 6개월 단위로 5-6개사를 선정하고 있다.

[그림 3-18] 밀너연구소 입주 스타트 기업 예시

	CoSyne Therapeutics is a computational drug target discovery company whose mission is to develop next generation therapeutics to help patients with devastating diseases including brain cancer.
	Enhanc3D Genomics is a functional genomics company, leveraging a disruptive technology to profile three-dimensional (3D) genome folding at high resolution for unlocking disease-related genetics for therapeutic discovery.
	Epitopea is a new transatlantic cancer-immunotherapeutics company, which builds on the recent discovery of an abundant new class of tumour specific antigen.
	Shift Bioscience is developing safe cellular rejuvenation by machine learning to help you live longer, not die longer.
	Stroma Biosciences is utilising a proprietary stroma-focused discovery platform to identify novel targets within the tumour microenvironment which are critically relied upon by various cancers.
	Virothera (formerly Virokine Therapeutics) is engineering novel virus inspired human gene immunotherapy for new cures for infections, autoimmune disease and cancer.
	Xap Therapeutics will develop life-changing treatments for patients with a wide range of severe diseases by creating a new multimodal, off-the-shelf cell therapy platform.

자료: 밀너연구소 홈페이지, <https://www.milner.cam.ac.uk>

이들의 경우 실제 실용화 연계나 수익창출이 가능한 경우로 발전될 가능성은 다소 낮을 수 있는 카테고리에 해당하지만 밀너연구소가 산업계와 같이 중간위치에서 일을 하지만 여전히 대학의 연구소로서 기본적 기능에 충실하다는 측면에서 기초단계의 연구적 성과를 진흥하는 것에 목적을 두고 있다. 스타트업 입주사들에게 제공하는 것은 관련연구의 진행을 위한 밀너 자체의 펀딩, 엔젤투자유치, 관련 네트워크의 연계, 자문과 멘토링, 공간의 제공 등과 같은 인큐베이팅의 일반적인 일체 활동을 6개월간 지원한다. 6개월 후에는 시드(Seed)펀딩을 받은 상태로 2단계로 전환되며 바브람연구소로 주로 이전(2-3년 지원)하는 구조로 단계별 성장지원책을 마련하고 있다. 밀너연구소 자체 펀딩의 경우 85개 인더스트리 제약사 컨소시엄에서 회비를 제공하는데 대형 제약사의 경우는 큰 비용을 제공하고 있어 이를 기반으로 자체적 연구과제 편성 등이 가능한 구조이다.

밀너연구소의 경우 기초연구성과를 제약산업의 기업들과 직접적으로 연결시키는데 주 목적성이 있으며 그에 특화된 방법들을 구축하고 있다. 이는 연구개발과정에서도 확인할 수 있지만 사업화 단계에서도 특징적인 점을 발견할 수 있다.

가장 중요한 특징 중 하나는 사업화전담부서인 스타트코돈(Start Cordon)을 설치하고 있다는 것을 들 수 있다. 밀너연구소는 스타트 코돈이라는 별도의 제약사 투자를 연결하는 전문가 집단을 설치하고 있으며 이들은 제약산업의 주요 네트워크를 연결할 역량을 갖추고 있는 비즈니스 프로페셔널이며 과제를 발굴하여 제약사와 향후 발전된 단계의 연구진행, 상용화진행, 기업창업 등의 과정에서 스타코돈에서는 엔젤투자부터 제약사 수요연계를 담당하고 연구자는 상용화 과정에서 스타코돈에 지분을 제공하는 구조로 운영되고 있다.

[그림 3-19] 밀너연구소 스타트코돈(Start Cordon) 프로그램

The screenshot displays the 'startcordon' website. The header includes navigation links: Programme, Portfolio, About us, News & Resources, and Contact us. The main content is divided into two columns.

How our programme is run

- The Start Cordon programme operates on a recurring cycle with our entrepreneurs being enrolled into the programme upon joining us.
- As part of the programme, we run regular sessions with our partners, team and collaborators on key topics that have been specially selected to provide the maximum benefit, help and guidance to our companies and their exceptional founders. These topics include team building and people strategy, intellectual property, go-to-market strategy, experimental design, marketing, fundraising, accountancy, key legal issues, general operations and contract negotiation.
- Our portfolio companies also benefit from access to an extensive network of hand-picked mentors and experienced entrepreneurs from across a variety of fields, who are interested in devoting their time, knowledge and connections to help our portfolio companies stay on track and raise their next round of financing.
- We also provide the ability for our companies and their founders to grow their networks by running sessions with our trusted VCs, business angels and pharma and biotech partners.
- Please note that, in addition to our minimum of £250,000 of investment, we take an additional 8% of fully diluted equity in part consideration of providing the programme to our portfolio companies.

Other benefits of our programme

Portfolio companies will receive:

- A minimum of six months of training, guidance and close support and followed by a period of lighter ongoing support from our dedicated team
- Regular meetings with our experienced management team, mentors, and external parties to develop a robust business plan, polish their pitch and prime for their next round of fundraising
- Specialist talent and people support and advice, including the ability to connect with leading c-suite executives, to help plan and implement an effective and scalable people strategy
- Favourable rates and/or pro bono support from a broad range of local, national and international partners and collaborators, including CROs, legal and accountancy firms, insurance brokers and banks
- The opportunity feature in our Innovation Showcases and pitch to potential investors and partners, including business angels, VCs, biotech and pharma

자료: 밀너연구소 홈페이지, <https://www.milner.cam.ac.uk>

또 다른 특징으로는 대규모 행정지원조직을 두고 있다는 것인데 캠브리지대학차원의 산학협력조직이 있지만 신약개발분야에 특화된 산업지식이 부족하고 자체적인 전문행정조직을 두는 것보다 훨씬 느리게 처리되므로, 이를 해결하기 위해 자체적인 행정지원조직을 둔다는 것이다. 이는 제약산업의 전문적인 업의 특성을 반영할 필요가 있음을 시사하고 있다.

마지막으로 산학 공동인력양성에 특화되어 있다는 것이다. 이는 제약사의 펀딩을 통해 형성된 연구과제에 밀너연구소 소속 포닥, 박사과정 등이 참여하고 아카데미 슈퍼바이저는 밀너소속 교수, 인터스트리 슈퍼바이저는 제약사 랩대표가 병행해서 맡는 형태로 진행되며 향후 해당 제약사 랩으로 직장을 연계하는 등의 형태로 추진되는데 이를 통해 자연스럽게 지식과 전문성이 이전되는 구조를 구축하고 있다.

제4절 (유형3) 기술개발 성공 후 실패사례

1. 사례개요

세계보건기구인 WHO(World health Organization)에서 발표한 2019년 전 세계 10대 사망의 주요 원인 중 1위는 심장병(허혈성 심장 질환)으로 세계 총 사망자의 16%(890만 명)를 차지하였다(WHO, 2020.12.9.18). 심장병으로 인한 사망은 2000년 이후 가장 가파른 증가세를 보이고 있으며, 초고령화 사회로 진입하며 심장병으로 인한 사망 증가세는 더욱 가팔라 질것으로 예상된다. 심장의 기능이 점차 떨어지면 최후의 치료 수단은 심장이식이나, 뇌사자의 장기가 기증되어야만 가능하기 때문에 수술을 받지 못해 죽어가는 환자가 대다수이기 때문이다. 한국의 경우 매년 장기이식 대기자는 4만 명이 넘는 반면, 뇌사 장기 기증자는 2021년 기준 단 419명에 불과하며 심장이식은 168건 수행되었다(한국장기조직기증원 홈페이지)¹⁹⁾. 이러한 배경 속에 심장병 치료에 대한 미충족 의료 수요를 충족시키고 개인 및 국가의 의료비 부담을 감소시키기 위해 장기이식에 대한 다양한 연구개발이 활발히 이루어지고 있다. 장기 이식은 장기의 종류에 따라 자가이식(自家移植), 동종이식(同種移植), 이종이식(異種移植), 인공장기 이식(人工臟器移植)으로 나뉘며, 장기의 종류는 크게 생체형(Bio-artificial organ), 기계형(Mechanical artificial organ), 하이브리드형(Hybrid artificial organ)으로 나뉜다²⁰⁾. 생체형은 형질 변형 돼지 등을 통해 얻은 인간의 장기와 동일하거나 유사한 생물 형태의 맞춤형 인공 심장을 말하며, 기계형은 말 그대로 신소재 및 장치를 활용해 심장 기능을 대신할 수 있도록 만든 인공 심장을 말한다. 기계형 인공심장은 생체형 인공심장에 비해 기술상용화 시기가 이를 것으로 전망되며, 심장이식 절차가 간단하고 생명윤리적 이해충돌 문제에서 자유롭다는 장점

18) WHO(2020.12. 9.), The top 10 causes of death,
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>(접속일:
 2022.10.29.)

19) 한국장기조직기증원 홈페이지 기증통계 - 기증자, 이식현황 참고
<https://www.koda1458.kr/info/transplant.do>(접속일:2022.10.29.)

20) 선경, 「인공장기 소개」, 인터뷰 자료.

을 지닌다. 생체형 심장이식은 장기 수혜자 선정 및 기증자의 뇌사판정 기준에 대한 윤리적 이슈가 존재하며 신체검사, 장기 적출 및 구득, 이송, 이식 수술 등 절차가 복잡하다. 반면, 기계형은 살생이 필요하거나 대기시간이 길지 않고, 적출 과정 없이 환자의 이식 수술만이 필요해 이식 절차가 상대적으로 많이 간소하다.

흔히 인공 심장이라 하면 기존의 심장을 완전히 대체하는 것만을 생각하기 쉽지만, 실제 의료분야에서 사용되는 인공심장은 기능, 구동방식, 펌프위치 등에 따라 더 세분화되어 있다. 기능의 차이에 따라 인공심장은 ① 심장이식 전 일시적 심장보조장치, ② 기존 심장을 대체하는 완전인공심장, ③ 기존 심장을 보조하는 이식형 심실보조장치, ④ 심장마비 등 응급상황에 사용되는 생명구조장치로 나뉘며, 심장의 펌프기능을 대신해 혈류를 내보내는 구동 방식의 차이에 따라 ① 원심형 펌프를 사용해 일정하게 혈류가 흐르도록 만든 원심형과 ② 인체와 유사한 박동을 구현한 박동형으로 나뉜다. 마지막으로 인공심장의 구동펌프가 몸 밖에 있는지 몸 안에 있는지에 따라 ① 체외형(External)과 ② 체내이식형(implantable)으로 구분된다.

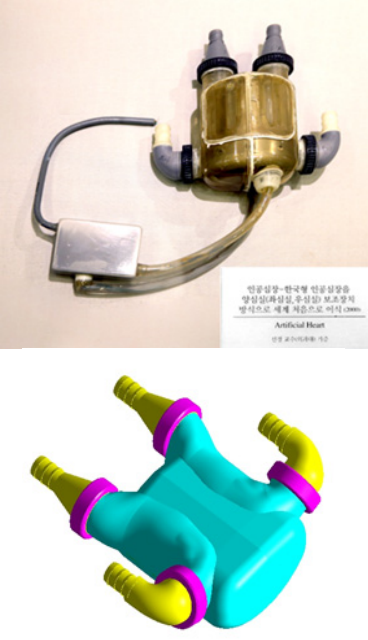
본 연구에서 다룬 ‘애니하트’와 ‘T-PLS’ 사례는 기계형 인공심장에 해당하여 윤리적인 문제에 있어서 자유롭다. 또한, 혈류를 내보내는데 있어 인체 심장과 유사한 박동을 구현한 최초의 박동형 인공심장으로 비박동형인 원심형 펌프를 사용하는 인공심장에 비해 환자들의 예후도 좋은 장점이 있다.

‘애니하트’는 심장의 기능을 보조하는 심실보조장치로 체내이식형으로 만들어 체외형 인공심장에 비해 환자의 활동 제약이 적고, 내부혈장 발생 및 체외 연결 부위를 타고 세균에 감염될 위험도가 낮았다. 또한, 애니하트는 무게 600g에 직경 10cm크기의 소형의 장치로, 80kg이상 성인의 몸에만 이식 가능했던 무겁고 거대한 기존 인공심장과 달리 누구에게나(Anyone), 어디에나(Anywhere) 이식이 가능하였으며, 인공심장 대당 가격이 1~2억 원 미국제품에 비해 5분의 1수준인 2천만 원에 불과했다(조선일보, 2001. 5. 2.)²¹⁾.

21) 조선일보(2001. 5. 2.), 「[건강] ‘완전한 인공심장’ 탄생 초읽기」,

https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2001/05/02/2001050270210.html(접속일: 2022.10.29.)

<표 3-11> 애니하트와 T-PLS의 인공심장 유형

	애니하트(AnyHeart)	T-PLS(Twin Pulse Life Support)
사진		
장기 종류	기계형 인공장기	기계형 인공장기
구동방식	박동형	박동형
기능	심장보조형 완전인공심장	생명구조장치
펌프위치	체내 이식형	체외형

자료: 연구진 작성

국가연구개발사업을 통해 ‘애니하트’ 연구개발 및 동물실험이 성공적으로 완료되고, 2001년 실제 말기 심부전증 환자를 대상으로 임상실험을 거쳐 체내이식형 인공심장 이식수술 세계 최초 시술 성공이라는 역사를 일궈냈으나 후속 개발 및 상용화가 이뤄지지하는 못하였다. 2000년 초반 기계식 인공심장 분야 선두주자는 미국과 한국이 있으나, 현재는 美 메드트로닉사의 ‘하트웨어 HVAD’와 美 애보트사의 ‘하트메이트2’, ‘하트메이트3’ 만이 독점적으로 수입되어 국내 인공심장 수술에 사용되고 있다.

‘T-PLS’는 심장이 멈춘 상태나 심근경색 등의 응급상황에서 일시적으로 활용되는

생명구조장치로 체외형으로 개발되었다. 심장마비 환자의 대퇴정맥에 관을 넣어 우심 방에서 혈액을 몸 밖으로 빼낸 뒤, 인공 폐로 산소를 흡착시킨 다음, 인공심장을 이용, 대퇴동맥을 통해 심장·대동맥 등에 혈액을 실제 심장박동처럼 뿜어주는 장치이다(조선일보, 2004. 2.18.).²²⁾ 기존 고가의 비박동형 생명구조장치는 이동이 어렵고 신속한 작동이 불가능한 반면, ‘애니하트’로 검증된 기술을 활용해 만든 박동형 T-PLS는 가격이 저렴하고 이동이 가능해 한 대로 응급실, 수술실 등 다양한 장소에서 사용가능한 장점이 있을 뿐만 아니라 수술 없이 주사기를 꽂듯 혈관을 연결하기 때문에 시술 시간이 단 5분밖에 걸리지 않았다. 환자의 예후도 더 좋은 것으로 나타났다. 또한, 폐부전 환자의 인공 폐장치, 심장 수술시 심폐 우회장치, 기타 체외 순환이 필요한 환자 등 활용 범위가 폭넓은 장점을 갖췄다(서울신문, 2006. 7.31.)²³⁾. 우수한 기술력과 활용도를 갖춘 T-PLS는 2003년을 시작으로 국내를 포함 중국, 유럽, 미국 등 각국에서 특허 취득 및 판매 허가 승인을 얻었으며, 2007년 이후 국내 다수의 대학병원과 공급계약을 체결하며 실제 매출을 올리기도 하였다. 뿐만 아니라 2008년 유럽의 대학병원 과도 시범 사용 계약 협약을 맺으며 2009년 해외 수출 할 수 있을 것으로 전망되었다. ‘T-PLS’는 보건복지가족부가 첨단의료공학 신기술개발사업(2002~2008년, 400억원)을 통해 지원한 과제로 제품개발에 성공해 상용화까지 성공한 대표적인 우수 성과로 발표되었으나, 현재 국내의 판매 여부는 추적이 불가능한 상태이다.

따라서 본 절에서는 국가연구개발사업의 연구성과물 사회전달 실패사례로 인공심장 ‘애니하트(AnyHeart)’와 생명구조 장치 ‘Twin Pulse Life Support(이하 T-PLS)’를 선정하고 기술개발과정부터 사회전달 추진 과정을 심층 분석하여 시사점을 도출하고자 한다.

22) 조선일보(2004. 2.18.), 「심장마비환자 몸밖에서 산소·혈액 공급·생명구조장치 세계 첫개발」.

23) 서울신문(2006. 7.31.), 「심장마비 사망 절반 줄일 수 있어」.

<https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0000098706?sid=103>(접속일: 2022.10.29.)

2. 분석체계에 따른 심층분석 및 특징²⁴⁾

[애니하트 사례]

가. 연구개발단계

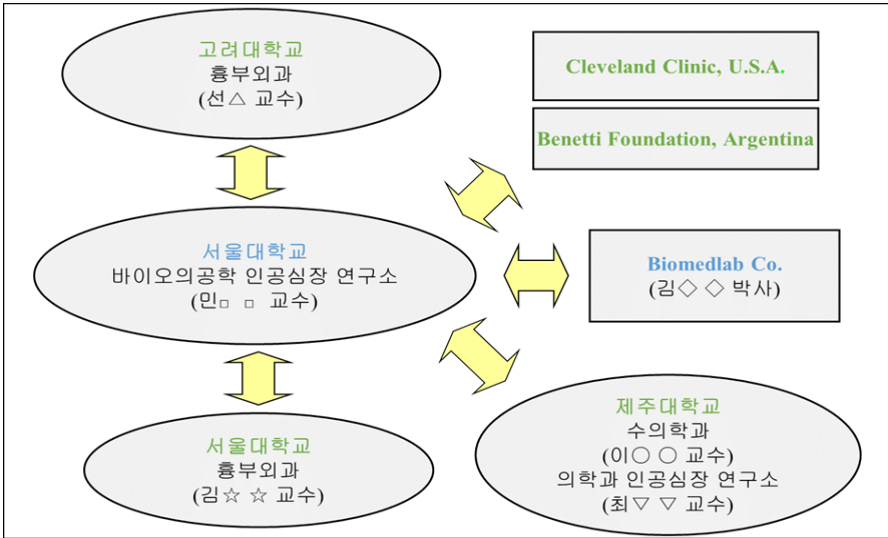
서울대학교 의대 의공학과 민교수는 1984년 기계형 인공심장 프로젝트를 시작으로 인공심장 개발에 돌입하여, 1987년 한국형 완전 인공심장 개발에 성공하여 미국에서 특허(9068449)를 취득하였다. 한국의 기계형 인공장기 기술은 미국과 더불어 세계적인 수준으로 손꼽혔으나, 국내에서는 생체형(바이오) 인공 장기 연구가 대중들에 더 큰 주목을 받던 시기였다. 1994년 세계 최초로 양의 심장을 완전 인공심장으로 대체하는 이식 수술에 성공한 이후, 수차례 동물실험에서는 만족할 만한 연구성과가 나왔으나 사람을 대상으로 한 임상실험은 진행하지 못하고 있었다.

고려대학교 흉부외과학과 선교수는 환자를 직접 대면하여 진단과 수술을 집도하는 임상의로 1993년 미국으로 건너가 3년간 심장이식 수술에 대해 공부하며 수술기법을 익혀 한국에 돌아왔으나, 한국은 정작 심장 공여자·수혜자 제도가 미비하고 문화적 차이로 장기기증 자체도 저조하여 심장이식 자체가 활성화 되지 못함을 깨닫고 있었다. 심장이식 수술기법도 있고 심장이식수술을 기다리는 수많은 환자도 존재하였지만, 이식 가능한 뇌사자의 심장을 얻는 것 자체가 쉽지 않았기 때문이다. 심장이식만을 기다리다 죽어가는 환자들을 지켜보던 선교수는 이를 계기로 인공심장 개발에 직접 나서기로 마음먹었다.

그렇게 1999년 서울대 민교수가 개발한 인공심장의 동물실험에 고려대 흉부외과 선교수와 제주대 수의학과 이교수 등이 참여하며 공동연구가 시작되었다.

24) 애니하트와 T-PLS 심층분석 파트는 ①선경(2022.10.18.) 탐방 인터뷰 결과, ② 라포르시안(2021. 6.23.), 「[[in-터뷰] 한국형 인공심장 '애니하트'는 왜 상용화에 실패했을까]」, <https://www.rapportian.com/news/articleView.html?idxno=135929>(접속일: 2022.10.29.)와 ③ 신동아(2006. 7.19.), 「피플 [인물연구] '인공장기 대부' 민병구 서울대 교수 = "남이 알아주든 말든, 환자 살리고 경제 살립니다"」, <https://shindonga.donga.com/3/all/13/105579/1>(접속일: 2022.10.29.)를 참고하여 이를 기반으로 작성되었음

[그림 3-20] 애니하트 공동연구 참여구조



자료: 선정, 『인공장기 소개』, 인터뷰 자료 96p.

국내 최고 기계형 인공장기 기술력을 갖춘 민교수와 심장이식 임상경험과 실력을 갖춘 선교수, 동물실험 임상경험이 풍부한 이교수가 의기투합한 결과, 2000년부터 염소, 양, 개, 소 등 다양한 크기의 동물들을 대상으로 진행한 동물임상실험이 대성공을 거두며, 2001년 세계 최초 이식형 심실보조장치인 ‘애니하트(AnyHeart)’ 개발에 성공하게 되었다.

2001년 6월에는 말기 심부전 환자인 홍모(48)씨를 대상으로 임상실험을 실시하여, 세계 최초 이식형 양심실 보조장치인 ‘애니하트(Anyheart)’의 체내이식까지 성공시키며 국내외 의료계를 떠들썩하게 만들었다. 이전까진 환자의 체내에 이식된 인공심장은 심장의 좌심실의 기능만 대체 가능한 심장이었지만, 애니하트는 세계 최초 좌우심실 기능을 모두 대체 가능한 완전 인공심장이었기 때문이다. 더구나 박동형 펌프를 최초로 사용해 환자의 예후 또한 기존 제품에 비해 좋았다. 개발에 성공한 ‘애니하트’는 환자의 심장은 그대로 두고 심장과 연결하여 배에 추가로 이식하여 기존 심장을 보조하는 형태로 만들어져, 수술 성공률이 높고 위험부담이 적다는 점도 매우 혁신적이었다.

[그림 3-21] 애니하트 동물 및 임상실험 결과



자료: 선경, 「인공장기 소개」, 인터뷰 자료, (좌)p.99., (우)p.112.

민교수가 기존에 개발해온 완전인공심장은 미국에서 시도하는 방식과 동일하게 본래 심장을 들어내고 그 자리를 인공심장으로 대체하는 방식이었다. 그러나, 현장에서 심장이식 수술을 집도하는 임상인 선교수가 연구개발과정에 참여하며 사용자 입장에서 인공심장을 선택하는 환자의 위험부담도 줄이고 인공심장 수술을 집도하는 임상의의 사용부담도 줄일 수 있는 방안으로 보조형 인공심장을 제안하여 완전인공심장임에도 불구하고 기존 심장을 유지한 채 기능을 보조하는 형태로 ‘애니하트’를 개발하게 되었다. 인공심장이 기존 심장을 아예 대체하는 방식으로 가게 되면, 이식 수술 성공률도 높지 않고 인공심장의 오작동시 환자의 사망으로 연결될 위험이 크지만, 기존 심장을 보조하는 형태로 만들면 인공심장에 오작동이 발생하더라도 교체 혹은 정상작동으로 돌아오는 동안 환자 본인의 심장으로 생명을 유지할 수 있어 환자의 리스크를 줄일 수 있기 때문이다. 인공심장을 직접 착용하는 환자와 인공심장으로 수술을 집도하는 의사 입장에선 신뢰할 수 없는 제품을 선택 사용해 보기엔 어려움이 크다는 점을 알았기 때문에 제품 상용화시 고객과 사용자의 수용성을 고려해 내린 판단이었다.

애니하트를 이식한 홍모(48)씨가 원래 앓고 있던 고질병으로 간이 제 기능을 잃으며 단 12일간 밖에 생존하지 못하며, 성공 여부에 대한 일부 논란이 발생하긴 하였으나 심장의 이상으로 사망에 이른 것은 아니기 때문에 애니하트 연구개발의 기술적 성공은 의심할 여지가 없다.

2001년 미국 심혈관마취학회지 10월호에 미 하버드의대 Tim Park가 게재한 '인공심장의 새벽이 열리는가?'에 따르면, 한국에서 세계 최초로 완전 이식형 양심실 보조장치인 '애니하트(AnyHeart)'의 이식수술을 시행하여 성공하였으며, 환자의 예후 또한 미국의 두 번째로 성공한 완전 이식형 인공심장에 비해 더 좋았던 것으로 공식적으로 인정받고 있기 때문이다²⁵⁾.

[그림 3-22] 2001년 미국 심혈관마취학회지 10월호 일부 발췌



자료: 선경, 「인공장기 소개」, 인터뷰 자료, p.115.

25) 의학신문(2001.12.24.), 「'AnyHeart'세계 첫 케이스 공인」,

<http://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=6832> (접속일:2022.10.29)

나. 사업화단계

수십 번의 동물실험을 통해 장기생존 여부도 확인되었고, 첫 임상실험도 성공시키며 연구개발이 마무리 되었지만, ‘애니하트’는 제품화단계에서 그 다음 상용화 단계로 넘어가지 못하고 시장 전달에 실패하고 말았다. 인공심장을 제품화·상용화하기 위해서는 임상시험이 이루어져야 하지만, 임상시험 단계는 국가연구개발사업 지원이 아닌 민간 의료기기업체의 투자와 주체적인 노력으로 이루어져야 하는 영역이기 때문이다.

그렇다고 애니하트 연구진들이 제품화·상용화 노력을 하지 않았던 것은 아니다. 이자 연구자, 의사라는 본업이 있었기 때문에 직접 기술창업자의 길로 나서지는 못하였으나, 연구개발단계에서부터 함께 참여해 제품상용화에 나선 생명공학 벤처기업 Biomedlab Co.를 기술 무상 이전부터 적극적으로 지원하였다. Biomedlab Co.는 1994년 서울대 의공학과 출신 연구원들을 주축으로 설립된 의료기기 제조회사로, 인공심장 및 DNA chip등의 개발을 주력으로 하고 있었다. 벤처기업인 Biomedlab Co.가 임상실험에 필요한 투자금을 유치할 수 있도록 민와 선도 직접 나서 기계형 인공심장의 전만과 애니하트 상용화 가능성을 보증하며 30억 원 규모의 투자금도 마련할 수 있었으나, 결국 임상 진행 및 상품화를 끝마치지 못하고 프로젝트가 무산되어 버렸다. 이후 Biomedlab Co.사는 인공심장 연구개발은 접고, 분자 유전 진단이 가능한 DNA Chip 개발에 주력하여 자궁경부암 및 난소암 진단용 유전자칩 상용화에 성공 매출을 창출하였다. 2010년에는 중견기업인 안국약품에 인수되어 안국바이오진단으로 사명을 변경하고, 진단용 유전자칩을 국내뿐만 아니라 해외시장으로도 판매하는 기반을 마련하여 해외 수출이라는 쾌거를 이루었다.

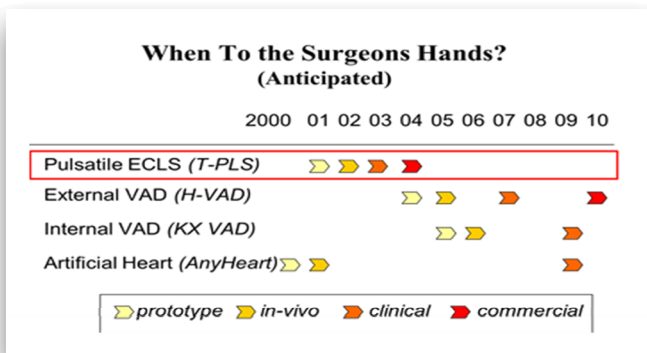
Biomedlab Co.사의 애니하트 제품화가 실패한 이후, 이를 대신할만한 대형 의료기기업체와 대기업들을 찾아다녀보았지만, 당시 생체형 인공심장 연구에 비해 인지도가 낮은 기계형 인공심장 상용화라는 러브콜에는 아무도 응답하지 않았다.

[T-PLS 사례]

가. 연구개발단계

2001년 체내이식 박동형 완전 인공심장 ‘애니하트’ 개발엔 성공하였으나 제품화 단계에서 실패를 경험한 민교수와 선교수는 2002년 보건복지가족부가 추진한 「첨단의료공학 신기술개발사업」의 지원을 받아 박동형 체외 생명구조장치 ‘Twin Pulse Life Support(이하 T-PLS)’ 개발에 착수할 수 있었다. 「첨단의료공학 신기술개발사업」은 첨단의료분야의 기술개발 및 제품 출시를 목표로 10개의 의료기기특정센터(휴먼의료공학융합센터)를 지정해 2002년부터 2006년까지 6년간 약 400여억 원을 지원하는 R&D사업으로, 10개의 의료기기특정센터 중 하나로 선교수의 인공장기 센터가 지정되어 연구비를 지원받게 된 것이다(의협신문, 2008. 7.17.²⁶⁾). 체내이식형 완전 인공심장을 개발한 애니하트 연구팀이 체외 생명구조장치를 개발하게 된 배경은 기계식 인공심장의 유형별 시제품 개발부터 동물실험, 임상실험을 거쳐 상용화에 이르기까지의 예상 시기를 보았을 때, 체외 생명구조장치가 가장 빨리 상용화 될 것이라 전망되었기 때문이다.

[그림 3-23] 인공심장 유형별 상용화 시기 예상도



자료: 선경, 「History of T-PLS Development」, 인터뷰 자료, p5.

26) 의협신문(2008.07.17.), 「「첨단의료공학 신기술개발 사업」 성과 우수」,
<https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=48188>(접속일:222.10.29)

이미 체내 이식이 가능한 소형의 박동형 인공심장 개발 기술을 보유한 애니하트 연구팀에게 환자의 몸 밖에서 심장의 기능을 보조하는 대형의 박동형 생명구조장치(심폐보조기)인 T-PLS를 개발하는 것은 보다 손쉬운 일이었다. 연구개발을 시작한 1년 만인 2003년 T-PLS 시제품이 개발되어 한국과 중국 두 국가에서 동시에 임상실험에 들어갔으며, 임상시험 결과 환자의 병세가 기존 비박동형 생명구조장치를 사용했을 때에 비해 뚜렷하게 호전되는 성과를 보여 세계 각지의 병원들과 의료인들로부터 많은 주목을 끌게 되었다. T-PLS는 기존에 사용되던 고가의 비박동형 생명구조장치에 비해, 가격도 매우 저렴하고, 장치의 이동이 편리할 뿐만 아니라 시술 방법 또한 매우 간단하다는 장점을 지녔기 때문이다.

나. 사업화단계

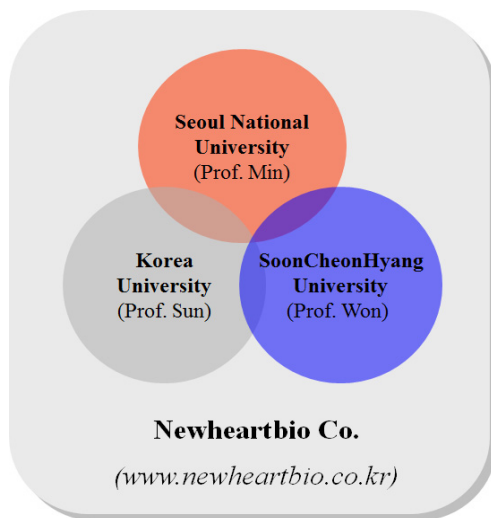
2003년 한국과 중국에서의 임상시험이 성공한 이후 기술사업화 단계에서는 T-PLS의 지식재산권 보호를 위해 특허를 획득하고, 의료기기로서 안정성과 유효성을 인증받아 판매허가를 받아야 하는 단계로, 이 과정에서 매우 큰 어려움을 겪었다.

T-PLS는 곧바로 상용화 단계에 들어갈 수 있는 수준에 도달하였음에도 불구하고, 바로 상용화에 들어갈 수 없었다. 의료기기 특성상 시장에 유통되어 각 병원 응급실에서 T-PLS를 사용하기 위해서는 식품의약품안전청(이하 식약청)으로부터 정식 의료기기 허가(KFDA)를 받아야 했으며, 식약청의 허가를 받기까지는 보통 1~2년이라는 긴 시간이 소요되기 때문이다. 의료기기를 개발하여 상용화하고자 하는 연구자나 의료기기업체들이 직면하는 가장 어려운 시기가 바로 이 구간이다. 의료기기로 식약청의 허가를 받기 위해서 다수의 임상실험을 통해 의료기기의 안정성과 유효성을 증명해야 하기 때문이다. 그러나 연구개발 기간 동안 연구비를 지원해주던 정부는 연구성과물이 상품화를 앞둔 사업화 시점부터는 더 이상의 지원을 해주지 않는다. 정부 지원금은 대부분 연구개발단계에만 쓸려 있기 때문이다. 이에 의료기기 상용화를 추진하던 연구자나 사업가는 동물실험이나 정식허가, 제품화 단계에 필요한 자금을 마련하지 못하면, 제품을 시장에 출시해보지도 못하고 사라지게 되는 것이다. 세계 최고 수준으로 실력을 인정받는 기계형 인공장기 연구진들 역시 연구개발단계에서는 국가연구개발비

를 충분히 지원받아 자금에 큰 어려움 없이 T-PLS를 만들어 낼 수 있었으나, 사업화 단계에서는 여느 연구진이나 의료기기업체가 직면하는 어려운 상황과 다르지 않았다. 이러한 상황에서 애써 개발한 연구성과물을 사장시키지 않기 위해서는 사업화를 끝까지 밀고 나갈 수 있는 자금력이 충분한 기업에 기술을 이전하거나 연구자 본인이 투자금을 모아 기술창업을 통해 직접 상용화에 뛰어드는 것이다.

사업화에 실패한 애니하트의 경우와는 달리 다행히 T-PLS는 사업화에 성공할 수 있었다. T-PLS 연구진이 직접 T-PLS의 상용화를 위한 투자금을 모아 2001년 ‘(주)뉴하트바이오’를 설립하여 사업화를 주도하였고, T-PLS 연구진이 소속된 기관인 고려대 안암병원과 순천향대 부천병원에서 임상실험에 나서준 덕분이다. 대기업의 상용화 지원이 있었더라면 더 좋았겠으나, 기계식 인공장기에 대한 낮은 관심도로 인해 사업화 투자가 잘 이루어지지 않았고 애니하트처럼 연구성과물이 사장되는 것을 막기 위해서는 연구진들이 직접 뛰어드는 수밖에 없었기 때문이다.

[그림 3-24] T-PLS 연구개발 및 기술사업화
추진구조도



자료: 선경, 「History of T-PLS Development」, 인터뷰 자료, p4.

고려대 안암병원과 순천향대 부천병원에서 40명의 심장마비 환자를 대상으로 대규모 임상실험이 실시되고 대성공을 거둔 결과, T-PLS의 안전성과 유효성이 확인되어 2004년 3월 한국식약청(KFDA)으로부터 3등급 의료기기로 제조·판매 허가를 받을 수 있었다(보건뉴스, 2005. 4. 1. 27). 또한, 2004년 2월부터 식약청의 이례적이고 전례 없는 조치로 정식허가 전 응급의료센터 지정 종합병원 응급실과 구급차에서는 T-PLS 사용 승인이 이루어졌다.

[그림 3-25] T-PLS 개발 성공 기사

朝鮮日報

The Chosun Ilbo http://www.chosun.com 창간 4337년, 2004년 2월 18일 (목) 1월(9월) 수요일

심장마비환자 몸밖에서 산소·혈액 공급

생명구조장치 세계 첫개발

서울의대 민병구교수팀... 5분이면 시술

심장마비 환자에게 몸 밖에서 심장과 똑같은 방식으로 산소와 혈액을 공급하는 생명구조 장치가 세계에서 처음 개발됐다. 이 장치는 응급 구조 현장에서 즉석으로 환자의 동맥과 정맥을 연결, 몸 밖에서 산소와 혈액을 자동으로 펌어주는 일종의 인공폐·심장이다. 이에 따라 가슴 압박 등 심폐소생술을 하지 않고도 심장마비 환자의 생명을 구할 수 있는 길이 열렸다.

서울대의대 의공학교실 민병구(閔丙九) 교수팀은 17일 "심장마비 환자의 대퇴정맥(넓적다리 정맥)에 관을 넣어 우심방에서 혈액을 몸 밖으로 빼낸 뒤, 인공 폐로 산소를 흡착시킨 다음, 인공심장

을 이용, 대퇴동맥을 통해서 심장·대동맥 등에 혈액을 펌어 돌려주는 '박동형 생명구조 장치'(TPLS)를 개발했다"고 밝혔다. 실제 심장박동처럼 혈액을 펌어주는 생명구조 장치는 세계에서

처음이다. 일본 등지에서 비슷한 기능의 것이 개발돼 사용 중이다. 단순히 혈액을 흘려 주는 방식이어서 효율이 떨어진다. 'TPLS'는 지난해 EU연합에서 의료기기 사용허가(CE)를 획득했다.

연구팀은 지난해 4~12월 고려대의료원·순천향대병원 등에서 심장병 환자 42명을 대상으로 임상시험을 했으며, 모두 성공리에 마쳤다. 이 장치는 환자의 몸을 수술로 찢지 않고 주사기를 꽂듯 혈관에 연결하기 때문에 시술 시간이 5분여밖에 걸리지 않는다. 이 때문에 식품의약품안전청은 이례적으로 이 장비에 대해 정식 허가에 앞서 응급 구조 현장에서 먼저 사용할 수 있도록 할 방침이다.

김철중의학전문기자
doctor@chosun.com

자료: 선경, 「History of T-PLS Development」, 인터뷰 자료, p39.

27) 보건뉴스(2005. 4. 1.), 「순천향 원용순 교수 'T-PLS', KT마크 획득」,
<http://www.bokuenews.com/news/article.html?no=1437>(접속일: 2022.10.31.)

T-PLS는 병원에서 의료진이 사용하는 의료기기로 상업적 성공을 거두기 위해서는 작은 국내 시장을 넘어 세계 시장을 대상으로 판매가 이루어져야하기 때문에, 국내뿐만 아니라 각 국가별 특허와 엄격한 의료기기 승인 및 판매허가를 받아야만 했다. T-PLS의 기술사업화를 위해 설립된 뉴하트바이오(주)는 2003년 한국, 중국, 미국, 유럽에서 특허를 획득한 후, 해외 시장 판로 개척을 위해 각 국가별 판매허가 승인을 받기 위해 총력을 기울였다.

다. 기술수용단계

2004년 한국식약청으로부터 의료기기 판매 승인을 얻음으로써 법적인 판매 문제가 해결된 이후, 뉴하트바이오(주)는 국내 혈액펌프 시장에 보급력 및 활용성을 높이기 위해 2005년 국산신기술인증(KT마크)을 추가로 획득하고, 건강보험심사평가원의 보험인정기준 마련 등에 노력을 기울였다.

당시 한국산업기술진흥협회 주관으로 실시된 국산신기술인증(KT마크)은 국내 생산 제품들 중 기술이나 성능이 뛰어난 제품을 국가가 인정해주는 제도로, T-PLS의 KT마크 획득은 전량 외국인산 장비에 의존하는 국내 응급 생명구조장치(심폐보조기)를 대체할 수 있는 우수한 국산 장비임을 증명해 주는 장치로 국내 시장 진출판로를 열어줄 것으로 기대하였기 때문이다(보건의뉴스, 2005. 4. 1.). 또한, 보험인정기준 마련을 통해 건강보험 적용이 가능해진다면 T-PLS 사용에 대한 환자의 본인부담금(25만원)이 크게 줄어 의료진과 환자가 T-PLS를 부담 없이 진료에 활용할 수 있을 것이라 기대하였다. 그러나 위와 같은 노력들과 T-PLS의 뛰어난 장점(기존 제품의 1/5 크기, 1/3 가격, 박동형)에도 불구하고 T-PLS를 시험용으로 도입·가동 중인 국내 일부 대학병원을 제외하고는, 국산이라는 선입견으로 인해 국내 시장에서 별다른 호응을 불러일으키지 못하였다.

오히려 선입견 없이 오로지 T-PLS 제품 그 자체만을 바라본 외국시장에서 긍정적인 반응이 나타나, 중국, 유럽, 미국 순으로 국외 시장 진출로 전략을 돌리게 되었다.

처음 긍정적인 반응을 보내온 곳은 T-PLS의 연구개발단계에서 임상실험을 동시에 진행한 중국으로 2005년 12월 중국 정부로부터 판매 허가를 받고, 2006년 1월 중국

베이징과 상하이 병원에 대당 5천만 원이라는 제값을 받고 총 5대의 T-PLS 첫 해외 수출에 성공하였다(중앙일보, 2006. 1. 6.)²⁸⁾. 중국은 심장수술 횟수가 우리나라보다 5배가량 많고, 의료진 역시 높은 수준을 자랑하며, 중국 정부의 외국 의료장비 허가 역시 매우 신중한데 국내 허들은 넘지 못하였으나 중국 시장의 허들은 넘어선 것이었다. 이후, 2006년에는 네덜란드 심장전문 대학병원 마스트릭트와 임상시험 및 시범도입과 관련한 기나긴 논의 끝에 계약을 진행하고 2007년 네덜란드 임상실험에 착수하여 유럽 시장 진출의 초석을 다졌으며, 네덜란드 이외의 유럽국가 병원에서도 임상시험을 해보고 싶다는 문의가 빗발치며 T-PLS의 성능이 다시 한 번 증명 되었다. 미국 시장의 경우, 특허는 2004년 취득해 놓았으나 미국 식품의약처(FDA)의 의료기기 시판허가 기준을 맞추기 위해 요구되는 방대한 자료와 필요한 비용을 마련하기 어려워 진출을 늦출 수밖에 없었다(중앙일보, 2006. 1. 6.).

뉴하트바이오(주)는 2007년 4월 복지부 산하 한국의료기재단과 총 13대, 7억 2800만원 규모의 T-PLS 공급계약을 체결하며 드디어 국내 시장에서 매출을 올리게 되었으며(머니투데이, 2007. 4. 9.)²⁹⁾, 2007년 8월 심장세포 치료제 개발 전문 바이오 회사인 (주)BHK사의 자회사로 흡수 합병되었다. (주)BHK(바이오하트코리아)는 세포 치료와 디지털 기술이 결합된 인공장기 기술을 바탕으로 궁극적으로 바이오 인공장기 산업에서의 성장을 추구하고 있는 회사로, ①세포치료, ②인공장기, ③디지털기기 총 3개의 사업부문을 통해 심장관련 '토틸 솔루션'을 제공하고자 하였다.

(주)BHK사로 합병된 이후 인공장기사업부문은 런던 협약에 따라 영국, 독일, 덴마크, 프랑스, 크로아티아, 아일랜드, 라트비아, 룩셈부르크, 모나코, 네덜란드, 슬로베니아, 스웨덴(비준할 예정), 스위스·리히텐슈타인(총 13개국)에 T-PLS의 특허 등록 신청을 완료하며 점차 본격적인 매출이 발생할 것이라는 아름다운 미래가 전망되었다.

그러나, 얼마 지나지 않아 (주)BHK(바이오하트코리아) 대표 사기혐의 피소, 영국 런던증권거래소 AIM 상장 추진(2007.10. 4.), BHK 심근재생줄기세포치료제(마이오셀)

28) 중앙일보(2006. 1. 6.), 「의사 + 사업가 '투잡스'...중국에 인공심폐기 수출」,

<https://www.joongang.co.kr/article/2404233>(접속일: 2022.10.31.)

29) 머니투데이(2007. 4. 9.), 「BHK, 체외인공심장 한국의료기재단에 납품」,

<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2007040910471001654&outlink=1&ref=http%3A%2F%2Fsearch.naver.com>(접속일: 2022.10.31.)

유럽 판매 승인 예정(2008. 8. 7.) 등의 호재와 악재 기사 이후 BHK기업과 T-PLS에 관한 더 이상의 정보는 온라인에서 검색 되지 않는 것으로 보아 경영의 실패로 인해 또다시 T-PLS라는 성공한 의료기기의 상용화가 실패한 것으로 추측된다.

| 제4장 | 연구결과의 종합 및 시사점

제1절 연구결과의 종합

본 연구에서는 기술혁신의 성과가 사회에 효과적으로 전달되어 그 효용을 누리는 대상인 사용자의 편익을 증진 할 수 있는가에 대해 고찰하였다. 특히 국가연구개발사업의 성과에 대해 지금까지의 기술사업을 지원하는 방식이 적정한지에 대해 연구적 질문을 던지며 본 연구를 수행하였다. 한 언론의 기사를 인용하면 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 분석을 기준으로 2020년 기준 국가 전체 기술료 1건당 징수액은 2800만원이라고 하였다(머니투데이, 2022. 8.12.). 이는 동 기사에서 제시한 2020년 기준 기술이전·사업화 건수 3만2910건, 기술료 징수 건수는 2020년 9898건과 같은 맥락의 분석결과이며 선진국 대비 개선이 필요함을 설명하였다. 이러한 점에서 본 연구에서는 전통적인 기술사업화 지원방식이 가지는 한계와 그 이유가 무엇인지를 탐색하는 연구를 수행하였으며 연구질문으로서 ‘왜 기술혁신성과는 모두 사회에 적용되지 않는가?’를 설정하였다. 이 질문은 기술혁신과정 대비 기술혁신성과가 사회에 적용되는 과정이 불분명하다는 일반적 인식을 2차적인 연구질문으로 삼았으며 기술사업화가 최종적으로 기술혁신성과를 사회에 적용하는 접점인지에 대해 연구의 과정에서 탐색할 필요가 있음을 확인하였다. 이러한 이유로 본 연구에서는 그간 연구개발활동의 성과향상 측면에 집중되어 온 기술사업화과정을 점검하고, 창출된 성과가 사회혁신으로 발현되기 위해 전달체계측면에서 필요한 정책적 방향을 탐색하는 것을 연구의 목적으로 설정하고 연구를 수행하였다.

본 연구에서는 설정된 연구의 목적을 충실히 수행하기 위해 총 4단계에 걸친 연구의 방법을 설정하였다.

첫 번째 단계에서는 문제의식을 구체화하고 이론적 탐색을 통해 연구질문에 대한 선행적 접근법을 확인하였다. 이 단계에서는 최초의 질문인 ‘왜 기술혁신성과는 모두 사회에 적용되지 않는가?’에 대한 세부적인 질문을 발굴하는 과정을 거쳐 연구의 방향성을 구체화 하였으며 이 과정에서 확인된 주요한 선행연구에 대한 고찰이 진행되었다. 이

과정에서 국가연구개발 프로세스에 대한 절차적 분석이 진행되었으며 국가연구개발사업의 연구성과 관리 및 활용에 대한 절차가 존재함을 확인하여 그 과정을 살펴보았다. 또한 기술사업화 프로세스를 분석하였으며 이는 기술사업화와 관련된 이론적 체계와 흐름을 기초로 실무적 문헌 또한 고찰하였다. 마지막으로 혁신채택과 관련된 프로세스를 분석하였는데 이는 본 연구에서 설정한 전달체계와 관련한 요소를 확인하기 위함이며 관련된 이론적 요소들과 행정학에서 다루는 전달체계와 관련된 요소를 분석하였다.

두 번째 단계에서는 기술혁신의 성과가 사회에 전달되는 과정의 전반의 체크리스트를 구축함과 동시에 관련된 사례를 통해 그 구체적 사안을 검토할 수 있도록 연구주제가 지목한 사항의 분석프레임워크를 설계하는 과정을 진행하였다. 본 단계에서는 앞서 고찰한 선행연구와 실무적 문헌을 기반으로 기술혁신성과의 사회전달체계를 광의의 개념에서, 연구자가 기술혁신성과를 창출하고 사업가가 제품화 및 생산을 통해 사용자가 구매 및 활용이 이뤄지는 집행체계 뿐만 아니라 기술혁신성과의 사회 전달을 기획, 지휘, 지원 및 관리하는 행정체계를 포함한 모델을 설계하고자 하였다.

세 번째 단계에서는 개발된 분석프레임워크를 기반으로 하는 사례분석과 시사점을 확인하는 과정을 진행하였다. 이 과정에서는 앞선 단계에서 구축하는 분석프레임워크를 기반으로 구체적 시사점을 제공할 것으로 예상되는 몇몇의 주요한 사례를 체크리스트요소를 기반으로 분석하고자 하였다. 본 단계에서는 앞서 설계한 분석프레임워크를 기반으로 연구개발단계에서부터 기술사업화의 단계, 그리고 마지막으로 기술수용 단계에 이르는 전체적 과정을 살펴보고자 하였으며, 관련하여 기술개발 후 사회에 효과적으로 그 성과가 전달된 성공적 사례, 초기 용처를 찾지 못해 사장되었다가 차후 후속과정을 거쳐 재발견된 사례, 궁극적으로 기술은 우수했지만 사회에 적용되지 못한 사례의 차원에서 각 사례를 발굴하여 분석을 수행하였다.

마지막 단계에서는 지금까지의 고찰과 분석결과를 바탕으로 기술혁신성과가 사회에 성공적으로 적용될 수 있도록 정책적으로 준비되어야 하는 사안을 제안하고자 하였다. 이 과정에서는 분석프레임워크에 따라 분석한 사례에서 확인된 사항을 기초로 기존의 기술사업화체계상에서 그 성과가 사회에 효과적으로 적용되지 못하는 이유를 개선할만한 접근법에 대한 개요적 제언을 제시하는 것을 목적으로 하였다.

제2절 연구결과의 시사점 및 정책적 제언

본 절에서는 앞서 살펴본 선행연구와 사례를 기반으로 ① 확장된 관점의 전주기적 기술사업화지원체계로의 전환, ② 실질수요자가 참여하는 중개연구개발의 강화, ③ 공공연구개발성과의 민간수요연계전략의 다변화의 관점에서 다음과 같은 정책적 방향성을 제안하고자 한다.

[그림 4-1] 정책제언 종합

1 확장된 관점의 전주기적 기술사업화지원 체계로의 전환	1	확장된 기술사업화 개념마련 및 체크리스트 개발
	2	수용자의 가치를 충족시킬 수 있는 제품 및 서비스 기획 체계의 마련과 상시화
	3	기초·원천연구개발단계에서부터 기술전략 및 로드맵 검토
2 실질수요자가 참여하는 중개연구개발의 강화	1	기초연구성과와 시장수요의 매칭체계의 강화
	2	실수요자(사용자) 참여형 연구 및 기술사업화 과제기획
	3	수용자의 평가결과에 기반한 수용자 검증→ ‘미세조정 R&D’ 추진
	4	연구개발→사업화→상용화 과정 참여조직 융합적 연구방안 마련
	5	기초연구그룹과 민간수요기업의 연계행정체계 효율화
3 공공연구개발성과 의 민간수요연계 전략의 다변화	1	기술사업화 전주기를 고려한 통합적 투자전략 (블랜드드 펀딩) 마련
	2	혁신기술성과의 해외시장진출을 위한 판로확보지원
	3	공공조달시장을 활용한 혁신기술성과물의 시장진출 기회제공

자료: 연구진 작성

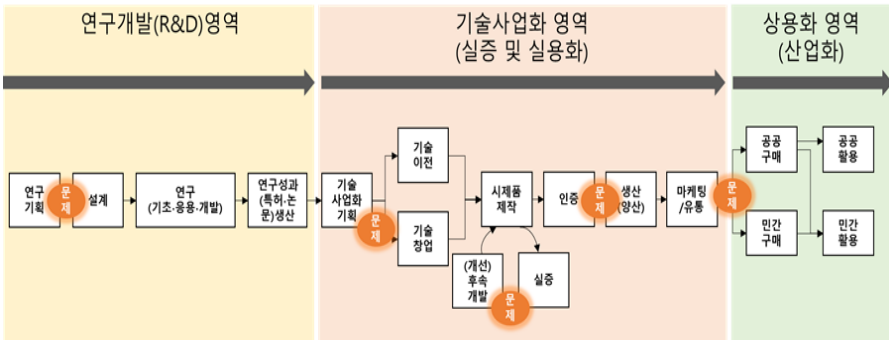
1. 확장된 관점의 전주기적 기술사업화지원체계로의 전환

가. 확장된 기술사업화 개념마련 및 체크리스트 개발

전통적인 기술사업화의 개념과 절차는 연구개발이 이루어진 후속단계에서 기술이 전 및 창업, 시제품의 제작과 실증 등과 관련한 사항으로 한정되어 있다. 하지만 지금까지의 연구과정에서 살펴본 바와 같이 연구개발성과가 최종적으로 사회에 전달되지 못하는 이유는 연구개발과정에서도 발견되고 전통적인 기술사업화 과정 이후의 기술 수용의 과정에서도 발견된다.

인공심장 ‘애니하트(AnyHeart)’와 생명구조장치 ‘T-PLS’의 사회전달 실패는 기술 자체의 문제나 연구개발단계의 연구비 조달의 어려움 등에서 문제를 찾을 순 없다. 한국의 기계형 인공심장 기술력은 세계적으로 인정받은 수준으로 국가연구개발비를 지원받아 연구개발을 수행하는데 있어서는 큰 어려움이 존재하지 않았다. 개발에 성공한 박동형 인공심장과 생명구조장치(심폐보조기)의 우수성은 국내에서보다 국외에서 더욱 인정받았으며, 국내에서 뿐만 아니라 중국, 유럽 등에서도 엄격한 의료기기 승인 기준을 통과하여 판매허가를 따낸 것이 바로 그 증거이다. 그러나 연구개발성과 물이 기술사업화에 성공하여 상품화되고 사회로 전달되기까지는 기술적인 문제 이외에 사회·경제적으로 전달이 단절되는 여러 원인들이 존재하고 있었다.

[그림 4-2] 사례분석을 통해 발굴된 기술혁신성과의 전달체계 상의 문제영역



자료: 연구진 작성

이러한 사례의 시사한 바를 볼 때 기술혁신성과가 사회에 전달되는 과정을 혁신하기 위해서는 연구개발영역-기술사업화영역-상용화영역에 이르는 전주기적관점에서 기술사업화지원의 개념을 적용할 필요가 있으며 이를 효과적으로 지원하기 위해 확장된 개념에서 기술사업화에 미치는 주요한 요인들을 확인하여 체크리스트의 형태로 점검할 필요가 있음을 제안하고자 한다.

나. 수용자(고객)의 가치를 충족시킬 수 있는 제품 및 서비스 기획 체계의 마련과 상시화

전주기술 기술사업화 체계가 구현되기 위해서는 초기연구개발단계에서부터 최종적인 수용자 즉 고객이 요구하는 가치를 지향할 수 있어야 한다는 것이다. 앞서 살펴본 사례를 볼 때 목표로 하는 제품과 서비스에 대해 수용자들이 느낄 수 있는 가치가 과연 무엇인가에 대한 근본적인 질문에서 기술사업화 기획이 시작되어야 한다. 사례에서도 언급된 바 있듯이, 플렉시블 디스플레이의 실험 단계에서 출시된 커브드폰에 대해 “왜 휘어져 있어야 하는가?”라는 소비자들의 질문에 대해 기술공급자는 대답할 수 있어야 하며, “왜 접어야 하는가?”에 대해서도 마찬가지로 명확한 답변을 내세울 수 있어야 한다. 그 답변은 성능, 편의성, 기능의 세 가지의 측면에서 이루어져야 하며, 디자인 등 감성의 영역에서 오는 가치 역시 이 세 가지 측면과 결부되었을 때 비로소 의미를 가질 수 있다. LG의 ‘G플렉스2’ 모델은 세계적으로도 인정받는 심미감이 높은 우수한 디자인의 제품이었음에도 불구하고, 근본적으로 소비자에게 어떠한 실질적 가치를 제공하는 데 실패했기 때문에 지배적 시장 디자인(dominant design)으로 자리 잡지 못하였다. 삼성의 ‘갤럭시 라운드’ 역시 마찬가지로 휘어져 있다는 특이한 디자인 외에는 소비자들에게 ‘가치’를 제공하지는 못한 바, 성공적인 사회전달단계로의 전환에는 실패했다. 이러한 점을 고려하여 초기기술개발단계에서부터 수용자인 고객의 가치를 충족시킬 수 있는 제품 및 서비스 기획체계는 핵심적인 요소라고 할 수 있다.

다. 기초·원천연구개발단계에서부터 기술전략 및 로드맵 검토

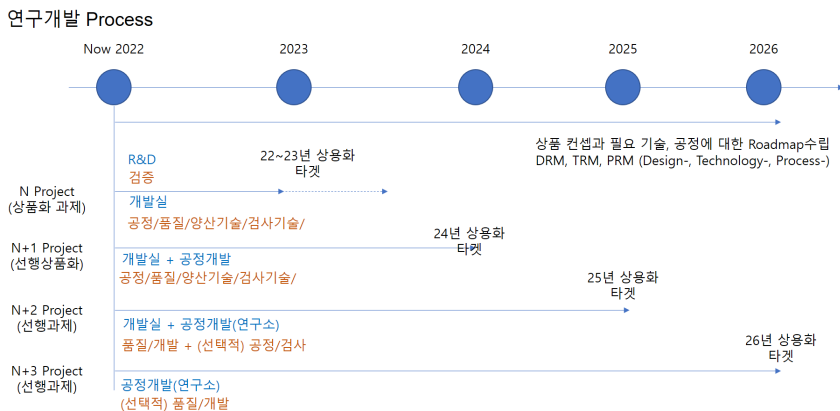
본 연구의 과정에서 확인한 하나의 시사점은 정부연구개발사업 중 기초·원천연구개발이 가지는 목적이 해당 학문 혹은 관련 기술 분야의 진흥과 원천기술의 확보라는 측면에 있기 때문에 그 실용적 목적성이 우선적으로 고려되지 않는다는 것이다. 또한 연구를 수행하는 주체 또한 기술사업화를 전문적으로 또, 목적 하에 추진하는 주체가 아니라는 점이다. 이러한 점은 국가연구개발사업의 기초·원천연구개발활동의 지원이 산업적 진흥과 같은 경제적 목적 하에서만 운용되는 것이 아니기 때문이다. 하지만 공공연구개발투자와 민간연구개발투자가 상호 연계성이 거의 없이 분리되어진 한국적 시장의 맥락을 고려할 때 정부연구개발투자 시 기초·원천연구의 성과가 향후 실용화율을 높이기 위해 지금까지의 비목적형의 투자방식에서 보다 목적지향적으로 변모해야 한다는 점이 있다고 하겠다. 이는 해외 대학 등 기초연구의 주체가 수행하는 연구개발의 경우 그 성과를 대학에 설치된 사업화지원조직(국내의 경우 TLO)의 능동적 지원 하에 민간수요기업들과 연계되고 있다는 점에서 우리나라의 체계 또한 참고할 요소가 있다고 볼 수 있다. 해외의 경우 대학의 기초연구개발 또한 단계적으로 TRL수준을 높여가면서 후속연구가 수행될 때 정부의 투자를 벗어나 민간수요기업의 투자로 전환되는 절차를 거치는 반면 국내의 경우 정부연구개발투자를 중심으로 기초·원천연구를 수행한 후 그 성과의 기술사업화과정에 소극적으로 임하는 상황과 대비된다고 할 수 있으며, 출연연의 기초·원천연구개발성과 또한 중소기업에 기술이전하는 형태를 주요한 수단으로 삼고 있어 궁극적으로 민간대기업의 공공연구개발 초기투자결과와의 연계성이 떨어지는 등의 한계가 있다고 할 수 있다. 이러한 한국적 상황의 보완으로 위해 기초·원천연구개발 단계에서부터 기술전략 및 로드맵을 검토할 필요가 있다고 하겠다.

사례분석에서 살펴 본 플렉시블 디스플레이의 최근 10년간의 스마트폰 제품 출시 역사를 기반으로 보았을 때, 업계에서 기본적으로 인정하고 시장에서 통용되고 있는 플렉시블 디스플레이의 세대별 로드맵은 불문율처럼 받아들여지고 있었다. 문제는 그 달성 시기에 있었다. 삼성전자가 그 시작을 성공적으로 주도함으로써 지배적 시장 디자인(dominant design)을 변화시키는 성과를 달성하였다. 그러나 이러한 폼팩터를 변화시키기 위해서는 엄청난 리스크를 감수해야 하고, 수용자의 혁신저항 및 기술적

난제를 극복해야 하는 과제가 항상 있음을 알 수 있었다. 또한, 플렉시블 디스플레이 적용 스마트폰 제품 역시 한 번에 시장 출시에 성공한 것이 아니라 실제로는 중간 단계의 모델을 실험적으로 상용화하여 출시하고 시장의 반응을 살펴보면서 기술적 난제를 극복하는 활동이 병행되었다. 그 과정에서 수익 창출에 실패하고 위기에 봉착하는 상황도 발생했다.

따라서 새로운 도미넌트 디자인의 출시를 준비할 경우 폼팩터 전환 지향형 기술로 드맵을 구성하는 작업이 필수적으로 요구된다. 리스크가 큰 시도인 만큼 많은 개념증명(POC, Proof of Concept)과 중간 단계 제품을 출시할지 여부, 런칭 시점 등에 대하여 5~10년 주기의 전략적 R&D 기획이 필요하다. 이는 대규모 투자가 수반되는 경우뿐만 아니라 수용자들이 받아들이는 데 있어서 새로운 ‘준비’가 필요하다고 판단되는 제품과 서비스라면 모두 해당할 수 있다.

[그림 4-3] 플렉시블 디스플레이 제품 R&D 로드맵(예시)



자료: A책임연구원(2022.10.19.)

위 사례에서와 같이 초기단계에서부터 이러한 중장기전 기술개발전략을 검토한다면 정부투자에 의한 공공연구개발성과 또한 적절한 시기에 민간기술수요에 부합하는 형태로 발전될 기회를 찾을 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대할 수 있으며, 이 과정에서 자연스럽게 민간수요기업의 기술개발수준을 높이는 민간연구개발투자의 연계가 이루어 질 수 있을 것으로 기대할 수 있을 것이다.

2. 실질수요자가 참여하는 중개연구개발의 강화

가. 기초연구성과와 시장수요의 매칭체계의 강화

앞서 설명한 바와 같이 기초·원천연구의 경우 그 목적성이 실용화에만 국한되지 않기 때문에 최종적인 기술수요처를 충분히 고려하지 않는 경우가 많다. 이러한 본질적인 특수성으로 인해 기초연구의 경우 그 성과가 실현되지 못하고 기술적 논문과 특허덤 속에서 사장되는 경우가 많다고 볼 수 있다.

우리가 사례로 살펴본 영국 캠브릿지대학교의 밀너연구소의 사례를 보면 기초적 연구성과를 탐색하여 밀너연구소와 제휴된 제약산업의 파트너사와 연계하여 신약개발과정에 해당성과가 실용화될 수 있도록 지원하는 조직을 가지고 있다. 이 조직은 인공지능알고리즘을 개발하여 논문 및 특허데이터베이스를 검색하여 제약분야의 민간수요기업이 필요로 하는 기반기술요소를 갖추고 있거나 그 대상으로 발전가능성이 높은 기초연구성과를 탐색하고 평가한다. 이 과정을 통해 기초연구성과의 연구자가 실용화 단계에 이를 수 있도록 후속투자를 민간투자기업으로부터 유치하는 과정을 담당함으로써 연구자와 산업계 수요자의 간극을 줄이는 중개자 역할을 감당한다.

또한, 밀너연구소의 경우 스타트코돈(Start Cordon)이라고 하는 기술사업화 전담 조직을 갖추고 있는데 이 조직은 기술사업화 전문가로 구성된 조직으로써 연구자가 제안하는 방식이 아니라 스타트코돈에서 능동적으로 연구자와 제약사 사이에서 기술적 진보가 이루어질 수 있도록 연계하는 활동을 수행하며 기업설립이나 사업화에 전문성이 부족한 연구자가 직접 사업화에 뛰어들거나 기술이전과정에서 지분계약 등 어려운 문제들을 중간에서 해결함으로써 연구자의 기초연구성과가 시장에 연결되는데 큰 중간자 역할을 수행한다.

이러한 점을 고려할 때 기초연구성과를 시장의 민간수요자가 투자하여 실용화연구를 연계하여 수행할 수 있도록 매개역할을 하는 플랫폼을 마련하는 것이 필요할 것으로 판단되며, 그 과정과 더불어 스타트코돈 사례와 같이 능동적 기술사업화를 담당하고 지분참여를 통해 자기기업의 수익을 창출하는 기술중개 및 컨설팅조직 혹은 기업의 육성이 필요하다고 하겠다.

나. 실수요자(사용자) 참여형 연구 및 기술사업화 과제기획

국가연구개발을 통해 개발된 연구성과가 기술사업화를 통해 제품화에 성공하고, 시장에 진입하여 실제 수요자(사용자)로부터 구매가 잘 이루어지기 위해서는, 실제 수요자(사용자)의 입장에서 필요 및 수용여부를 선행적으로 검증받을 필요가 있다. 연구개발자는 기술에 대한 이해가 실제 수요자보다 깊지만, 본인이 직접 사용자가 되지 않는 제품을 개발할 경우 실제 현장에서 사용자가 진정 필요로 하는 것이 무엇인지, 본인이 개발한 기술로 사용자의 어떤 수요를 충족시킬 수 있는지, 자신이 개발한 제품이 사용자들의 구매 및 사용의사를 불러일으킬 수 있을지 잘 모르는 경우가 많기 때문이다. 실제 사용자 입장에서는 현재 프로세스의 문제나 기존 제품을 사용하며 느끼는 불편감 등으로 더 나은 서비스와 제품에 대한 필요를 느끼고 아이디어도 가지고 있지만 이를 해결할 수 있는 기술의 존재 유무를 알지 못해 개선이 이루어지지 않는 경우도 많다. ‘애니하트’가 세계 최초 완전 인공심장 임상실험에 성공하고, 환자에게 더 좋은 예후를 가질 수 있었던 이유 중 하나는 의공학자의 입장에서 기존 심장을 완전 대체하는 완전 인공심장 개발을 진행하던 민교수가 실제 심장이식 수술 임상의로 향후 인공심장을 사용하게 될 수요자인 선교수와 공동연구개발을 시작하며 수요자의 아이디어를 받아드려 기존 심장을 보조하는 형태의 완전 인공심장으로 연구개발 방향을 전환하였기 때문이다. 의료나 소방 등 특정한 현장에 필요한 제품 및 서비스는 공급자보다 실제 사용자(수요자)가 더 잘 아는 경우가 많기 때문에, 시장에서 바로 수용(구매)이 이루어지길 원한다면 연구개발부터 기술사업화 상용화 전 단계에 실제 사용자를 참여시켜 지속적으로 사용자입장에서의 아이디어를 얻을 필요가 있다. 이렇게 된다면 미래 수요자를 충분히 충족시킬 만한 제품 개발이 이루어질 수 있음과 동시에 미래 수요자(사용자)가 연구개발에 참여하며 개발된 제품에 대한 신뢰도 함께 쌓을 수 있다. 공급자가 미래 수요자와 제품에 대한 신뢰를 쌓게 되면 제품이 시장에 출시된 이후 거부감 없이 첫 고객이 되어 줌과 동시에 더 나아가 제품을 주변에 적극적으로 홍보해주는 든든한 후원자가 되어 줄 수 있을 것이다.

이러한 점을 고려할 때 연구수행과정에서 해당산업의 잠재적 수요자의 기획참여, 실용화연구과정에서 수요기업의 참여를 통한 융합적 연구수행체계의 구현을 제안하고자 한다.

다. 수용자의 평가결과에 기반한 ‘미세조정 R&D’ 추진

제품 및 서비스 개발 단계의 중간 중간, 또한 사회전달단계에 해당하는 사업화(실증 및 실용화) 및 상업화(양산) 단계에서도 지속적이고 상시적인 실증이 수용자 반응에 기민하게 대응하면서 이루어져야 한다. 이와 같은 실증의 상시 작동에 기반한 ‘미세조정 R&D’를 진행한다면 수용자 및 사용자 입장에서의 기능성(functionality)·사용성(usability)·감성(affection)에 대해 보이는 반응을 지속적으로 체크할 수 있고 출시 전 제품의 R&D 방향의 수정에도 반영할 수 있기 때문에 장기적으로 보았을 때는 시행착오의 감소, 제품 출시 기간의 단축, 사업화 성공 가능성의 제고에도 이바지할 수 있다고 판단한다. 플렉시블 디스플레이의 사례를 통해서도 알 수 있듯이, 삼성전자는 출시 직전 인플루언서들의 반응을 기민하게 살펴보고 그 평가결과에 대한 분석을 통해 제품의 오류를 사전에 포착할 수 있었다. 이를 통하여 정식 제품 출시에서의 시장의 비판적 반응을 최소화할 수 있었다. 또한, 수용자 검증을 위한 체험마케팅을 공격적으로 추진함으로써 미세조정 R&D의 방향을 설정하는 데에도 도움이 되었을 것으로 평가한다. 이러한 내용들을 종합했을 때, 수용자 검증의 상시화와 이에 기반하여 지속적으로 세부적 수준의 R&D의 방향성을 수정하여 추진하는 노력이 필요하다.

라. 연구개발→사업화→상용화 과정 참여조직의 융합적 연구방안 마련

연구개발과정에서 연구개발을 수행하는 주체인 연구자의 최종목적은 연구개발의 성공과 연구개발성공을 증명해 줄 수 있는 논문을 작성하고 특허를 취득하는 것이다. 국가연구개발사업으로 받는 평가에서도 요구하는 연구결과 성과물은 논문 편수와 특허 취득 여부이기 때문이다. 연구자는 기술에 대한 이해도와 애정도는 높지만, 연구자라는 본업을 버리고, 기술창업에 뛰어들어 사업가로 전환할 결정을 내리는 것은 웬만한 동기가 있지 않고서는 쉽지 않은 결정이다. 또한, 직접 기술창업에 뛰어 들더라도 전문 분야가 아니기 때문에 제품화와 제조, 판매, 유통, 마케팅, A/S 대응 등과 같은 기업 경영 능력은 떨어질 수 있다. 이러한 이유로 국가연구개발사업을 통해 연구개발에 성공한 연구자들의 혁신기술성과물의 사회전달 역할은 기술사업화를 하고자하는

기술수요기업들을 대상으로 기술이전을 지원하는 것에서 대부분 끝이 난다. 이후 이전된 기술이 제품화되어 시장에 출시되기까지는 기나긴 시간이 필요하며, 연구자는 그동안에 새로운 연구개발을 수행하고 있기 때문에 기술이전 이후 일어나는 상황들에 대해서는 상대적으로 관심이 떨어지고 설사 관심이 있다고 하더라도 관여할 방법이 없다.

기술사업화과정에서 기술을 제품화하여 상용화하는 주체인 사업가의 최종목적은 이윤 창출이다. 국가연구개발성과를 사회에 전달하여 아름다운 방향으로 사회변화를 일으키겠다는 사명감 보다는 최단기간의 투자금 회수, 당장의 이익 창출이 더 중요할 수 있다. 따라서 상품화 과정에서 투자자금 부족 혹은 상용화 이후의 이윤 창출 가능성이 명확히 보이지 않는다면 위험을 회피해야하기 때문에 상품화를 손쉽게 포기하고 새로운 사업 아이템을 찾아 움직이기가 쉽다.

이와 같이 서로 다른 목적을 추구하는 동상이몽 상황 속에서 서로 연계되어 기술혁신성과의 사회전달을 달성하는 과정은 쉽지 않은 게 당연하다. 따라서, 국가연구개발사업의 기술혁신성과의 사회전달을 활성화하기 위해서는 연계된 조직 간에 서로 다른 목적을 하나로 통합시키거나 공동의 목표를 가질 수 있도록 만드는 방안이 필요하다.

마. 기초연구그룹과 민간수요기업의 연계행정체계 효율화

또한 기초연구를 수행하는 주체가 연구자에 해당한다는 점은 앞서서도 설명한 바와 같이 기술사업화과정에서 전문성이 부족하거나 심지어 복잡한 행정적, 법적이슈를 직면하는 과정에서 적기에 기술개발성과를 사업화하는데 실패하는 경우가 발생한다는 것이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 앞서 살펴 본 밀너연구소의 경우 몇 가지 관점에서 차별적 운영체제를 갖추고 있다. 우선 언제든 투자가 가능한 민간 제약사들과 컨소시엄형태의 제휴를 맺고 있다는 점이다. 이러한 제휴를 통해 실용화가 필요한 기술적 수요를 선제적으로 연구계에 알리는 효과를 얻을 수 있다고 하겠다. 또한 이 제휴사들과 연결 가능한 기초기술을 발견하게 될 경우 기초기술을 보유한 연구그룹과 신속하고 효율적으로 실용화연구가 진행될 수 있도록 표준화된 계약 및 협약체계를 구축하

고 있다는 것이 특징적인데 대표적으로 MTA(Maternal Translation Agreement), DTA(Data Translation Agreement) 등 이해관계사간의 대규모 법적 도큐먼트에 대한 이해관계자간에 표준화된 조약을 기준으로 표준조약에 대해서는 별도 동의 없이도 기본적으로 양허한다는 단체협약을 맺어 협약속도를 높이는 형태의 행정적 절차를 혁신하는 등의 사례를 들 수 있다. 또한 관련 행정그룹을 제약산업에 전문성이 있는 그룹으로 구성하여 대학과는 별도로 연구소 내 편성하고 있다는 점이 특징적인데 이는 기술사업화과정에서 분야전문성이 없으면 연구자와 제약사, 투자사간의 소통 및 기술 사업화 진척속도 등에서 충분한 효율성을 확보하지 못하기 때문이다.

이러한 점으로 고려할 때 본 연구에서는 기초연구그룹과 민간수요기업의 연계행정 체계를 효율화하기 위해 민간수요기업의 수요를 기반으로 기초연구성과를 매칭하는 플랫폼의 구축과 제휴를 기반으로 하는 표준행정약정과 서식의 구현, 연구분야에 특화된 전문행정조직의 편성지원을 제안하고자 한다.

3. 공공연구개발성과의 민간수요연계전략의 다변화

가. 기술사업화 전주기를 고려한 통합적 투자전략 (블랜디드 펀딩) 마련

본 연구에서 살펴 본 바 확인한 또 다른 관점의 시사점은 기초연구를 수행하는 연구자의 경우 자신의 기술개발성과를 사업화로 반드시 연결 짓지 않는다는 것이다. 반면 시장에서는 관련기술(특히 등)성과를 활용하여 시장에 새로운 솔루션을 도입하고자하는 수요가 분명 존재한다는 것이다. 또한 우리가 애니하트 사례 등에서 살펴본 바와 같이 기초연구자가 그 성과를 사업화하는 과정에서 기술이전 등의 과정을 거치면서 기술사업화전문기업, 후속연구개발팀, 연관특허를 보유한 협력기업, 벤처캐피탈 등의 자본투자기업 등이 가치사슬에 참여하게 되는데 이 과정에서 연구개발투자를 적기에 지속적으로 받지 못하거나, 시제품 양산에 필요한 자본투자를 받지 못하는 등의 투자(펀딩)문제를 겪으며 초기기술을 상품화하는데 실패하는 경우가 있음을 확인하였다.

이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 기술사업화 전주기를 고려한 블랜디드 펀딩(통합적 투자)전략을 제안하고자 한다. 블랜디드펀딩이라는 것은 OECD에서 제

혁신기술성과물의 사회전달을 고민할 때 사업가는 국내 시장 진출만을 고려할 것이 아니라, 해외 시장 진출 또한 고려할 필요가 있으며 정부는 해외 시장 진출 기업과 대기업의 협력 등 영세한 기술벤처기업을 지원할 방안에 대한 고민이 필요하다.

다. 공공조달시장을 활용한 혁신기술성과물의 시장진출 기회제공

기존에 존재하지 않던 새로운 제품이나 기존에 인지도가 높은 제품의 대체품이 시장에 진출하여 매출을 올리는 것은 쉬운 일이 아니다. 세상의 모든 사람들이 변화와 새로운 것을 선호하는 것은 아니기 때문이다. 기존에 것을 새로운 것으로 바꾸기 위해서는 충분한 동기가 필요하며, 동기가 없다면 새로운 것에 대한 구매가 이루어지지 않는다. 대다수의 병원에 이미 사용 중인 인지도 높은 외국산 생명구조장치가 있는데, 굳이 검증되지 않은 국산의 새로운 생명구조장치를 누구보다 먼저 나서서 구매해 사용해 볼 동기가 충분하지 않았다. 시장에 새로운 제품 및 서비스가 출시되면 첫 번째로 구입하는 사람은 기술 애호가이거나 혁신을 적극적으로 수용할 줄 아는 혁신수용자이며, 두 번째로 구입하는 사람은 남들보다 앞서 혁신제인 제품과 서비스를 경험하고자하는 욕구가 있는 얼리어답터이다. 혁신수용자와 얼리어답터에 의해 제품 및 서비스가 고도화되고, 가격의 하락이 충분이 일어나면 다수의 구매 고객들이 나타나기 시작하며 주류시장에 안착하게 된다. 따라서 혁신기술성과물을 시장에 내놓는 사업가는 최대한 빠른 시일 내에 출시한 제품 및 서비스 구매하여 사용해줄 혁신수용자와 얼리어답터를 만나는 것이 중요하다. 정부가 혁신기술성과물이 사회에 전달되기 원하는데, 혁신수용자와 얼리어답터가 나와 주지 않는다면 공공시장을 활용하여 강제적으로 초기 고객을 유치해 주는 것이 하나의 방안이 될 수 있다. 공공의 구매력을 활용하여 공공기관이 혁신수용자와 얼리어답터가 되어 시장진출 기회를 제공하고 사업가에게 최소한의 매출을 보장해 준다면 이후 민간시장에서 살아남을 경쟁력을 갖추게 될 수 있다.

참고문헌

- 강혜규 외(2008), 『사회복지서비스 공공 전달체계 개선방안 연구』, 보건복지가족부·한국보건사회연구원 정책보고서 2008-76.
- 과학기술일자리진흥원 보도자료(2022. 8.31.), 「[보도자료] 10년 공들인 나노입자 신기술...'꿈의 화질' 마이크로LED TV 켜다」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2021. 8.14.), 「숨어있는 공공원천기술로 기업이 숨 쉬게, 공공연구성과 기술사업화 틀(패러다임) 전환」.
- 과학기술정보통신부(2020.12.), 「2021년도 공공연구성과 활용촉진 R&D 사업 시행계획(안)」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), 『2021년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서』, 국가통계, 승인번호 제 12703호.
- 국가과학기술위원회(2011), 『연구자 중심 성과관리·활용 체계 구축 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 김석관(2013.6.5.), 「중개연구 개념 및 해외 연구사례」, 『제23회 HT포럼』.
- 노은미(2020), 「플렉시블 디스플레이」, (주)NICE디앤비.
- 미래창조과학부(2017), 『기술이 세상을 바꾸는 순간-미래세상을 만들어가는 혁신적 기술의 확산』.
- 박서울(2013.10.31.), 「사회복지개론-사회복지의 전달체계」, 네이버 블로그.
- 배재권(2018), 국내 인터넷전문은행 이용자의 혁신저항과 혁신수용요인에 관한 연구: 혁신확산 및 혁신저항이론을 기반으로, the e-Business Studies, 19(2), 91-104.
- 뽕과이(2019. 5.20.), 「삼성 갤럭시폴드 결함 해결방법 찾았다! 어떻게 보완했을까?」, NAVER 포스트.
- 손수정 외(2009), 『기술사업화 촉진을 위한 기술시장 메커니즘 활성화 방안』, 과학기술정책연구원 정책연구2009-08.
- 이덕희 외(2022), 『사회복지행정론』, 창지사.
- 이법기·심성철(2018), 「국내 연구개발 및 기술이전 주체 간의 배경을 고려한 기술이전-사업화 모델」, 『Journal of Digital convergence』, Vol.16., No.9, pp. 51-61.
- 이한주(2017), 「차세대 디스플레이 산업현황 및 표준화 동향」, 『KATS 기술보고서』, 97.
- 조용래 외(2017), 『미래성장동력 플래그십 프로젝트 실증·확산 정책 연구』, 과학기술정보통신부·연구성과실용화진흥원·과학기술정책연구원.
- 조준일·한수연·전승우(2017), 『디스플레이 폼 팩터 혁신의 전개 방향』, LG경제연구원.

- 한국과학기술기획평가원(2017), 『차기정부의 연구관리전문기관 거버넌스 변화에 따른 전문성 강화 방안』, 2017년 과학기술종합조정지원사업.
- 한국과학기술기획평가원(2019), 『2019년 과학기술종합조정지원사업 국가연구개발 성과 관리·활용 체계 고도화 방안 연구』, 과학기술정보통신부.
- 허요섭·김정준·강종석(2015), 「중개연구(Translational Research)의 세계 연구 트렌드 분석: 트라플 헬릭스 지표와 키워드 분석을 중심으로」, 『한국기술혁신학회 추계학술대회 논문집』, Nov.06, pp. 630-635.
- 홍순욱(2003), 「기술혁신 프로세스에 있어서 R&D베스트 프랙티스의 평가」, 『IE interfaces』, Vol. 16, No. 2, pp. 125-139.
- 홍형득(2017), 『차기정부의 연구관리전문기관 거버넌스 변화에 따른 전문성 강화방안』.
- EVERETT M. ROGERS (2003), 『개혁의 확산(Diffusion of innovation)』, 김영석 역(2005), 커뮤니케이션북스.
- TDB(2015), 『플렉시블 디스플레이 기술 동향』, 산업은행.
- Berry, M. M. J. and Taggart, J. H. (1994), "Managing Technology and Innovation: A Review", R&D Management, 24, 341-353.
- CINNO Research (2022), Worldwide Smartphone Display panel Price Dynamic.
- Cooper, R.G. (1993), Winning at New Products, 2nd ed., Addison Wesley.
- ifixit (2020.2.18.), "Samung Galaxy Z Flip Teardown".
- Ram, S. (1987), "A Model of Inovation Resitance", Advances in Consumer Research, 14(1), 208-212.
- Ram, S., and Sheth, J. N. (1989), "Consumer resistance to innovations: the marketing problem and its solutions," Journal of Consumer Marketing, Vol. 6, No. 2. 5-14.
- Sheth, J. N. (1981), "Psychology of innovation resistance: the less developed concept", Research in Marketing, Vol. 4, No. 3, pp. 273-283.
- Song, W. (2022. 7. 20.), "On-going Developments in OECD/CSTP", Proceeding of EKC(Europe-Korea Conference) 2022, Marseille: France.
- Steinert, M. and Leifer, L. (2010.8.), "Scrutinizing Gartner's hype cycle approach", proceeding of PICMET 2010, July 18-22, Phuket, Thailand.

Ulrich, K. T. and Eppinger, S. D. (1999), Product Design and Development, McGraw-Hill.

WHO (2020.12.9.), The top 10 causes of death.

WIRED (2018.10.8.), "Nokia N8 Teardown Shows Tough Phone, Great Camera".

뉴스핍, <https://www.newspim.com>

라포르시안, <https://www.raportian.com>

머니투데이, <https://www.mt.co.kr>

베타뉴스, <https://www.betanews.net>

보건뉴스, <http://www.bokuennews.com>

서울신문, <https://www.seoul.co.kr>

서울파이낸스, <http://www.seouln.com>

신동아, <https://shindonga.donga.com>

의협신문, <https://www.doctorsnews.co.kr>

전자신문, <https://www.etnews.com>

조선일보, <https://www.chosun.com>

중앙일보, <https://www.joongang.co.kr>

Moneys, <https://moneys.mt.co.kr>

밀너연구소 홈페이지, <https://www.milner.cam.ac.uk>

삼성전자 뉴스룸, <https://url.kr/l7caqt>

조선대학교 연구처·산학협력단 홈페이지, <https://iacf.chosun.ac.kr/iacf/index.do>

한국장기조직기증원 홈페이지, <https://www.koda1458.kr>

A책임연구원(2022.10.19.), 「플렉시블 디스플레이 성공사례」, A전자 인터뷰.

선경(2022.10.18.), 탐방인터뷰.

선경, 「History of T-PLS Development」, 인터뷰 자료

선경, 「의료기기 연구개발 가치실현 전략」, 인터뷰 자료.

선경, 「인공장기 소개」, 인터뷰 자료.

캠브릿지 밀너연구소(2022. 9.), 방문사례 조사